MODUL MATERI

MATAKULIAH TC739 RISET OPERASI



Sumber Acuan:

Buku Riset Operasi, Penulis : Prof. Ir. Danny Manongga, M.Sc., Ph. D.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA

Silabus/ RPS / Kontrak Kuliah Matakuliah TC739 - RISET OPERASI

Nama Matakuliah : Riset Operasi
Kode Matakuliah : TC739
Bobot : 3 SKS

Tujuan PBM TC739-Riset Operasi:

1. Mempelajari bagaimana memodelkan suatu masalah ke model matematika.
2. Mempelajari bagaimana mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah

RPS/Silabus/Kontrak KuliahPBM Matakuliah TC739-Riset Operasi

Pertemuan ke-	Materi	Durasi PBM	Metode PBM	Bobot Nilai
1 &2	Materi01-Pemrograman Linear Dengan Metode Grafik	150 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas01-Riset Operasi	Tugas: 30%
3&4	Materi02-Pemrograman Linear Dengan Metode Simpleks	150 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas02-Riset Operasi	Tugas: 30%
5&6	Materi03-Transportasi/Angkutan	150 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas03-Riset Operasi	Tugas: 30%
7&8	Materi04-Program Dinamik	150 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas04-Riset Operasi	Tugas: 30%
	Ujian Tengah Semester	120 menit	Materi01-Pemrograman Liner dengan Metode Grafik s/d Materi04-Program Dinamik	35%
9&10	Materi05-Analisa Markov	120 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas05-Riset Operasi Tugas05-Riset Operasi	30%
11&12	Materi06-Analisa Antrian	120 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas06-Riset Operasi	30%
13&14	Materi07-Simulasi	120 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw mengerjakan Tugas07-Riset Operasi	30%
15&16	Materi08-Teori Permainan/*Game Teori*	120 menit	Dosen menjelaskan Materi kuliah, Mhsw	30%

			mengerjakan Tugas08-Riset Operasi	
	Ujian Akhir Semester		Materi05-Analisis Markov s/d Materi08-Teori Permainan/Game Teori	35%

Referensi/Daftar Pustaka:

1. Buku Riset Operasi (*Penulis Oleh*: Danny Manongga)
2. Buku-buku lainnya yang membahas tentang Riset Operasi

Komponen Penilaian :

Teori : 75% (Bobot max : 75)
Tugas-2 : 30% (Bobot max : 30)
UTS : 35% (Bobot max : 35)
UAS : 35% (Bobot max : 35)
Praktikum : 25% (Bobot max : 25)
Bonus Keaktifan : 10%

Penentuan Nilai Huruf :

>= 85	A
>= 75	AB
>= 65	B
>= 55	BC
>= 45	C
>= 40	CD
>= 35	D
< 35	E

Proses Perhitungan Penentuan Nilai Huruf :

Patokan penentuan nilai huruf (grade nilai) untuk matakuliah tc739-riset operasi adalah sebagai berikut :

Nilai Akhir = (30%x Rata-Rata Nilai Tugas-Tugas) +(35% x Nilai UTS) + (35%x Nilai UAS)

Nilai Asdos (Bobot 25%) : Nilai Paling Tnggi Adalah 25.

Nilai Final = (75% X Nilai Akhir) + Nilai_Asdos

Nilai Angka = Nilai Final + Nilai Bonus (Nilai Bonus = Nilai Keaktifan Berkomunikasi (Via Email, Chat In WA Group, & Presensi))

Nilai huruf (A/AB/B/BC(C/CD/D/E) =
IF(Nilai_Angka>=85,"A",If(Nilai_Angka>=75,"AB",
If(Nilai_Angka>=65,"B",If(Nilai_Angka>=55,"BC",IF(NILAI_ANGKA>=45,"C",IF(NILAI_ANGKA>=40,"CD",IF(NILAI_ANGKA>=35,"D","E")))))))

Aturan Kuliah :

- ***Dressing Code***
  Mahasiswa Wajib mengenakan pakaian yang rapi dan pantas (celana panjang, blus atau kaos berkrah) dan sepatu/sepatu-sandal.
  (*Tidak Menerima Alasan Apapun - Jika Tidak Sesuai, Tidak Diperbolehkan Mengikuti Kuliah*)
- ***Presensi***
  Absen > 3 kali, tanpa alasan yang jelas, tidak boleh ikut Ujian Akhir Semester (UAS).
- **Jam Kuliah** : Sesuai Jadual Kuliah
- ***Toleransi keterlambatan*** : **Tidak ada toleransi keterlambatan**, dengan tujuan mahasiswa/wi sebagai peserta kuliah tidak ketinggalan mengikuti materi kuliah yang diajarkan.

MATERI 01 – PEMROGRAMAN LINIER DENGAN METODE GRAFIK

- Merupakan ilmu interdisipliner yang menggunakan metode-metode ilmiah (pemodelan matematika, statistika) dan analisis kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Ketika diperhadapkan dengan pengambilan keputusan manajerial suatu proses bisnis, kata Riset operasi lebih disebut sebagai manajemen sains atau manajemen kuantitatif.

- Dalam riset operasi, faktor manusia sangat penting, karena riset operasi lebih dimaknai sebagai teknik untuk mengambil keputusan yang mampu memberikan berbagai solusi terhadap permasalahan sistem/proses bisnis yang ada.

- Riset operasi muncul ketika masa perang dunia II yang digunakan untuk kepentingan militer, sebagai contoh untuk penjadualan logistik. Tim yang menangani terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti: ahli matematika, teknik, psikologi. Pasca perang, banyak anggota dari tim ini melanjutkan riset yang menghasilkan berbagai perkembangan metodologi, seperti metode simpleks untuk memecahkan masalah program linier. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula peningkatan komputasi yaitu tersedianya komputer digital. Dengan adanya komputer digital para praktisi menggunakan metodologi yang lebih canggih untuk memecahkan berbagai masalah yang ada.

- Penerapan riset operasi:
  - Di bidang penerbangan (*airlines*) → meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan.
  - Di bidang telekomunikasi → teori antrian, algoritma *network*.
  - Di bidang transportasi → *routing*, logistik
  - Di bidang produksi → inventori, simulasi, *supply chain management*.
  - Di bidang *finance* → model kuantitatif

Pemrograman Linier

Pemrograman linier (pemrograman di sini berarti memilih serangkaian tindakan/perencanaan) merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang dikembangkan untuk membantu para manajer mengambil keputusan. Berbagai masalah dalam aspek-aspek kegiatan perusahaan seperti masalah produksi, biaya, pemasaran, distribusi, dan periklanan semakin sering dipecahkan dengan program linier. Seorang pimpinan perusahaan harus mampu memanfaatkan sunber-sumber yang tersedia untuk menetapkan jenis dan jumlah barang yang harus diproduksi sehingga perusahaan memperoleh keuntungan maksimal atau biaya yang minimal.

Program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier antara lain LINDO, QM dan Microsoft Excel-Solver. Dengan adanya alat bantu komputer, diharapkan mahasiswa mempunyai ketrampilan (*skill*) yang baik (di samping secara manual) dalam perhitungan matematika.

Program linear dan variasinya merupakan kelompok teknik analisis kuantitatif yang mengandalkan model matematika (model simbolik). Artinya setiap penyelesaian masalah harus didahului dengan perumusan masalah ke dalam simbol-simbol matematika.

Di sini masalah umumnya berasal dari dunia nyata dan model simbolik yang dibentuk program linear merupakan dunia abstrak yang dibuat mendekati kenyataan. Dikatakan linear karena peubah-peubah pembentuk model dianggap linear.

Program linear pada hakekatnya merupakan salah satu teknik perencanaan yang bersifat analitis yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah.

Pemrograman linear tidak ada hubungannya dengan pemrograman komputer. Penggunaan kata pemrograman di sini berarti memilih serangkaian tindakan. Pemrograman linear mencakup pemilihan serangkaian tindakan jika model matematis untuk suatu masalah hanya terdiri dari fungsi-fungsi linear (fungsi tujuan dan semua fungsi kendala linear).

Prosedur (Umum) Merumuskan Model Pemrograman Linear

1. Menentukan jenis permasalahan program linear.
   - Jika permasalahan membicarakan keuntungan (*profit*), maka jenis permasalahan PL adalah maksimalisasi.
   - Jika permasalahan membicarakan biaya (*cost*), maka jenis permasalahan PL adalah minimalisasi.
   - Jika ada informasi tentang selisih antara hasil penjualan (*sales*) dan biaya dengan pokok pembicaraan *profit*, maka jenis permasalahannya adalah maksimalisasi.

2. Mendefinisikan peubah keputusan (*decision variable*)
   Umumnya peubah keputusan merupakan pernyataan dalam permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

   - Banyaknya koefisien peubah keputusan seringkali dapat membantu dalam mengidentifikasikan peubah-peubah keputusan.
   - Jika x dimisalkan/diandaikan sebagai peubah keputusan berkaitan dengan kursi yang diproduksi, maka x ≠ kursi, tetapi x = banyaknya kursi yang diproduksi.

3. Merumuskan kombinasi fungsi tujuan/sasaran (*objective function*)
   - Kombinasi informasi tentang jenis permasalahan PL dan definisi peubah keputusan akan merumuskan fungsi tujuan.
   - Jika peubah keputusan terdefinisi dengan jelas, maka fungsi tujuan akan mudah ditetapkan.

4. Merumuskan model kendala/syarat ikatan (*constraint*)
   Ada dua pendekatan umum untuk merumuskan model kendala:
   1) Pendekatan “ruas kanan”
      Ruas kanan suatu kendala adalah tunggal dan bernilai konstan. Dalam masalah maksimalisasi, ruas kanan sering menyatakan “total sumber daya yang tersedia”. Prosedur pembentukannya:
      - Identifikasikan nilai total sumber daya dan sesuaikan tanda pertidaksamaan dengan masing-masing total sumber daya (biasanya “≤”).
      - Kelompokkan peubah-peubah keputusan terkait di sebelah kiri tanda pertidaksamaan .
      - Tentukan koefisien-koefisien setiap peubah keputusan dan lampirkan dalam pertidaksamaan. Model kendala terbentuk.
      - Untuk permasalahan minimalisasi, ruas kanan merupakan “minimal sumber daya yang dibutuhkan”. Proses pembentukan kendala sama seperti di atas kecuali tanda pertidaksamaan (biasanya “≥”).

   2) Pendekatan “ruas kiri”
      Semua nilai koefisien dan peubah-peubah keputusan disusun dalam bentuk matriks. Setelah matriks ini terbentuk, identifikasikan nilai-nilai ruas kanan dan tambahkan tanda pertidaksamaan.

5. Menetapkan syarat non negatip
   Setiap peubah keputusan dari kedua jenis permasalahan PL tidak boleh negatip (harus lebih besar atau sama dengan nol)

Pemrograman linear adalah rancangan model matematika untuk mengoptimumkan suatu fungsi tujuan yang memenuhi kendala-kendala yang ada.
Pada program linear terdiri dari tiga elemen yaitu:

- Variabel keputusan
- Kendala
- Fungsi objektif

Bentuk Umum Pemrograman Linear Adalah:

1. Memaksimumkan $Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$

   dengan kendala $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b$, $i = 1, 2, \ldots, m, x_j \ge 0, j = 1, 2, ..., n.$

   atau

   Memaksimumkan $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n.$

   dengan kendala $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \le b_1$

   $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \le b_2.$

   ……

   $a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n \le b_n.$

2. Meminimumkan $Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$

   dengan kendala $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \ge b_i$, $i = 1, 2, \ldots, m, x_j \ge 0, j = 1, 2, ..., n.$

   atau

   Meminimumkan $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n.$

   dengan kendala $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \ge b_1$

   $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \ge b_2.$

   ……

   $a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n \ge b_n.$

dengan:

Z : fungsi objektif/fungsi tujuan
c_j : koefisien fungsi tujuan
x_j : variabel keputusan
b_i : right-hand-side (rhs)

Aplikasi pemrograman linear di dunia nyata cukup banyak, misalnya di bidang industri, kedokteran, transportasi, ekonomi, dan pertanian. Masalah pemrograman linear dapat diselesaikan dengan berbagai cara/algoritma, seperti metode grafik, metode simpleks, *revised simplex method*, dan algoritma Karmakar. Algoritma yang akan dibahas di sini adalah metode grafik dan metode simpleks. Masalah program linear dengan dua variabel ($n = 2$) dapat diselesaikan dengan metode grafik, sedangkan untuk $n \ge 2$ dapat diselesaikan dengan metode simpleks.

Penyelesaian Masalah Program Linear Dengan Metode Grafik

Masalah program linear dengan dua variabel dapat diselesaikan dengan metode grafik. Meskipun dalam praktek, masalah program linear jarang yang hanya memuat dua peubah, tetapi metode grafik mempermudah orang dalam memahami pengertian-pengertian yang timbul dalam program linear.

Sebagai contoh:

1. Sebidang tanah seluas 30 m^2 akan ditanami 50 pohon jeruk dan apel, setiap satu pohon jeruk memakan tempat 1 m^2, sedang pohon apel ½ m^2. Setelah 5 tahun setiap pohon jeruk menghasilkan 20 ribu rupiah dan apel 15 ribu rupiah tiap pohonnya. Berapa pohon tiap jenis harus ditanam agar pada panen nanti didapatkan uang sebanyak-banyaknya (gunakan grafik untuk menyelesaikannya) !

Penyelesaian:

2. Perusahaan roti ”MAIP” telah menghitung biaya untuk memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti tawar dan roti keju. Total biaya pembuatan roti tawar per bungkus sebesar Rp. 800,- dan roti keju sebesar Rp. 600,-. Untuk membuat roti keju dibutuhkan adonan yang terdiri atas: telur, tepung terigu, gula halus dan keju. Masing-masing sebanyak 1,5 ons, 0,75 ons, 0,25 kg, 0,4 blok. Untuk membuat roti tawar dibutuhkan adonan yang terdiri atas: telur, tepung terigu dan keju sebanyak 1 ons, 2 ons dan 0,2 blok. Persediaan telur 100 ons, tepung terigu 75 ons, gula halus 10 ons dan keju 12 blok. Berapakah idealnya perusahaan memproduksi roti tawar dan roti keju dengan biaya yang dikeluarkan minimal?
   a. Tentukan variabel keputusan kasus tersebut
   b. Tentukan fungsi tujuan kasus tersebut !
   c. Tentukan kendala (*constraint*) kasus tersebut!

Penyelesaian:

3. Selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode grafik:
   Maksimumkan $Z = 5x_1 + 4x_2$
   dengan kendala $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
   $x_1 + 2x_2 \leq 6$
   $-x_1 + x_2 \leq 1$
   $x_2 \leq 2$
   $x_1, x_2 \geq 0$

Penyelesaian:

4. Selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode grafik:
   Minimumkan $Z = 20x_1 + 30x_2$
   dengan kendala $2x_1 + x_2 \geq 12$
   $5x_1 + 8x_2 \geq 74$
   $x_1 + 6x_2 \geq 12$
   $x_1, x_2 \geq 0$

Penyelesaian:

Kejadian khusus pada masalah program linear dengan dua variabel

Masalah program linear belum tentu mempunyai satu penyelesaian optimal. Ada tiga kejadian khusus dari masalah program linear yaitu:

1. Masalah program linear mempunyai beberapa penyelesaian.
   Contoh :
   Maksimumkan $Z = 300x_1 + 200x_2$
   Dengan kendala : $6x_1 + 4x_2 \leq 240$
   $x_1 + x_2 \leq 50$
   $x_1 , x_2 \geq 0$
2. Masalah program linear tidak mempunyai penyelesaian optimal (*infeasible solution*).
   Contoh :
   Maksimumkan $Z = x_1 + x_2$
   Dengan kendala : $x_1 + x_2 \leq 4$
   $x_1 - x_2 \geq 5$
   $x_1 , x_2 \geq 0$

3. Masalah program linear mempunyai penyelesaian tak terbatas (*unbounded solutions*) → masalah program linear tidak mempunyai penyelesaian optimal.
   Contoh :
   Maksimumkan $Z = 2x_1 - x_2$
   Dengan kendala : $x_1 - x_2 \leq 1$
   $2x_1 + x_2 \geq 6$
   $x_1 , x_2 \geq 0$

MATERI02 - PEMROGRAMAN LINIER DENGAN METODE SIMPLEKS

Masalah program linear dengan dua variabel dapat diselesaikan dengan metode grafik. Untuk masalah program linier dengan dua atau lebih variabel dapat diselesaikan dengan metode simpleks.

Langkah-Langkah Penyelesaian Dengan Metode Simpleks :

Proses yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan program linier dengan metode simpleks:

1. Ruas kanan harus positif. Jika negatif, maka harus dipositifkan, dengan cara mengalikan dengan -1.
2. Rubah menjadi bentuk kanonik,
   - Untuk $\leq$: tambahkan dengan variabel s*lack* / pengetat
   - Untuk $\geq$: tanbahkan dengan variabel *slack* / pengetat dan varibel semu
3. Buat tabel, dalam pembuatan tabel simpleks yang perlu dicatat adalah :
   - Nilai Cj → konstanta pada fungsi *objective*
   - Nilai Ci → nilai konstanta dari variabel *slack*/semu
   - Nilai Xj → variabel-variabel pada fungsi o*bjective*
   - Nilai Xi → variabel-variabel *slack*/semu (yang dicatat hanya yang positif).
4. Lakukan perbaikan tabel, dengan ketentuan :
   - **Untuk maksimum : Zj – Cj ≥ 0**
   - **Untuk minimum : Zj – Cj ≤ 0**
5. Jika ketentuan pada langkah ke – 4 belum terpenuhi, kerjakan proses berikut ini :
   - **Dari nilai Zj – Cj pilih nilai Zj – Cj < 0 yang paling** kecil.
   - **Hitung nilai Ri**, **diperoleh dari bi dibagi Xj dari kolom Zj–Cj terpilih** (***Catatan :* untuk nilai bi yang ≤ 0, tidak dihitung nilai Ri-nya**)
   - **Dari nilai Ri, pilih nilai Ri yang paling kecil**
   - **Perpotongan antara kolom Zj – Cj dengan baris Ri, menjadi nilai basis.**
6. **Berdasarkan nilai basis, lakukan perbaikan tabel terus sampai nilai Zj – Cj ≥ 0 untuk maksimum dan Zj – Cj ≤ 0 untuk minimum.**
7. Pada perbaikan tabel berikutnya, **variabel Xj dari kolom Zj–Cj terpilih menggantikan variabel Xi dari baris terpilih.**
8. Jika **nilai optimal sudah diperoleh nilai Ri tidak dihitung lagi.**

Contoh:

1. Selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode simpleks :

Maksimumkan $f = 32x + 20y$

dengan kendala $2x + 5y \leq 600$

$4x + 3y \leq 530$

$2x + y \leq 240$

$x, y \geq 0$

Penyelesaian:

1. Ubah ke bentuk kanonik dengan menambahkan variabel *slack*/pengetat, sehingga bentuk kanonik / siap simpleksnya adalah :

   Dari kendala :

   $2x + 5y + s_1 = 600$

   $4x + 3y + s_2 = 530$

   $2x + y + s_3 = 240$

   $x, y, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

   Fungsi objective : $f = 32x + 20y + 0 (s_1 + s_2 + s_3)$

2. Buat tabel simpleks :

Tabel 1:

	Cj	**32**	**20**	**0**	**0**	**0**		
Ci	**Xj** / **Xi**	**x**	**y**	**s_1**	**s_2**	**s_3**	**bi**	**Ri**
0	**s_1**							
0	**s_2**							
0	**s_3**							
	Zj							
	Zj-Cj							

Tabel 2:

	Cj	32	20	0	0	0		
Ci	Xj / Xi	x	y	s_1	s_2	s_3	bi	Ri
	Zj							
	Zj-Cj							

Tabel 3:

	Cj	32	20	0	0	0		
Ci	Xj / Xi	x	y	s_1	s_2	s_3	bi	Ri
	Zj							
	Zj-Cj							

2. Selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode simpleks :

Maksimumkan $f = -8x + 6y + 8z$

dengan kendala $x + y + 2z \leq 12$

$2x - 6y - z \geq 4$

$x, y, z \geq 0$

Penyelesaian:

1. Ubah ke bentuk kanonik dengan menambahkan variabel *slack/*pengetat, sehingga bentuk kanonik / siap *simplex*-nya adalah :

   Dari kendala :

   $x + y + 2z + s_1 = 12$

   $2x - 6y - z - s_2 + a_1 = 4$

   $x, y, z, s_1, s_2, a_1 \geq 0$

   Fungsi *objective* : $f = -8x + 6y + 8z + 0 (s_1 + s_2) - \mathbf{Ma_1}$

   M → bilangan positif (+) besar

2. Buat tabel simpleks :

Tabel 1:

	Cj	**-8**	**6**	**8**	**0**	**0**	**-M**		
Ci	**Xj** / **Xi**	**x**	**y**	**z**	**s_1**	**s_2**	**a_1**	**bi**	**Ri**
0	**s_1**								
-M	**a_1**								
	Zj								
	Zj-Cj								

Tabel 2:

	Cj	-8	6	8	0	0	-M		
Ci	Xj / Xi	x	y	z	s_1	s_2	a_1	bi	Ri
	Zj								
	Zj-Cj								

Tabel 3:

		Cj	-8	6	8	0	0	-M		
Ci		Xj / Xi	x	y	z	s_1	s_2	a_1	bi	Ri
		Zj								
		Zj-Cj								

3. Selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode simpleks :

Minimumkan $f = 4y + 10z$

dengan kendala $-4x + y + z \geq 12$

$-x + y - z \leq 15$

$x, y, z \geq 0$

Penyelesaian:

1. Ubah ke bentuk kanonik dengan menambahkan variabel *slack*/pengetat, sehingga bentuk kanonik / siap simpleks-nya adalah :

   Dari kendala :

   $-4x + y + z - s_1 + a_1 = 12$

   $-x + y - z + s_2 = 15$

   $x, y, z, s_1, s_2, a_1 \geq 0$

   Fungsi *objective* : $f = 4y + 10z + 0 (s_1 + s_2) + \mathbf{M\ a_1}$

   M → bilangan positif (+) besar

2. Buat tabel simpleks :

Tabel 1:

	Cj	0	4	10	0	0	M		
Ci	Xj / Xi	x	y	z	s_1	s_2	a_1	bi	Ri
M	a_1								
0	s_2								
	Zj								
	Zj-Cj								

Tabel 2:

	Cj	0	4	10	0	0	M		
Ci	Xj / Xi	x	y	z	s_1	s_2	a_1	bi	Ri
M	a_1								
0	s_2								
	Zj								
	Zj-Cj								

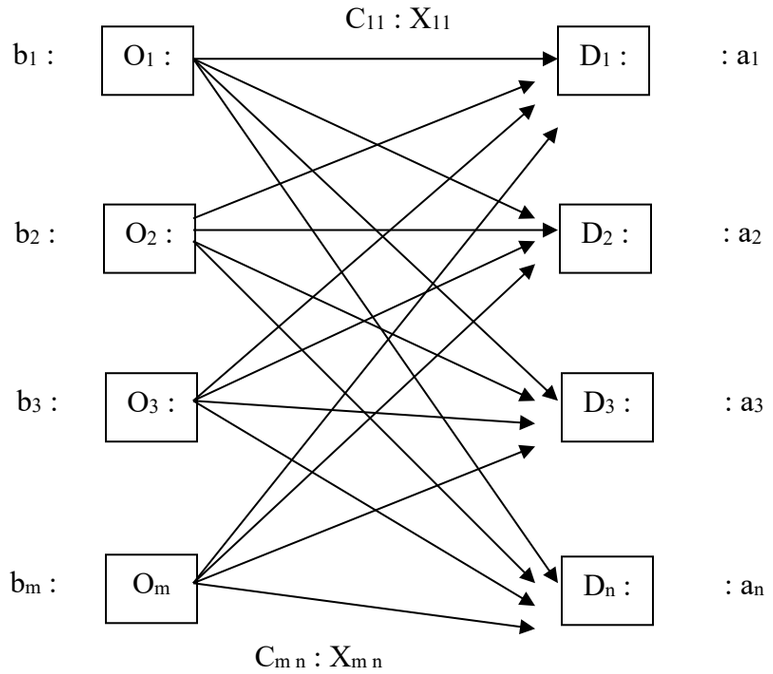
MATERI03 – TRANSPORTASI/ANGKUTAN

Masalah transportasi membicarakan cara pendistribusian suatu komoditi dari sejumlah sumber (*origin*) ke sejumlah tujuan (*destination*). Sasarannya adalah mencari pola pendistribusian dan banyaknya komoditi yang diangkut dari **masing-masing sumber** ke **masing-masing tujuan yang *meminimalkan* ongkos angkut secara keseluruhan, dengan kendala-kendala yang ada.**

Skenario

Masalah transportasi diformulasikan berdasarkan skenario sebagai berikut :
1. Ada sumber/daerah asal (*origin*) dengan kapasitas (*supply*) maksimumnya.
2. Ada tujuan (*destination*) dengan permintaan (*demand*) minimumnya.
3. Ada jalur angkutan dari setiap sumber ke setiap tujuan beserta ongkos angkut satuan. (Ongkos sifatnya linier → proporsional terhadap jarak)
4. Ada satu macam komoditi saja yang diangkut
5. Meminimalkan ongkos angkut.
6. Adanya fungsi sasaran (*objective function*) yang diasumsikan linear.

Skema/Formulasi



Keterangan:

Oi	=	Sumber (*origin*) ke – i (i = 1, 2, . . ., m)
Dj	=	Tujuan (*destination*) ke – j (j = 1, 2, . . ., n)
bi	=	*Supply* (persediaan) maksimum pada Oi
aj	=	*Demand* (permintaan) minimum pada Dj
Cij	=	Ongkos angkut satuan pada jalur Oi → Dj
Xij	=	Banyaknya unit komoditi yang diangkut dari Oi ke Dj (alokasi)

Asumsi

Diasumsikan :
(i) Linieritas, i.e. biaya angkut berbanding lurus (proporsional) dengan banyaknya komoditi yang diangkut dari *origin* ke *destination*.
(ii) Hanya ada satu jenis komoditi yang diangkut

Asumsi (i) berakibat masalah transportasi termasuk dalam kategori masalah program linear, Sehingga cara menyelesaikannya bisa memanfaatkan metode yang sudah lasim dikenal, seperti yang akan dijabarkan kemudian.
Asumsi (ii) berakibat setiap *destination* bisa menerima kiriman dari setiap *origin*.

Formulasi Model Matematika

Berdasarkan skenario di atas, maka formulasi model matematika masalah transportasi adalah sebagai berikut:

Mencari $x_{ij} \geq 0$ (i = 1, 2, …, m; j = 1, … n) yang meminimalkan fungsi sasaran (ongkos angkut total)

(1). $f = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} C_{ij} X_{ij}$,

dengan kendala-kendala (*constraint*) :

(2). $\sum_{j=1}^{n} X_{ij} \leq b_i \quad (i = 1, 2, \ldots, m)$, *dan*

(3). $\sum_{i=1}^{m} X_{ij} \geq a_j \quad (j = 1, 2, \ldots, n)$

Ketaksamaan (2) disebut kendala *supply* dan
ketaksamaan (3) disebut kendala *demand*.
Fungsi **f** pada persamaan (1) disebut fungsi sasaran (*objective function*).

Penyajian data :
penyajian data masalah transportasi dituangkan dalam tabel utama/dasar, sebagai berikut :

Destination / Origin	D_1	D_2	…	D_n	Supply b_i
O_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	…	c_{1n} x_{1n}	b_1
O_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	…	c_{2n} x_{2n}	b_2
…	…	…	…	…	…
O_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	…	c_{mn} x_{mn}	b_m
Demand a_j	a_1	a_2	…	a_n	$\sum b_i$ / $\sum a_j$

Solusi keadaan setimbang:

Jika $\sum_{i=1}^{m} b_i = \sum_{j=1}^{n} a_j$, yaitu total *supply* komoditi pada *origin* sama dengan total *demand* pada *destination*, maka masalah transportasi dikatakan setimbang. Dalam kasus setimbang, semua kendala, baik kendala *supply* maupun kendala *demand* berbentuk persamaan, sebagai berikut :

$$\sum_{j=1}^{n} X_{ij} = b_i \quad (i = 1, 2, \ldots, m), \quad dan$$

$$\sum_{i=1}^{m} X_{ij} = a_j \quad (j = 1, 2, \ldots, n)$$

Akibatnya banyaknya variabel basis adalah m+n-1, sebab m+n-1 merupakan banyaknya persamaan yang saling independen. Oleh karena itu penyelesaian fisibel basis (pfb) terdiri atas m+n-1 variabel basis.

Untuk mencari solusi optimal (minimal) masalah transportasi, dikerjakan dengan 3 langkah:

Langkah 1 : Menyusun solusi awal (Tabel Awal)

- Maksud menyusun solusi awal: untuk mencari pfb.
- Dasar hukum (dalil) :

  Hukum 1: Tabel transportasi akan memberikan suatu pfb bila dalam setiap pengisian alokasi dipilih alokasi yang memaksimalkan kotak dengan batasan *supply* & *demand*.

  Hukum 2: pfb paling tidak memuat satu solusi optimal.

Berdasarkan kedua hukum di atas, ada beberapa metode peyusunan tabel awal antara lain :

Cara1: Metode Sudut Barat Laut (*North West Corner*)

Metode ini dikerjakan sebagai berikut :

a) Mengisi alokasi x_{11} sebanyak mungkin dengan batasan *supply* b_1 dan *demand* a_1. Jadi
   $x_{11} = \min \{a_1, b_1\}$.
   Setelah alokasi x_{11} diisi, maka kolom ke-1 penuh atau baris ke-1 penuh.
b) Jika kolom ke-1 penuh dan baris ke-1 belum penuh, maka langkah selanjutnya mengisi alokasi x_{12} sebanyak mungkin dengan batasan *supply* b_1 dan *demand* a_2.
c) Jika baris ke-1 penuh dan kolom ke-1 belum penuh maka langkah selanjutnya mengisi alokasi x_{21} sebanyak mungkin dengan batasan *supply* b_2 dan *demand* a_1.
d) Jika baris ke-1 penuh dan kolom ke-1 penuh, maka langkah selanjutnya mengisi alokasi x_{22} dengan batasan *supply* b_2 dan *demand* a_2.
e) Langkah-langkah ini bisa dilanjutkan sampai semua baris dan kolom penuh, dan akhirnya diperoleh m+n-1 alokasi, yang menurut kedua hukum di atas salah satunya merupakan solusi optimal.

Metode ***North West Corner*** lebih mudah dikerjakan daripada metode lainnya, tetapi solusi awal pada umumnya masih jauh dari optimal karena belum memperhitungkan ongkos angkut c_{ij}. Hal ini berbeda dengan metode ***Least-Cost Method*** yang akan diuraikan berikut ini, yang sudah memperhitungkan ongkos angkut satuan c_{ij}.

Cara 2 : Metode Ongkos Terkecil (*Least Cost Method*)

Metode ini dikerjakan sebagai berikut:

a) Dipilih ongkos angkut satuan c_{ij} terkecil/ termurah, diisi dengan alokasi sebanyak mungkin dengan batasan *supply* b_i dan *demand* a_j. Kalau ada beberapa c_{ij} termurah, tentukan salah satu.
b) Langkah a) dikerjakan berulang-ulang dengan mengabaikan c_{ij} pada kotak yag sudah terisi pada langkah sebelumnya, sampai akhirnya diperoleh sejumlah m+n-1 kotak isi.

Langkah II: Uji Optimalitas

Metode *Stepping-Stone* (Metode Batu Loncat). Uji optimalitas metode *stepping-stone* dikerjakan sebagai berikut :

a) Untuk setiap kotak kosong x_{ij} dicari lintasan horisontal & vertikal (tertutup/loop) melewati kotak-kotak yang sudah isi. Loop ini selalu bisa diperoleh, karena kita sudah mempunyai m+n-1 kotak isi. Sebagai gambaran misalkan kita mempunyai kotak kosong yang mempunyai lintasan tertutup

   $x_{13} \rightarrow x_{14} \rightarrow x_{34} \rightarrow x_{33} \rightarrow x_{13}$,

   maka "*opportunity Cost*" c_{13}^* didefinisikan sebagai :

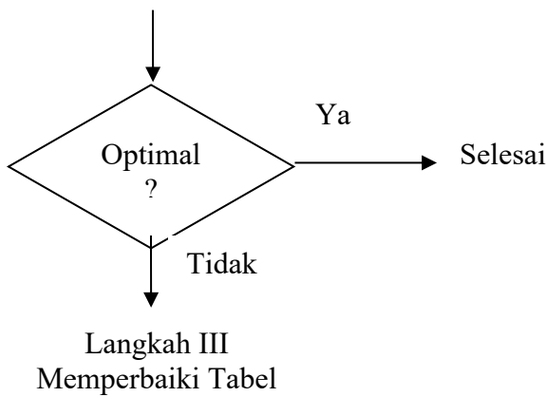
   $c_{13}^* = -\Delta f_{13}$,

   di mana $\Delta f_{13} = c_{13} - c_{14} + c_{34} - c_{33}$.

   Hitunglah opportunity cost c_{ij} untuk setiap kotak kosong x_{ij}.

b) **Solusi sudah optimal**, bila dan hanya bila /jika *opportunity cost* $c_{ij}^* \leq 0$, untuk semua kotak kosong x_{ij}.

c) **Solusi belum optimal**, jika terdapat *opportunity cost* $c_{ij}^* > 0$, untuk setiap kotak kosong x_{ij} jika ini terjadi, maka langkah selanjutnya adalah memperbaiki tabel (langkah III)



Langkah III : Memperbaiki Tabel

Memperbaiki tabel pada dasarnya adalah menentukan variabel basis yang keluar dan sekaligus menentukan variabel baru yang masuk sebagai basis. Caranya sebagai berikut :

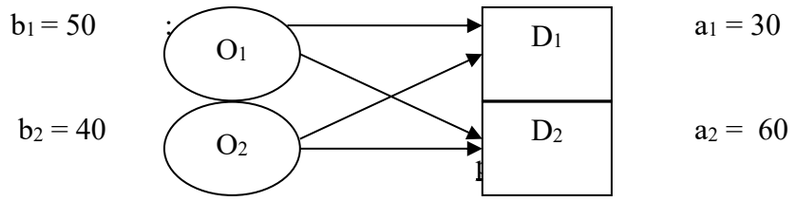
a) Kotak kosong yang diisi (yaitu variabel baru yang masuk sebagai basis) adalah kotak kosong x_{ij} yang mempunyai *opportunity cost* $c_{ij}^* > 0$

b) Untuk kotak kosong yang terpilih untuk diisi :

- **Tentukan lintasan tertutup (*loop*) seperti langkah II (metode *stepping-stone*) dan diberi tanda berselang-seling positif negatip mulai dengan kotak kosong terpilih.**
- **Pilih alokasi kotak bertanda negatip paling kecil (paling melarat), itulah alokasi maksimum yang bisa digeser dan masuk kotak terpilih melalui *loop* tadi.**
- **Tanda negatip berarti alokasi donor**
- **Alokasi donor paling melarat inilah menjadi variabel basis yang keluar, sekaligus menjadi kotak kosong pada tabel berikutnya.**

c) Setelah kotak kosong tersebut diisi, kemudian dikerjakan langkah II (uji optimalitas) lagi. Demikian seterusnya sampai diperoleh solusi optimal.

Contoh 1:



Penyajian : $c_{11} = 3$, $c_{12} = 5$
$c_{21} = 1$, $c_{22} = 2$

Tabel awal diisi dengan metode ***North-West-Corner***

Langkah 1: Menyusun Tabel

- Setiap pengisian harus full kolom/ baris

	D_1	D_2	b_i
O_1	3	5	50
O_2	1	2	40
a_i	30	60	90 90

Langkah 2: Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^*

Nilai f =

Jadi solusinya adalah:

Tabel awal diisi dengan metode ***Least-Cost Method***

Langkah 1: Menyusun Tabel

- Setiap pengisian harus full kolom/ baris

	D_1	D_2	b_i
O_1	3	5	50
O_2	1	2	40
a_i	30	60	90 90

Langkah 2: Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^*

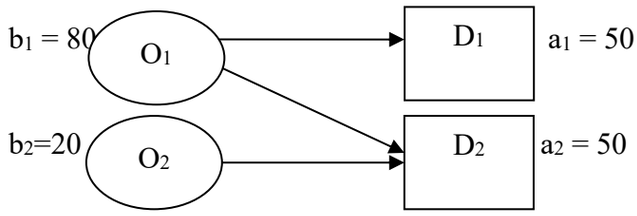
Langkah 3: Memperbaiki Tabel

	D_1	D_2	b_i
O_1	3	5	50
O_2	1	2	40
a_i	30	60	90 90

Nilai f =

Jadi solusinya adalah:

Contoh 2:



Data: $c_{11} = 4$ $c_{12} = 3$
$c_{21} = 2$ $c_{22} = 5$

Tabel awal diisi dengan metode ***North-West-Corner***

Langkah 1: Menyusun Tabel

- Setiap pengisian harus full kolom/ baris

	D_1	D_2	b_i
O_1	4	3	80
O_2	2	5	20
a_i	50	50	100

Langkah 2: Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^*

Langkah 3: Memperbaiki Tabel

	D_1	D_2	b_i
O_1	4	3	80
O_2	2	5	20
a_i	50	50	100

Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^*

Jadi solusi optimalnya ialah :

Contoh 3

Soal: suatu perusahaan mempunyai 4 buah pabrik dengan 4 daerah pemasaran. Ke empat pabrik mempunyai kapasitas produksi yang sama yaitu 100 ton. Sedangkan ke empat daerah pemasaran masing-masing mempunyai demand 75, 75, 160 dan 90 ton per bulan. Tentukan besarnya komoditi yang seharusnya diikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing daerah pemasaran agar ongkos angkut total minimal, jika diketahui ongkos angkut satuan dari setiap pabrik ke daerah pemasaran sebagai berikut:

Destination / Origin	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply b_i
O_1	4	5	6	7	100
O_2	5	2	1	7	100
O_3	6	6	2	5	100
O_4	1	3	6	4	100
Demand a_j	75	75	160	90	400 / 400

a. Gunakan metode *North West Corner* (mulai dari barat laut)
b. Gunakan metode *Least Cost Method* (pilih yang *cost*-nya terkecil)

Penyelesaian :

a. Dengan Metode NWC

Langkah 1: Menyusun Tabel

Destination / Origin	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply b_i
O_1	4	5	6	7	100
O_2	5	2	1	7	100
O_3	6	6	2	5	100
O_4	1	3	6	4	100
Demand a_j	75	75	160	90	400 / 400

Langkah 2: Uji Optimalitas
Hitung *opportunity cost* c_{ij}^* :

Langkah 3: Memperbaiki Tabel

Destination / Origin	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply b_i
O_1	4	5	6	7	100
O_2	5	2	1	7	100
O_3	6	6	2	5	100
O_4	1	3	6	4	100
Demand a_j	75	75	160	90	400 / 400

Uji Optimalitas
Hitung *opportunity cost* c_{ij}^*:

b. Dengan Metode LCM

Langkah 1: Menyusun Tabel

Destination / Origin	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply b_i
O_1	4	5	6	7	100
O_2	5	2	1	7	100
O_3	6	6	2	5	100
O_4	1	3	6	4	100
Demand a_j	75	75	160	90	400 / 400

Langkah 2: Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^* :

Langkah 3: Memperbaiki Tabel

Destination / Origin	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply b_i
O_1	4	5	6	7	100
O_2	5	2	1	7	100
O_3	6	6	2	5	100
O_4	1	3	6	4	100
Demand a_j	75	75	160	90	400 / 400

Uji Optimalitas

Hitung *opportunity cost* c_{ij}^* :

MATERI04 - PROGRAM DINAMIK

- Program dinamik adalah suatu pendekatan yang merupakan pendekatan solusi dan bukan merupakan suatu teknik (seperti metode simpleks dalam program linier).
- Program dinamik dapat diaplikasikan terhadap bermacam-macam masalah.

Pendekatan Solusi Program Dinamik

- Pendekatan solusi yang dicakup oleh program dinamik adalah merinci masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil yang disebut tahapan (*stages*) kemudian menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut secara berurutan.
- Hasil dari keputusan (disebut solusi) pada suatu tahap akan mempengaruhi keputusan yang dibuat pada tahap berikutnya dalam urutan tersebut.
- Contoh pendekatan solusi program dinamik :

  The Wood Cosmetic Company membagi daerah penjualannya menjadi 3 — utara, timur, dan selatan. Perusahaan tersebut memiliki 3 tenaga penjualan yang akan dialokasikan ketiga daerah ini. Perusahaan ini mengalokasikan tenaga-tenaga penjual ini dengan cara yang dapat memberikan hasil penjualan maksimum. Untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang paling efisien, perusahaan tidak akan membatasi jumlah tenaga penjual yang ditempatkan di setiap daerah.

  Hasil penjualan yang akan dihasilkan di masing-masing daerah dan setiap kombinasi tenaga penjualan yang mungkin ditunjukkan dalam Tabel 1.

  Tabel 1. Hasil Penjualan Setiap Daerah untuk Beberapa Kombinasi Tenaga Penjualan

Alternatif Keputusan Tenaga Penjualan/Daerah	***Tingkat Pengembalian Tiap Daerah ($1.000)***		
	Utara	***Timur***	***Selatan***
0	0	0	2
1	7	9	6
2	12	15	10
3	20	18	16

- Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak ada penjualan yang akan terjadi di daerah utara dan timur jka tidak ada tenaga penjual yang ditempatkan di daerah-daerah ini. Walaupun demikian, di daerah selatan, penjualan sebesar $2.000 timbul dari pesanan langsung pelanggan ke perusahaan walaupun tidak ada tenaga penjual yang siap di lapangan. Jika seluruh 3 (tiga) tenaga penjual ditempatkan di daerah timur, penjualan sebesar $18.000 akan terjadi; dan jika seluruh 3 (tiga) tenaga penjual dialokasikan di daerah selatan, penjualan sebesar $16.000 akan terjadi. Alokasi 2 (dua) tenaga penjual ke daerah utara dan 2 (dua) tenaga penjual ke daerah selatan akan menghasilkan penjualan sebesar $22.000.

- **Tujuan dari masalah ini adalah untuk memaksimisasi total penjualan berdasarkan keterbatasan jumlah tenaga penjual yang tersedia untuk dialokasikan ke 3 (tiga) daerah tersebut.**

  Secara matematis :

  maksimum $R_1 + R_2 + R_3$

  ditujukan

  $D_1 + D_2 + D_3 \leq 3$

  diketahui

  R_1, R_2, dan R_3 = pengembalian (penjualan) dari masing-masing 3 (tiga) daerah tersebut

  D_1, D_2, dan D_3 = keputusan untuk menempatkan jumlah tenaga penjualan ke masing-masing 3 (tiga) daerah tersebut

- **Pendekatan solusi program dinamik adalah dengan memerinci suatu masalah menjadi bagian-bagian masalah yang lebih kecil yang disebut tahapan (*stage*).** Tahapan-tahapan untuk contoh masalah tersebut berhubungan dengan 3(tiga) daerah dimana kita dapat mengalokasikan tenaga penjual.

1. Tahap 1 — Alokasi ke Daerah Selatan

- Secara *arbitrer* akan memilih daerah selatan sebagai tahap pertama masalah kita. Keputusan pada tahap pertama adalah berapa jumlah tenaga penjual yang dialokasikan ke daerah ini.
- Dalam program dinamik kita asumsikan bahwa keputusan tahap pertama adalah keputusan akhir dari suatu urutan keputusan. Oleh karena itu, jika mempertimbangkan 2 daerah lain sebagai tahap kedua, dan ketiga, maka keputusan tahap I didasarkan pada berapa jumlah tenaga penjual yang *mungkin telah dialokasikan* ke 2 daerah lainnya. Entah 0, 1, 2, atau 3 tenaga penjual dialokasikan ke daerah selatan, tergantung pada berapa yang mungkin telah dialokasikan ke 2 daerah lainnya. Alokasi tahap I yang mungkin ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tahap 1 (daerah selatan): Alternatif Keputusan untuk Setiap Keadaan1

Keadaan 1 (S_1): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 1 (D_1): Alokasi Tenaga Penjual***	***Tingkat Pengembalian 1 (R_1): Jumlah Penjualan***
0	0	$ 2
1	0	2
	1	6
2	0	2
	1	6
	2	10
3	0	2
	1	6
	2	10
	3	16

- Dengan mengamati Tabel 2, kita dapat melihat bahwa jika tidak ada (nol) tenaga penjual tersedia (yang berarti seluruh 3 tenaga penjual telah dialokasikan ke 2 daerah lainnya), maka keputusan pada tahap 1 adalah mengalokasikan nol tenaga penjual ke daerah selatan. Keputusan ini akan menghasilkan pengembalian sebesar $2.000. Jika 1 tenaga penjual tersedia maka entah 0 atau 1 tenaga penjual dapat dialokasikan, dengan pengembalian sebesar $2.000 atau $6.000. Jika 2 tenaga penjual tersedia, maka 0, 1, atau 2 tenaga penjual dapat dialokasikan ke daerah selatan, dan jika 3 tenaga penjual tersedia, 0, 1, 2, atau 3 tenaga penjual dapat dialokasikan.
- Dalam Tabel 2, penggunaan tanda simbol yang biasa dipakai dalam program dinamik: S_1, D_1, dan R_1, S_1 melambangkan *keadaan sistem* pada tahap 1.
- Keadaan sistem untuk masalah ini adalah jumlah tenaga penjual yang tersedia untuk dialokasikan ke masing-masing daerah. D_1 melambangkan keputusan tahap 1; R_1 merupakan pengembalian pada tahap 1 untuk setiap keputusan.
- Langkah berikutnya dalam pendekatan solusi dinamik adalah menentukan keputusan terbaik untuk setiap keadaan yang mungkin. Keputusan terbaik pada setiap keadaan adalah keputusan yang menghasilkan pengembalian terbesar. Keputusan terbaik untuk tahap 1, dalam jumlah tenaga penjual yang dialokasikan berdasarkan setiap keadaan (tenaga penjual yang tersedia).

Tabel 3. Tahap 1: Keputusan Optimal untuk Setiap Keadaan

Keadaan 1 (S_1): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 1 (D_1): Alokasi Tenaga Penjual***	***Tingkat Pengembalian 1 (R_1): Jumlah Penjualan***
0	0	$ 2 *
1	0	2
	1	6 *
2	0	2
	1	6
	2	10 *
3	0	2
	1	6
	2	10
	3	16 *

- Dalam Tabel 3, keputusan terbaik untuk setiap keadaan dan tingkat pengembalian yang berhubungan diarsir dan ditandai dengan tanda bintang (*). Hanya ada satu keputusan yang mungkin jika tidak ada tenaga penjual yang tersedia; oleh karena itu, keputusan itu pasti merupakan keputusan yang terbaik.
- Jika ada 1 tenaga penjual yang tersedia, maka keputusan yang mengalokasikan 1 tenaga penjual ke daerah selatan; jika 2 atau 3 tenaga penjual tersedia, 2 atau 3 harus dialokasikan.
- *Keputusan-keputusan untuk berbagai keadaan pada tahap 1 ini akan terus digunakan sebagai masukan bagi kumpulan keputusan pada tahap 2.*

2. Tahap 2 — Alokasi ke Daerah Timur

- Pilihan-pilihan dan keadaan-keadaan keputusan tahap 2 pada dasarnya sama dengan tahap 1. Namun, keputusan terbaik untuk setiap keadaan tidak ditentukan dengan cara yang sama. Keadaan-keadaan dan keputusan-keputusan untuk tahap 2 ditunjukkan dalam Tabel 4.

Keadaan 2 (S_2): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 2 (D_2): Alokasi Tenaga Penjualan***	***Tingkat Penjualan 2 (R_2): Jumlah Penjualan***	***Keputusan 1 (S_1): Tenaga Penjual Tersedia Pada Tahap 1***	***Tingkat Pengembalian (R_1): Untuk Keputusan Keadaan 1 yang Terbaik***	***Total Pengembalian $R_1 + R_2$***
0	0	$ 0	0	$ 2	2
1	0	0	1	6	6
	1	9	0	2	11
2	0	0	2	10	10
	1	9	1	6	15
	2	15	0	2	17
3	0	0	3	16	16
	1	9	2	10	19
	2	15	1	6	21
	3	18	0	2	20

Tabel 4. Tahap 2 (Daerah Timur): Alternatif Keputusan untuk Setiap Keadaan

- Keadaan (S_2) untuk tahap 2 sama dengan keadaan untuk tahap 1. Dengan kata lain, kita akan mengasumsikan bahwa *tergantung apa yang mungkin terjadi pada tahap* 3 (daerah utara), entah 0, 1, 2, atau 3 tenaga penjual dapat dialokasikan ke daerah timur. Alternatif-alternatif keputusan untuk setiap keadaan juga sama seperti pada tahap 1. Sebagai contoh, jika 2 tenaga penjual tersedia untuk dialokasikan ke daerah timur (2 merupakan sisa dari sebelumnya), *maka entah 0, 1, atau 2 dapat dialokasikan*. Pengembalian (R_2) untuk masing-masing keputusan yang mungkin ini adalah $0, $9.000, dan $15.000 (dari Tabel 1).

- Kolom keempat dalam Tabel 4 mencerminkan jumlah tenaga penjual yang tetap dialokasikan pada tahap 1 berdasarkan alokasi pada tahap 2. Sebagai contoh, jika 0 tenaga penjual tersedia pada tahap 2, maka 0 tenaga penjual tersedia pada tahap 1. Jika 1 tenaga penjual tersedia pada tahap 2 dan 0 tenaga penjual dialokasikan pada tahap 2, maka 1 tenaga penjual tersedia pada tahap 1.
- Sebagai alternatif, jika 1 tenaga penjual yang tersedia pada tahap 2 dialokasikan pada tahap 2, hal ini menyebabkan tenaga penjual yang tersedia pada tahap 1.
- Jadi, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga penjual yang tersedia pada tahap 1 merupakan fungsi dari *kedua tenaga penjual yang tersedia pada tahap 2 serta keputusan pada tahap 2*.
- Hubungan antara tahap-tahap masalah ini disebut sebagai fungsi transisi. Fungsi transisi menentukan bagaimana tahap-tahap model program dinamik saling berhubungan.
- Dalam tahap *n*, hubungan fungsional, antara keadaan-keadaan dalam tahap ini dan tahap sebelumnya dapat dinyatakan secara matematis sebagai

  $$S_{n-1} = S_n - D_n$$

  dimana S_n dan D_n merupakan keadaan dan keputusan pada tahap *n*.
- Sebagai contoh, jika keadaan pada tahap 2 (S_2) sama dengan tersedianya 3 tenaga penjual dan keputusan pada tahap ini adalah mengalokasikan 2 tenaga penjual, maka keadaan pada tahap 1 ditentukan sebagai berikut :

  $$\begin{aligned} S_{n-1} &= S_n - D_n \\ S_1 &= S_2 - D_2 \\ &= 3 - 2 \\ &= 1\,tenaga\ penjual \end{aligned}$$

  Hasil ini dapat dilihat dalam Tabel 4. Jika $S_2 = 3$ (tenaga penjual yang tersedia) dan 2 dialokasikan, maka hanya ada 1 tenaga penjual yang tersedia untuk dialokasikan pada tahap 1.
- Kolom kelima dalam Tabel 4 menunjukkan pengembalian untuk *keputusan terbaik* berdasarkan keadaan pada tahap 1 (S_1). Penghitungan pengembalian ini mengharuskan untuk mengamati kedua tahap secara serentak.
- Sebagai contoh, di atas kita lihat bahwa jika 3 tenaga penjual tersedia pada tahap 2, keputusan untuk mengalokasikan 2 tenaga penjual akan menyebabkan tersedianya 1 tenaga penjual pada tahap 1. Jika melihat tabel 2 (tahap 1) terlihat bahwa keputusan terbaik *berdasarkan 1 tenaga penjual* ($S_1 = 1$) adalah mengalokasikan 1 tenaga penjual, yang menghasilkan pengembalian sebesar $6.000.
- Sekarang harus menambahkan $6.000 ini dengan pengembalian pada tahap 2 sebesar $15.000, yang akan menghasilkan total pengembalian sebesar $21.000 untuk kombinasi keputusan ini — alokasi 2 tenaga penjual ke daerah timur dan 1 tenaga penjual ke daerah selatan. Nilai ini ditunjukkan dalam kolom terakhir Tabel 4.

- Total akumulasi pengembalian ini disebut sebagai pengembalian terakumulasi (*recursive return*). Fungsi pengembalian terakumulasi adalah pengembalian pada tahap *n* ditambah jumlah pengembalian keputusan sebelumnya. Secara matematis hal ini dinyatakan sebagai

  Total pengembalian terakumulasi = $R_n + R_{n-1} + R_{n-2} + \ldots + R_1$

- Selanjutnya, memilih keputusan yang memberikan total *pengembalian terbaik*. Kita memilih keputusan yang memberikan total pengembalian terbaik untuk masing-masing keadaan pada tahap 2. Empat keputusan terbaik ini diarsir dan diberi tanda bintang dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tahap 2: Keputusan Optimal untuk Setiap Keadaan

Keadaan 2 (S_2): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 2 (D_2): Alokasi Tenaga Penjualan***	***Tingkat Penjualan 2 (R_2): Jumlah Penjualan***	***Keputusan 1 (S_1): Tenaga Penjual Tersedia Pada Tahap 1***	***Tingkat Pengembalian (R_1): Untuk Keputusan Keadaan 1 yang Terbaik***	***Total Pengembalian $R_1 + R_2$***
0	0	$ 0	0	$ 2	2 *
1	0	0	1	6	6
	1	9	0	2	11 *
2	0	0	2	10	10
	1	9	1	6	15
	2	15	0	2	17 *
3	0	0	3	16	16
	1	9	2	10	19
	2	15	1	6	21*
	3	18	0	2	20

3. Tahap 3 — Alokasi ke Daerah Utara

- Tahap 3 sebenarnya mencerminkan keputusan pertama berkenaan dengan alokasi tenaga penjualan. Dengan kata lain, pada tahap 3 kita asumsikan bahwa seluruh 3 tenaga penjualan tersedia untuk dialokasikan. Situasi ini ditunjukkan dalam tabel 6.
- Dalam tabel 6, diasumsikan tersedia 3 tenaga penjualan untuk dialokasikan. Keputusan yang diambil berupa berapa dari ketiga tenaga penjualan ini yang dialokasikan ke daerah ini.
- Pengembalian (R_2) untuk masing-masing keputusan yang mungkin (D_3) diambil dari tabel 1. Keadaan-keadaan untuk tahap 2 (S_2) ditentukan dari fungsi antara tahap 2 dan 3.

  $S_2 = S_3 - D_3$

Tabel 6. Tahap 3 (Daerah Utara): Alternatif Keputusan untuk Setiap Keadaan Tingkat

Keadaan 3 (S_3): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 3 (D_3): Alokasi Tenaga Penjualan***	***Tingkat Penjualan 3 (R_2): Jumlah Penjualan***	***Keputusan 2 (S_2): Tenaga Penjual Tersedia Pada Tahap 1***	***Tingkat Pengembalian (R_1+R_2): untuk Keputusan Keadaan 2 yang Terbaik***	***Total Pengembalian (R_1 + R_2+R_3)***
0	0	$ 0	0	$ 2	$ 2
1	0	$ 0	1	$ 11	$ 11
	1	7	0	2	9
2	0	$ 0	2	$ 17	$ 17
	1	7	1	11	18
	2	12	0	2	14
3	0	$ 0	3	$ 21	$ 21
	1	7	2	17	24
	2	12	1	11	23
	3	20	0	2	22

- Sebagai contoh, karena S_3 = 3, jika kita mengalokasikan 1 tenaga penjual (D_3 = 1), maka S_2 sama dengan 2 tenaga penjual, seperti ditunjukkan dalam kolom keempat.
- Tabel 6 pengembalian optimal untuk setiap keadaan S_2 dipilih dari tabel 5. Jika 2 tenaga penjual dialokasikan pada tahap 2 (yang berarti 1 tenaga penjual dialokasikan pada tahap 3), keputusan terbaik adalah mengalokasikan 2, dengan pengembalian sebesar $7.000, menghasilkan pengembalian terakumulasi sebesar $24.000. Keempat keputusan beserta pengembalian terakumulasi yang terjadi ditentukan dengan cara yang serupa pada tahap 3. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 6.
- Keputusan optimal pada tahap 3 adalah keputusan yang menghasilkan total pengembalian terakumulasi maksimum. Karena total pengembalian maksimum adalah $24.000, keputusan terbaik adalah mengalokasikan 1 tenaga penjual ke daerah utara, seperti dalam Tabel 7.

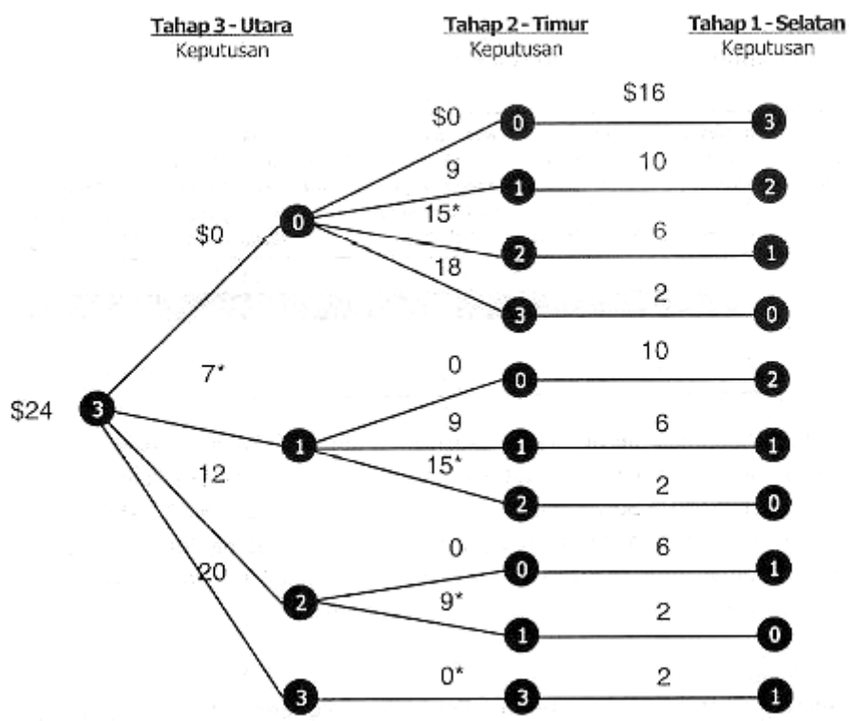
Tabel 7. Tahap 3: Keputusan Optimal untuk Keadaan 3

Keadaan 3 (S_3): Tenaga Penjual Tersedia	***Keputusan 3 (D_3): Alokasi Tenaga Penjualan***	***Tingkat Penjualan 3 (R_2): Jumlah Penjualan***	***Keputusan 2 (S_2): Tenaga Penjual Tersedia Pada Tahap 1***	***Tingkat Pengembalian (R_1+R_2): Untuk Keputusan Keadaan 2 yang Terbaik***	***Total Pengembalian (R_1 + R_2+R_3)***
0	0	$ 0	0	$ 2	$ 2
1	0	$ 0	1	$ 11	$ 11
	1	7	0	2	9 *
2	0	$ 0	2	$ 17	$ 17
	1	7	1	11	18*
	2	12	0	2	14
3	0	$ 0	3	$ 21	$ 21
	1	7	2	17	24 *
	2	12	1	11	23
	3	20	0	2	22

- Keputusan optimasi untuk mengalokasikan 1 tenaga penjual ke daerah utara (tahap 3) berhubungan dengan keputusan tahap 2 untuk mengalokasikan 2 tenaga penjual ke daerah timur. Sekarang, kembali ke Tabel 5, kita melihat bahwa jika 2 tenaga penjual tersedia pada tahap 2 ($S_2 = 2$) dan 2 tenaga penjual dialokasikan (keputusan optimal untuk keadaan ini), maka 0 tenaga penjual dialokasikan ke daerah selatan.
- Urutan keputusan ini dirangkum sebagai berikut

Alokasi Keadaan (daerah)	*Tenaga Penjual*	*Pengembalian (Penjualan)*
1. Selatan	0	$ 2.000
2. Timur	2	15.000
3. Utara	1	7.000
Total	3 tenaga penjual	$ 24.000 penjualan

- Langkah-langkah proses urutan keputusan untuk masalah program dinamik ini diilustrasikan dalam Gambar 1. Simpul-simpul pada setiap tahap dalam Gambar 1 berhubungan dengan keputusan yang mungkin pada setiap tahap.
- Jadi analisis Gambar 1 dalam hubungannya dengan tabel-tabel yang mencerminkan masing-masing dari ketiga tahap masalah kita.



Gambar 1. Jaringan Keputusan dan Alokasi Optimal untuk
Contoh Pengalokasian Tenaga Penjualan

Tinjauan Langkah-langkah Solusi Program Dinamik

- Prinsip umum yang dicakup oleh program dinamik adalah pembagian suatu masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil yang disebut sebagai tahapan. Akibatnya,

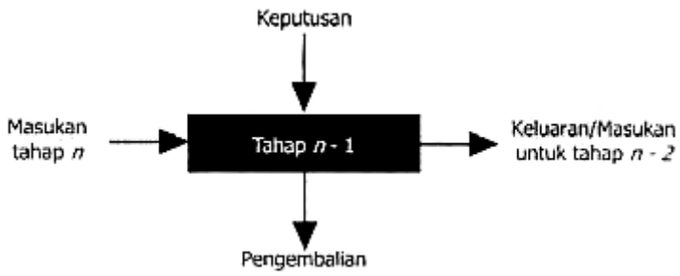
pembagian suatu masalah menjadi tahapan mengubah suatu keputusan menjadi suatu proses berurutan.

- Diagram dalam Gambar 2 mengilustrasikan hubungan timbal balik antara berbagai tahapan, dengan anak panah yang mencerminkan arus informasi dari kiri ke kanan, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Namun, tahap-tahap tersebut diberi nomor secara terbalik dari kanan ke kiri. Nomor-nomor tersebut mencerminkan urutan solusi tahap, dimana solusi 1 dipertimbangkan pertama kali, kemudian solusi tahap 2, dan seterusnya.



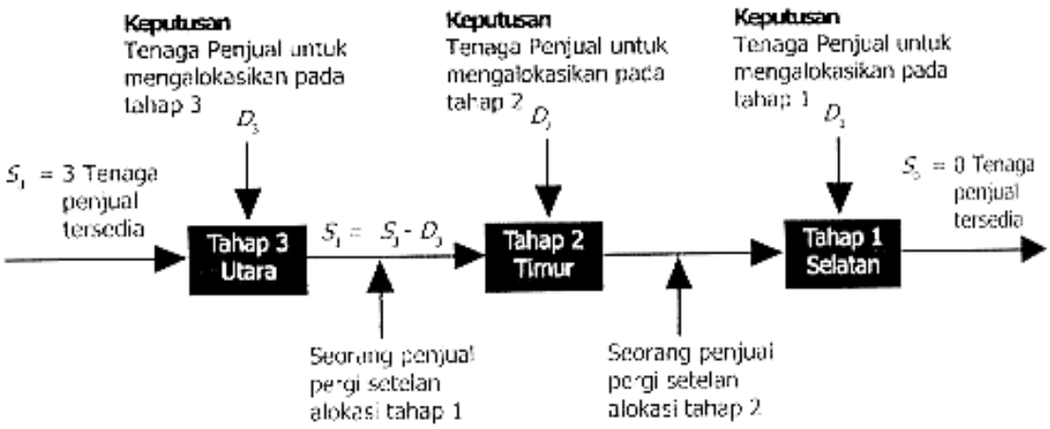
Gambar 2. Pembagian Masalah menjadi Tahap-tahap yang Berurutan

- *Keadaan-keadaan* diidentifikasi pada setiap tahap. Program dinamik (seperti program linear) sering berkenaan dengan alokasi sumber daya yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, keadaan-keadaan pada suatu tahap sering berupa berbagai jumlah sumber daya yang bersedia pada tahap tersebut.
- Sebagai contoh, dalam masalah alokasi tenaga penjualan ke daerah-daerah, keadaan-keadaan yang ada adalah berupa jumlah tenaga penjualan yang tersedia pada setiap tahap.
- Untuk masing-masing keadaan, sejumlah keputusan mungkin muncul dimana masing-masing keputusan tersebut menghasilkan pengembalian, hubungan antara tahapan, keputusan, dan pengembalian diilustrasikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Proses Keputusan dalam Suatu Tahap

- Untuk setiap keadaan, keputusan terbaik adalah keputusan yang menghasilkan pengembalian terbesar. Keadaan-keadaan dan keputusan-keputusan ini kemudian dihubungkan ke tahap berikutnya dalam proses solusi tersebut melalui *fungsi transisi*. Gambar 4 mengilustrasikan bagaimana fungsi transisi menghubungkan tiga tahapan dalam contoh masalah kita.



Gambar 4. Transisi antara Tahap-tahap Masalah

- Sebagai contoh, jika salah satu keadaan pada tahap 2 adalah tersedianya 2 tenaga penjualan dan kita mengambil keputusan untuk mengalokasikan 1 tenaga penjualan pada tahap 2, maka kita dapat mengalokasikan 0 atau 1 tenaga penjualan pada tahap 1. Keputusan yang kita ambil pada tahap 2 dan keputusan terbaik yang berhubungan (0 atau 1 tenaga penjualan) pada tahap 1.
- Dengan kata lain, kita membuat kombinasi keputusan terbaik untuk kedua tahap tersebut. Pengembalian total ditentukan dengan menggunakan fungsi pengembalian terakumulasi yang menghitung pengembalian dari suatu urutan keputusan optimal.
- Pada tahap terakhir masalah kita, seluruh sumber daya dianggap tersedia. Berarti, secara teoritis kita telah berada di ambang pintu penentuan urutan keputusan dan seluruh sumber daya tersedia untuk kita. Umumnya hanya ada satu keadaan pada tingkat akhir sumber daya ini — tingkat maksimum.
- Karena kita telah menentukan pengembalian-pengembalian yang dapat diperoleh untuk seluruh kombinasi keputusan sampai (namun tidak termasuk) tahap akhir, kita dapat menentukan pengembalian untuk keputusan berdasarkan keputusan manapun pada tahap akhir.
- Hal ini dicapai dengan menghitung pengembalian terakumulasi dari keputusan pada tahap akhir serta *keputusan terbaik sebelumnya* dari keadaan yang dihasilkan oleh keputusan ini pada tahap akhir.
- Dalam contoh soal seluruh 3 tenaga penjual dapat dialokasikan pada tahap 3, tahap akhir. Berapapun jumlah tenaga penjual yang kita alokasikan pada tahap 3, sejumlah tenaga penjual tetap dapat dialokasikan ke daerah lain. Jika kita mengalokasikan 2 tenaga penjual pada tahap 3, kita akan memiliki 1 tenaga penjual yang tersisa untuk dialokasikan pada dua tahap lainnya. Jumlah tenaga yang benar-benar kita alokasikan pada tahap 3 ditentukan oleh pengembaliannya.
- Pada tahap 3 kita memilih keputusan yang menghasilkan urutan keputusan terbaik dengan pengembalian tertinggi.

Problema *Knapsack*

- Problema Knapsack adalah sebuah contoh tradisional dari program dinamik mengenai berapa jumlah tiap-tiap jenis barang yang berbeda dapat dimasukkan ke dalam sebuah ransel guna memaksimisasi pengembalian dari barang-barang tersebut.
- Contoh pendekatan solusi program dinamik terhadap *Problema Knapsack*.

  Beberapa wisatawan dari Rusia mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa secara rutin (seperti atlet, musisi, dan penari) diizinkan untuk membawa pulang barang konsumsi yang tidak tersedia di Rusia dalam jumlah yang terbatas. Barang-barang tersebut, yang dibawa ke Rusia dimasukkan dalam sebuah tas ransel, tidak boleh melebihi bobot 5 pon. Apabila wisatawan tersebut telah berada di dalam negaranya, barang-barang tersebut dijual di pasar gelap dengan harga yang jauh lebih tinggi.

  Tiga jenis barang yang paling populer di Rusia (yang oleh polisi tidak dianggap mengganggu keamanan) adalah denim jeans, radio/tape, dan kaset grup rock terkenal. Laba pasar gelap (dalam dolar) dan berat masing-masing barang ini ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Tahap 1 (Denim Jeans) Alternatif Keputusan

	Item	***Berat (lb)***	***Keuntungan ($)***
1.	Denim Jeans	2	90
2.	Radio/Tape	3	150
3.	Kaset	1	30

- Tujuan pelancong tersebut untuk menentukan kombinasi barang yang dimasukkan dalam tas ransel yang akan memaksimisasi total pengembalian dari pasar gelap tanpa melebih batas 5 pon. (Ketidakpatuhan terhadap ketentuan 5 pon tersebut akan mengakibatkan dicabutnya izin perjalanan). Kita dapat menyatakan masalah ini secara matematis sebagai berikut :

  dimana $R_1D_1 + R_2D_2 + R_3D_3$

  ditujukan

  $W_1D_1 + W_2D_2 + W_3D_3 \leq 5$ pon

  diketahui

  R_1, R_2, dan R_3 = *Pengembalian* (laba) dari setiap barang

  D_1, D_2, dan D_3 = *Keputusan* jumlah setiap barang yang dibawa

  W_1, W_2, dan W_3 = *Berat* setiap barang

- Masalah ini dapat dibagi menjadi tiga tahap yang melambangkan tiga jenis barang konsumsi yang dimasukkan dalam tas ransel.

1. Tahap 1 — Denim Jeans

- Pada tahap 1 terdapat 5 keadaan yang berkaitan dengan jumlah pon yang tersedia pada tahap ini. Keadaan dimulai dari 0 sampai 5 pon, seperti ditunjukkan dalam Tabel 9. Perhatikan bahwa keadaan 1 (S1) hanya terdiri dari bilangan bulat yang menyatakan berat (yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 pon). Karena barang konsumsi tersebut hanya memiliki berat dalam bilangan bulat (yaitu 2, 3, 4, dan 5 pon), berat yang masih tersedia pada tahap 1 harus berupa bilangan bulat, berapapun jumlah barang yang dipilih pada tahap 2 dan 3.

Tabel 9. Tahap 1 (Denim Jeans) Alternatif Keputusan

Tahap (S1) : Berat Tersedia	*Keputusan 1 (D1): Jumlah Item*	*Berat (lb) Item*	*Pengembalian (R1)*
5	2	4	$ 180
4	2	4	180
3	1	2	90
2	1	2	90
1	0	0	0
0	0	0	0

- Kolom pertama dalam Tabel 9 menggambarkan nilai-nilai yang dapat diasumsikan oleh S_1. Setelah mengambil keputusan berdasarkan jumlah jenis barang lain yang akan dibawa, kita memiliki 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 pon yang tersedia untuk *denim jeans*. Keputusan yang sebenarnya (D_1) dibatasi oleh keterbatasan berat.
- Sebagai contoh, jika S_1=5 pon (berarti 5 pon tersedia), maka kita dapat membawa 2 potong jeans, yang akan menggunakan 4 pon dari total berat yang diizinkan. Satu potong jeans lagi akan menambah berat menjadi 6 pon, yang akan melebihi batas 5 pon. Berat yang berkaitan dengan setiap keputusan dalam kolom kedua ditunjukkan dalam kolom ketiga Tabel 9. Pengembalian (R_1) untuk setiap kolom terakhir. Sebagai contoh, 2 potong jeans akan menghasilkan laba sebesar $180.
- Setelah menyederhanakan model keputusan tahap 1 (Tabel 9) dengan mengeluarkan beberapa keputusan yang mungkin. Karena pada akhirnya hanya akan mempertimbangkan keputusan optimal pada tahap 1, seluruh keputusan non-optimal lainnya dihilangkan.
- Sebagai contoh, jika S_1=5 pon, maka terdapat 3 keputusan yang mungkin; membawa 0, 1, atau 2 potong jeans.
- Walaupun demikian, karena kita ingin memaksimisasi pengembalian, kita tentu saja akan membawa jumlah jeans terbanyak yang memungkinkan (2 potong).
- Dengan kata lain, keputusan optimal pada tahap ini adalah seluruh jumlah maksimum barang yang mungkin. Maka, hanya keputusan optimal untuk *setiap nilai keadaan 1 saja yang dimuat dalam Tabel 9*).

2. Tahap 2 — Radio/Tape

- Jumlah radio/tape dipilih sebagai tahap 2. Keadaan-keadaan keputusan-keputusan, berat, serta pengembalian yang mungkin dimasukkan dalam empat kolom pertama Tabel 10.

Tabel 10. Tahap 2 (Radio/Tape): Alternatif Keputusan

Pengembalian Tahap 2 (S_1): Berat Tersedia	*Keputusan 2 (D_2): Jumlah*	*Berat (lb) Item*	*Pengembalian Item R_2*	*Berat Tersedia Pada Tahap 1*	*Tahap 1 (S_1) Keputusan Tahap 1 Terbaik*	*R_1 untuk Keputusan Tahap 1 Terbaik*	*Total Pengembalian ($R_1 + R_2$)*
5	1	3	$ 50	2	1	$ 90	$ 240 *
	0	0	0	5	2	18	0
4	1	3	150	1	0	0	150
	0	0	0	4	2	180	180 *
3	1	3	150	0	0	0	150 *
	0	0	0	3	1	90	90
2	0	0	0	2	1	90	90 *
1	0	0	0	1	0	0	0 *
0	0	0	0	0	0	0	0 *

- Perhatikan dalam Tabel 10 bahwa kita mempertimbangkan semua keputusan yang mungkin untuk setiap keadaan (kebalikan dari hanya mempertimbangkan keputusan optimal saja, seperti yang kita lakukan dalam tahap 1). Hal ini disebabkan karena keputusan optimal untuk setiap nilai keadaan 2 mungkin bukan merupakan jumlah barang maksimum (*radio tape*), karena pengembalian terbaik merupakan fungsi dari keputusan pada tahap 1 ditentukan oleh fungsi transisi antara tahap 1 dan 2.

  $S_1 = S_2 – D_2\ W_2$

- Sebagai contoh, jika $S_2 = 4$ pon, dan $D_2 = 1$ radio/tape, maka secara otomatis W_2 sama dengan 3 pon, dan

  $S_1 = 4 – (1)\ (3)$

  $= 1$ pon

  yang merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam kolom S_1 tabel 10 untuk keputusan ini.
- Keputusan terbaik untuk setiap nilai dalam kolom S_1 ditentukan dari tabel 9. Sebagai contoh, jika S_1=1, maka keputusan terbaik dari Tabel 9 adalah D_1=0.
- Pengembalian terakumulasi untuk setiap keadaan dalam Tabel 10 diatur dan diberi tanda bintang.

3. Tahap 3 — Kaset

- Jumlah kaset dipilih sebagai tahap 1. Keadaan, dan pengembalian untuk tahap ini ditunjukkan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Tahap 3 (Kaset): Alternatif Keputusan

Tahap 3 (S_3): Berat Tersedia	*Keputusan 3 (D_3): Jumlah Item*	*Berat (lb) Item*	*Pengembalian Item R_3*	*Tahap 2 (S2) Berat Tersedia Pada Tahap 2*	*Keputusan Tahap 2 Terbaik*	*Pengembalian $R_1 + R_2$ untuk Keputusan Tahap 2 Terbaik*	*Total Pengembalian $(R_1 + R_2) + R_3$*
5	5	5	$ 1500	0	$ 0	$ 0	150
	4	4	120	1	0	0	120
	3	3	90	2	0	90	180
	2	2	60	3	1	150	210
	1	1	30	4	1	180	210
	0	0	0	5	1	240	240 *

- Karena secara teoritis tahap 3 menggambarkan keputusan pertama yang akan dibuat oleh pelancong, total berat 5 pon tersedia. Nilai-nilai dalam Tabel 11 untuk tahap 3 ditentukan dengan cara yang sama seperti pada nilai tahap 2 kita.
- Keputusan optimal adalah membawa 0 kaset, yang akan menyebabkan tersedianya seluruh 5 pon pada tahap 2.
- Keputusan terbaik, berdasarkan $S_2 = 5$, adalah membawa 1 radio/tape.
- Hal ini menyisakan 2 pon untuk tahap 1 (S_1=2) dan berdasarkan keadaan ini keputusan terbaiknya (dari tabel 9) adalah membawa 1 potong *denim jeans*.
- Solusi dirangkum pada tabel berikut ini.

Jenis Barang	*Keputusan*	*Berat*	*Pengembalian*
Denim Jeans	1	2 lb	$ 90
Radio/Tape	1	3 lb	150
Kaset	0	0 lb	0
		5 lb	$ 240

Soal Latihan/Tugas Program Dinamik

1. Suatu perusahaan manufaktur Dynaco telah menganggarkan $4 juta untuk perbaikan modal tahun mendatang, untuk dialokasikan (dalam kumpulan $1 juta) ke tiga pabrik di Atlanta, Birmingham, dan Charlotte. Masing-masing pabrik membutuhkan sekurang-kurangnya $1 juta untuk melaksanakan suatu proyek. Perusahaan telah membatasi investasi sebesar $3 juta per pabrik. Pengembalian (*return*) yang diharapkan akan dihasilkan dari setiap investasi diperkirakan sebagai berikut:

Alokasi ($juta)	Perkiraan Pengembalian ($juta)		
	Surabaya	Jogja	Semarang
1	$2	$4	$3
2	5	5	6
3	10	7	9

   Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi dalam pabrik, besarnya pengembalian adalah nol. Perusahaan ingin menginvestasikan keseluruhan modalnya ($4 juta). Tentukan keputusan investasi pada setiap pabrik dengan menggunakan program dinamik !

2. Suatu perusahaan kosmetik “CH” memutuskan untuk membuka stan penjualan di 4 swalayan yang ada di kota Yogyakarta. Dari beberapa pengamatan didapat data hasil penjualan di tiap swalayan tersebut dengan jumlah alokasi SPG yang berbeda-beda. Data tersebut dirangkum dalam table berikut :

Jumlah SPG	Nilai Pengembalian dalam $)			
	Greeny	Romaz	Ada Baroe	Ramaina
0	0	1	0	1
1	4	4	4	6
2	8	7	11	10
3	12	9	14	16

   a. Buatlah tabel-tabel yang diperlukan untuk menghitung jumlah SPG yang akan ditempatkan di suatu swalayan (dari semua tahap)!
   b. Tentukan berapa jumlah SPG di tiap swalayan tersebut!
   c. Berapa nilai pengembalian yang didapat jika manager memutuskan untuk mengalokasikan SPG sesuai jawaban Anda di atas!

Selamat mengerjakan-Tuhan Memberkati

MATERI05 - ANALISA MARKOV

Analisa Markov memberikan informasi probabilita mengenai situasi keputusan yang dapat membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, analisa Markov bukan merupakan teknik optimasi; melainkan merupakan ***teknik deskriptif*** yang menghasilkan informasi probabilita.

Analisa Markov dapat diterapkan terutama pada sistem yang menampilkan pergerakan probabilita dari satu keadaan ke keadaan lainnya, sepanjang waktu. Sebagai contoh, analisa Markov dapat digunakan untuk :

1. Menentukan probabilita bahwa sebuah mesin hari ini dapat beroperasi dan keesokan harinya rusak.
2. Seorang pelanggan akan mengganti merek bijirinnya dari satu bulan ke bulan berikutnya.

Karakteristik Analisa Markov

Analisa Markov dapat digunakan untuk menganalisa sejumlah situasi keputusan yang berbeda, sebagai contoh yaitu analisa perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan. Analisa Markov memberikan informasi mengenai probablita perpindahan pelanggan dari satu merek ke satu atau lebih merek lainnya.

Suatu komunitas kecil memiliki dua pompa bensin, Petroco dan National. Penduduk komunitas tersebut membeli bensin pada kedua pompa bensin tersebut atas dasar bulanan. Bagian pemasaran Petroco mengadakan survei terhadap sejumlah penduduk dan menemukan bahwa pelanggan tidak setia sepenuhnya pada pompa bensin manapun. Pelanggan akan pindah pompa bensin sebagai akibat dari adanya periklanan, pelayanan, dan faktor lainnya. Bagian pemsaran menemukan bahwa jika seorang pelanggan membeli bensi dari Petroco di bulan apapun, probabilita yang ada hanya sebesar 0.6 bahwa pelanggan tersebut akan tetap membeli dari Petroco di bulan berikutnya dan 0.4 bahwa pelanggan tersebut akan membeli bensin dari National di bulan berikutnya. Demikian pula jika seorang pelanggan mengadakan transaksi dengan National di suatu bulan, terdapat probabilita sebesar 0.8 bahwa pelanggan tersebut akan membeli dari National di bulan berikutnya dan 0.2 bahwa pelanggan tersebut akan membeli dari Petroco. Probabilita – probabilita ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Probabilita Pergerakan Pelanggan per Bulan

Bulan Ini	**Bulan Berikutnya**	
	Petroco	**National**
Petroco	0.6	0.4
National	0.2	0.8

Contoh ini mengandung beberapa asumsi penting :

1. Perhatikan bahwa dalam Tabel 1, jumlah probabilita tiap baris sama dengan 1.0. Ini berarti bahwa jika seorang pelangan melakukan transaksi dengan Petroco di suatu bulan, pelanggan tersebut ***pasti*** melakukan transaksi entah dengan Petroco atau National di bulan berikutnya.
2. Probabilita–probabilita dalam Tabel 1 berlaku untuk setiap pelanggan yang membeli bensin.
3. Kapanpun pelanggan membeli bensin, probabilita ia melakukan transaksi dengan salah satu pompa bensin dalam bulan berikutnya adalah yang tertera dalam Tabel 1.
4. Kejadian–kejadian yang terjadi merupakan kejadian yang berdiri sendiri sepanjang waktu.

- **Probabilita transisi adalah probabilita dari keadaan satu ke keadaan yang lain dalam satu periode.**
- **Sifat – sifat Markov sebagai berikut :**
  a. Sifat 1 : Jumlah probabilita transisi untuk suatu awal keadaan dari suatu sistem tertentu sama dengan 1.0
  b. Sifat 2 : Probabilita–probabilita tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem.
  c. Sifat 3 : Probabilita transisi konstan sepanjang waktu.
  d. Sifat 4 : Keadaan merupakan keadaan yang independen sepanjang waktu.

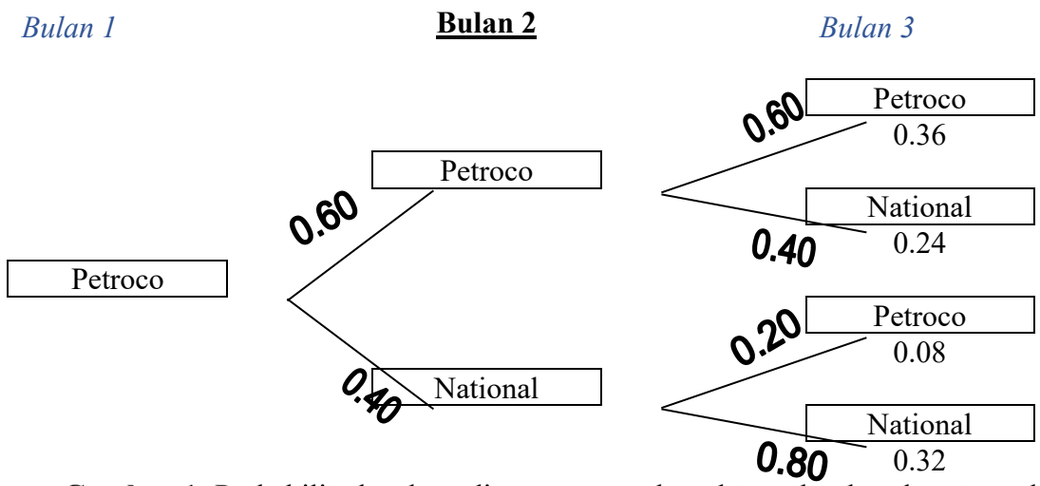
Informasi Analisa Markov

- Informasi yang tersedia dari analisa Markov adalah probabilita berada dalam suatu keadaan di masa yang akan datang, yang juga merupakan informasi yang bisa kita dapatkan dari ***diagram pohon***.
- Contoh :

  Kedua pompa bensin tersebut ingin mengetahui probabilita seorang pelanggan melaukan transaksi dalam bulan ketiga dengan asumsi bahwa pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan mereka bulan ini (1). Analisa ini dapat dilakukan untuk masing-masing pompa bensin dengan menggunakan diagram pohon, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

  Untuk menentukan probabilita seorang pelangan melakukan transaksi dengan Petroco di bulan 3 dengan melihat kenyataan bahwa pada bulan 1 ia melakukan transaksi dengan Petroco, kita harus menjumlahkan dua cabang probabilita yang berkaitan dengan Petroco dalam Gambar 1.

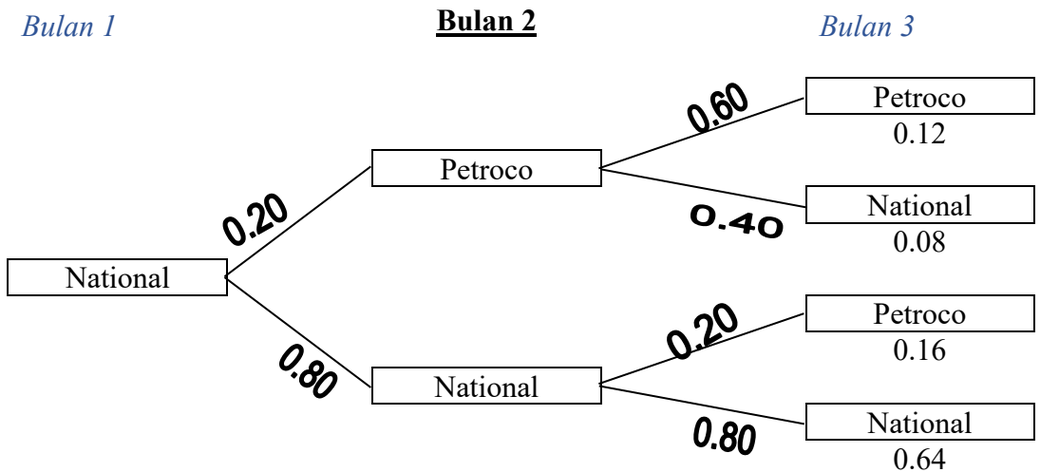
0.36+0.08 = 0.44, probabilita transaksi dengan Petroco dalam bulan 3.



Gambar 1. Probabilita keadaan di masa yang akan datang berdasarkan transaksi pelangan dengan Petroco bulan ini

Untuk menentukan probabilita pembelian bensin dari National dalam bulan 3, kita menjumlahkan dua cabang probabilita yang berkaitan dengan National dalam Gambar 1.

0.24+0.32=0.56, probabilita transaksi dengan National dalam bulan 3.



Gambar 2. Probabilita keadaan di masa yang akan datang berdasarkan transaksi pelanggan dengan National di bulan ini.

Analisa yang sama dapat dilakukan untuk kondisi dimana seorang pelanggan pada awalnya membeli bensin dari National, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. Dengan asumsi bahwa National merupakan keadaan awal dalam bulan 1, probabilita pembelian bensin dari National dalam bulan 3 adalah

0.08 + 0.64 = 0.72

dan probabilita pembelian dari Petroco dalam bulan 3 adalah

0.12 + 0.16 = 0.28

– Perhatikan bahwa untuk setiap keadaan awal, baik Petroco maupun National, jumlah probabilita yang berakhir pada keadaan di bulan 3 manapun adalah sama dengan 1.0.

Keadaan awal	Probabilita Transaksi di Bulan 3		
	Petroco	National	Jumlah
Petroco	0.44	0.56	1.00
National	0.28	0.72	1.00

– Walaupun sangan logis, penggunaan diagaram pohon untuk analisa jenis ini dianggap banyak menghabiskan waktu dan tidak praktis. Sebagai contoh, jika Petroco ingin mengetahui probabilita seorang pelanggan yang melakukan transaksi dengan mereka di bulan satu akan tetap melakukan transaksi dengan mereka di bulan 10, suatu diagram pohon yang besar harus dibuat. Sebagai alternatif, analisa diatas yang dilakukan dengan menggunakan diagram pohon dapat juga diselesaikan dengan menggunakan teknik ***aljabar matriks***.

Matrik Transisi

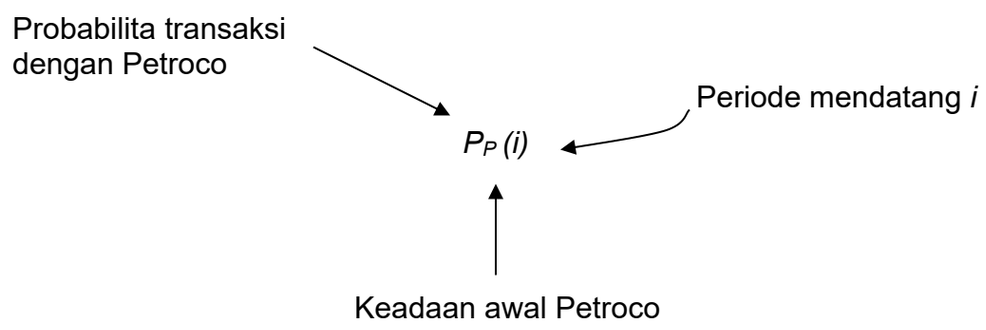
– Probabilita pergerakan pelanggan dari satu pompa bensin ke pompa bensin lain dalam periode satu bulan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel pada Tabel 1, dapat juga ditampilkan dalam bentuk susunan angka berbentuk empat persegi panjang yang disebut ***matriks***, seperti ditunjukkan di bawah ini.

Bulan Pertama	*Bulan Berikutnya*	
	Petroco	*National*
T = Petroco	0.60	0.40
National	0.20	0.80

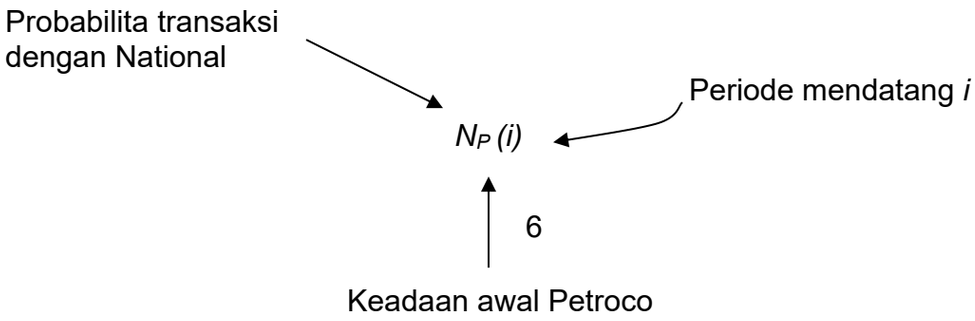
– Karena sebelumnya telah didefinisikan probabilita ini sebagai probabilita transisi, maka matriks di atas adalah ***matriks transisi***.

– Keadaan sekarang dari suatu sistem ditulis pada sisi kiri matriks transisi, dan keadaan mendatang dalam periode waktu berikutnya ditulis pada sisi kanan.

– Dalam analisa Markov akan digunakan beberapa simbol baru. Ditetapkan probabilta transaksi seorang pelanggan dengan Petroco dalam periode *i*, dengan asumsi bahwa pada awalnya pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan Petroco, seperti



– Demikian pula halnya, probabilita transaksi seorang pelanggan dengan National pada periode *i*, dengan asumsi pelanggan tersebut pada awalnya melakukan transaksi dengan Petroco, adalah



– Sebagai contoh, probabilita transaksi seorang pelanggan dengan National di bulan 2, dengan asumsi pelanggan tersebut pada awalnya melakukan transaksi dengan Petroco, adalah N_p *(2)*.

Probabilita transaksi seorang pelanggan dengan Petroco dan National di periode mendatang *i*, dengan asumsi pelanggan tersebut pada mulanya melakukan transaksi dengan National, didefinisikan sebagai $P_n(i)$ dan $N_n(i)$.

(Saat menginterpretasikan simbol-simbol ini, ingatlah selalu bahwa ***subscript*** menunjuk pada keadaan awal).

Jika seorang pelanggan saat ini melakukan transaksi dengan Petroco (bulan 1), probabilita berikut ini tersedia:

$P_p(1) = 1.0$

$N_p(1) = 0.0$

Dengan kata lain, probabilita transaksi pelanggan dengan Petroco di bulan 1, dengan asumsi pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan Petroco adalah 1.0.

Probabilita-probabilita ini juga dapat disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$[Pp(1)\ \ Np(1)] = [1.0\ \ 0.0]$$

– Matriks ini menentukan kondisi awal dari sistem contoh kita, dengan asumsi seorang pelanggan pada awalnya melakukan transaksi dengan Petroco, seperti dalam Gambar 1.

– Dengan kata lain, seorang pelanggan pada mulanya melakukan transaksi dengan Petroco pada bulan 1. Kita dapat menentukan probabilita berikutnya atas transaksi pelanggan dengan Petroco atau National di bulan 2 dengan mengalikan matriks di atas dengan matriks transisi, sebagai berikut :

$$Bulan\ 2 \rightarrow [Pp(2)\ \ Np(2)] = [1.0\ \ 0.0]\begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$
$$= [0.60\ \ 0.40]$$

- Probabilita-probabilita sebesar 0.60 untuk transaksi pelanggan dengan Petroco dan 0.40 untuk transaksi pelanggan dengan National adalah sama dengan probabilita-probabilita yang dihitung oleh diagram pohon dalam Gambar 1.
- Prosedur yang sama digunakan untuk menentukan probabilita bulan 3, namun sekarang kita mengalikan matriks transisi dengan matriks bulan 2.

$$\text{Bulan } 3 \rightarrow [Pp(3) \quad Np(3)] = [0.60 \quad 0.40] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$
$$= [0.44 \quad 0.56]$$

- Probabilita keadaan untuk beberapa bulan yang berurutan adalah sebagai berikut :

  Bulan 4 : $[Pp(4)\ Np(4)] = [0.38\ \ 0.62]$

  Bulan 5 : $[Pp(5)\ Np(5)] = [0.35\ \ 0.65]$

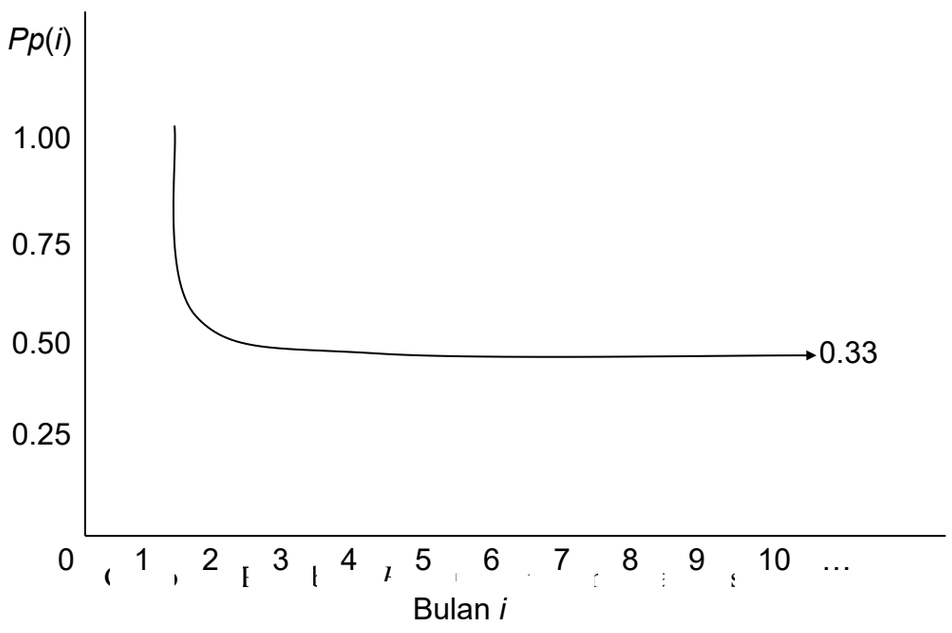
  Bulan 6 : $[Pp(6)\ Np(6)] = [0.34\ \ 0.66]$

  Bulan 7 : $[Pp(7)\ Np(7)] = [0.34\ \ 0.66]$

  Bulan 8 : $[Pp(8)\ Np(8)] = [0.33\ \ 0.67]$

  Bulan 9 : $[Pp(9)\ Np(9)] = [0.33\ \ 0.67]$

- Pada bulan yang akan datang probabilita keadaan mulai menunjukkan tidak terdapat perubahan sama sekali. Untuk contoh ini, probabilita keadaan yang muncul setelah bulan *i* adalah $[Pp(i)\ Np(i)] = [0.33\ \ 0.67]$
- Karakteristik probabilita keadaan yang mendekati nilai konstan setelah sejumlah periode waktu tertentu ditunjukkan oleh $Pp(i)$ dalam Gambar 3.
- $Np(i)$ memperlihatkan karakteristik yang sama pada saat ia mendekati nilai 0.67. Ini berpotensi memberikan hasil yang bernilai bagi pengambil keputusan. Dengan kata lain, sekarang pemilik pompa bensi dapat menyimpulkan bahwa setelah beberapa bulan tertentu di masa mendatang, terdapat probabilita sebesar 0.33 bahwa pelanggan akan melakukan transaksi dengan Petroco jika pada awalnya ia melakukan transaksi dengan Petroco.



- Analisa yang sama dapat dilakukan dengan asumsi keadaan awal dimana pada mulanya pelanggan melakukan transaksi dengan National di bulan 1. Analisa ini, seperti yang ditunjukkan di bawah, berhubungan dengan diagram pohon dalam Gambar 2.
- Dengan asumsi bahwa pada awalnya pelanggan melakukan transaksi dengan pompa National, maka $[Pn(1)\ Nn(1)] = [0.0\ \ 1.0]$
- Dengan menggunakan probabilita keadaan awal ini, kita dapat menghitung probabilita keadaan masa mendatang sebagai berikut :

$$\text{Bulan } 2 \rightarrow [Pn(2)\quad Nn(2)] = [0.0\quad 1.0]\begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$
$$= [0.20\quad 0.80]$$

$$\text{Bulan } 3 \quad [\overrightarrow{Pn}(3)\quad Nn(3)] = [0.20\quad 0.80]\begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$
$$= [0.28\quad 0.72]$$

- Nilai-nilai di atas adalah sama dengan yang kita peroleh jika kita menggunakan analisa diagram pohon dalam Gambar 2. Probabilita keadaan berikutnya, dihitung dengan cara yang sama, ditunjukkan berikut ini :

  Bulan 4 : $[Pn(4)\ Nn(4)] = [0.31\ \ 0.69]$
  Bulan 5 : $[Pn(5)\ Nn(5)] = [0.32\ \ 0.68]$
  Bulan 6 : $[Pn(6)\ Nn(6)] = [0.33\ \ 0.67]$
  Bulan 7 : $[Pn(7)\ Nn(7)] = [0.33\ \ 0.67]$
  Bulan 8 : $[Pn(8)\ Nn(8)] = [0.33\ \ 0.67]$
  Bulan 9 : $[Pn(9)\ Nn(9)] = [0.33\ \ 0.67]$

- Seperti dalam kasus sebelumnya dimana Petroco merupakan keadaan awal, probabilita-probabilita keadaan ini dapat menjadi konstan setelah beberapa periode. Namun, perhatikan bahwa probabilita keadaan akhir (yaitu 0.33 dan 0.67) yang dicapai ketika National, ***persis sama*** dengan probabilita keadaan sebelumnya yang dicapai ketika Petroco merupakan keadaan awal. Dengan kata lain, probabilita yang berakhir pada keadaan tertentu di masa mendatang tidak tergantung pada keadaan awal.

Probabilita Keadaan-Tetap (*Steady-State*)

- Probabilita keadaan-tetap adalah probabilita rata-rata bahwa suatu sistem akan berada dalam keadaan tertentu setelah sejumlah besar periode transisi. Contoh : Probabilita sebesar 0.33 dan 0.67 dalam kasus di atas.
- Hal ini tidak berarti bahwa sistem tersebut tetap dalam satu keadaan. Ia akan terus berpindah dari keadaan satu ke keadaan lain di periode mendatang; namun, **probabilita** rata-rata perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain untuk seluruh periode tetap konstan dalam jangka panjang.

- Dalam proses Markov, setelah sejumlah periode berlalu, probabilita akan mencapai keadaan tetap (*steady-state*).
- Untuk contoh pompa bensin, probabilita keadaan-tetapnya adalah :

  0.33 = probabilita transaksi pelanggan dengan Petroco dalam sejumlah bulan di masa datang, tanpa tergantung dengan siapa pelanggan melakukan transaksi di bulan 1.

  0.67 = probabilita transaksi pelanggan dengan National dalam sejumlah bulan di masa datang, tanpa tergantung dengan siapa pelanggan melakukan transaksi di bulan 1.
- Dalam menentukan probabilita keadaan-tetap di atas, pertimbangkan setiap keadaan awal secara terpisah.

  Pertama, asumsikan bahwa pelanggan pada awalnya melakukan transaksi dengan Petroco, dan probabilita keadaan tetap dihitung dengan memakai asumsi keadaan awal ini.

  Kedua, tentukan bahwa probabilita kadaan tetap adalah sama tanpa tergantung pada kondisi awalnya.

  Sebenarnya, tidak perlu melakukan operasi matriks ini secara terpisah, hanya menggabungkan operasi-operasi ini ke dalam satu matriks seperti berikut ini.

Bulan 2 :
$$\begin{bmatrix} Pp(2) & Np(2) \\ Pn(2) & Nn(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$

Bulan 3 :
$$\begin{bmatrix} Pp(3) & Np(3) \\ Pn(3) & Nn(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.44 & 0.56 \\ 0.28 & 0.72 \end{bmatrix}$$

Bulan 4 :
$$\begin{bmatrix} Pp(4) & Np(4) \\ Pn(4) & Nn(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.44 & 0.56 \\ 0.28 & 0.72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.38 & 0.62 \\ 0.31 & 0.69 \end{bmatrix}$$

Sampai akhirnya sampai pada probabilita keadaan-tetap.

Bulan 9 :
$$\begin{bmatrix} Pp(9) & Np(9) \\ Pn(9) & Nn(9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.33 & 0.67 \\ 0.33 & 0.67 \end{bmatrix}$$

Penentuan Probabilita Keadaan-Tetap Secara Aljabar Langsung

- Dalam bagian sebelumnya, probabilita keadaan-tetap untuk kedua keadaan dapat dicapai setelah probabilita keadaan dihitung sekitar delapan periode. Sebagai contoh,

  Bulan 8 : $[P_p(8)\ N_p(8)] = [0.33\ \ 0.67]$

  Bulan 9 : $[P_p(9)\ N_p(9)] = [0.33\ \ 0.67]$

- Jadi, probabilita keadaan pada periode *i* sama dengan probabilita keadaan pada periode *i* + 1. Untuk contoh diatas, berarti bahwa

  $[P_p(8)\ N_p(8)] = [P_p(9)\ N_p(9)]$

- Dalam kenyataannya, tidak perlu menunjuk periode mana di masa datang yang benar – benar terjadi. Maka, $[P_p\ \ N_p] = [P_p\ \ N_p]$, dengan asumsi kondisi keadaan-tetap.
- Probabilita-probabilita ini berlaku untuk beberapa periode *i* di masa datang begitu suatu saat keadaan tetap telah tercapai.
- Perhitungan untuk menentukan probabilita keadaan periode *i* + 1, sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} Pp(i+1) & Np(i+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Pp(i) & Np(i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$

Jika telah mencapai keadaan tetap, perhitungan yang digunakan yaitu :

$$\begin{bmatrix} Pp(i+1) & Np(i+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Pp(i) & Np(i) \end{bmatrix}$$

dan tidak perlu menunjuk periode terjadinya. Oleh karena itu penghitungan dapat ditulis kembali sebagai

$$\begin{bmatrix} Pp & Np \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Pp & Np \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.60 & 0.40 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks akan menghasilkan persamaan berikut ini :

$P_p = 0.6P_p + 0.2N_p$

$N_p = 0.4P_p + 0.8N_p$

Ingat bahwa jumlah probabilita transisi untuk baris dalam matriks transisi (yaitu probabilita keadaan) harus sama dengan 1.0.

$P_p + N_p = 1.0$ atau $N_p = 1.0 - P_p$

Dengan memasukkan nilai ini ke persamaan pertama diatas ($P_p = 0.6P_p + 0.2N_p$), akan diperoleh hasil :

$$\begin{aligned} P &= 0.6Pp + 0.2(1.0 - Pp) \\ &= 0.6Pp + 0.2 - 0.2Pp \\ &= 0.2 + 0.4Pp \end{aligned}$$

$$0.6Pp = 0.2$$

$$Pp = 0.2/0.6 = 0.33$$

dan

$$\begin{aligned} Np &= 1.0 - Pp \\ &= 1.0 - 0.33 \\ &= 0.67 \end{aligned}$$

- Kedua angka di atas merupakan probabilita keadaan-tetap (*steady-state*) dalam analisa terdahulu :

$$\begin{bmatrix} Pp & Np \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.33 & 0.67 \end{bmatrix}$$

Penerapan Probabilita Keadaan-Tetap

- Probabilita-probabilita *keadaan-tetap* tidak hanya menandakan probabilita transaksi seorang pelanggan pada sebuah pompa bensin tertentu dalam jangka panjang tetapi juga ***presentase pelanggan*** yang akan melakukan transaksi pada sebuah pompa bensin selama bulan tertentu dalam jangka panjang.
- Sebagai contoh, jika terdapat 3000 pembeli bensin dalam suatu komunitas, maka dalam jangka panjang jumlah ***ekspektasi*** berikut ini akan membeli bensin pada setiap pompa per bulannya.

Petroco : $P_p(3000)$ = 0.33(3000)
= 990 pelanggan

National : $N_p(3000)$ = 0.67(3000)
= 2010 pelanggan

- Sekarang anggaplah bahwa Petroco telah menetapkan bahwa ia memperoleh pangsa pasar lebih sedikit dari yang selayaknya sehingga ia ingin meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk mencapai tujuan ini, Petroco telah meningkatkan pelayanannya, dan sebuah survei mengatakan bahwa probabilita transisi telah berubah menjadi seperti di bawah ini.

Bulan Pertama		*Bulan Berikutnya*	
		Petroco	*National*
T =	Petroco	0.70	0.30
	National	0.20	0.80

- Dengan kata lain, peningkatan pelayanan tersebut telah menghasilkan probabilita yang lebih kecil (0.30) dimana pelanggan yang pada awalnya melakukan transaksi dengan Petroco akan berpindah ke National di bulan berikutnya.
- Probabilita keadaan-tetap berdasarkan matriks transisi yang baru

$$[Pp \quad Np] = [Pp \quad Np]\begin{bmatrix} 0.70 & 0.30 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$$

$$Pp = 0.7Pp + 0.2Np$$
$$Np = 0.3Pp + 0.8Np$$

- Dengan menggunakan persamaan pertama dan kenyataan bahwa $N_p = 1.0 - P_p$, didapatkan

$$P = 0.7Pp + 0.2(1.0 - Pp)$$
$$= 0.7Pp + 0.2 - 0.2Pp$$
$$0.5Pp = 0.2$$
$$Pp = 0.2/0.5 = 0.4$$

dan oleh karena itu,

$$Np = 1 - Pp$$
$$= 1 - 0.4$$
$$= 0.6$$

- Hal ini berarti bahwa dari 3000 pelanggan tersebut, sekarang Petroco memperoleh 1200 pelanggan (yaitu 0.40 x 3000) pada bulan manapun dalam jangka panjang.
- Jadi, peningkatan dalam pelayanan akan menghasilkan peningkatan sebesar 210 pelanggan per bulan (jika probabilita transisi yang baru tetap konstan untuk jangka waktu yang lama di masa datang).
- Dalam situasi ini Petroco harus mengevaluasi ***untung-rugi pertukaran*** (*trade-off*) yang terjadi antara biaya peningkatan pelayanan dengan peningkatan laba yang diperoleh dari 210 pelanggan tambahan.
- Sebagai contoh, jika biaya peningkatan pelayanan adalah sebesar $1000 per bulan, maka 210 pelanggan tambahan harus dapat menghasilkan peningkatan laba yang lebih besar daripada $1000 agar keputusan peningkatan pelayanan tersebut dapat dibenarkan.
- Contoh ringkas ini memperlihatkan kegunaan analisa Markov dalam pengambilan keputusan. Walaupun analisa Markov tidak akan memberi rekomendasi keputusan (yaitu solusi), ia dapat memberikan informasi yang akan membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan.

Contoh Tambahan Analisa Markov

- Salah satu penerapan yang menonjol berhubungan dengan kerusakan mesin atau sistem (seperti sistem komputer, operasi produksi, atau sistem listrik). Sebagai contoh, sebuah mesin produksi dapat diberikan keadaan "operasi" dan "rusak". Probabilita keadaan dapat mencerminkan probabilita mesin tersebut rusak atau beroperasi pada periode berikutnya (yaitu bulan, hari, atau tahun).
- Sebagai contoh, anggaplah sebuah mesin memiliki matriks transisi harian sebagai berikut.

Hari 1		*Hari 2*	
		Operasi	*Rusak*
T =	Operasi	0.90	0.10
	Rusak	0.70	0.30

Probabilita-probabilita *keadaan-tetap* untuk contoh ini adalah :

0.88 = probabilita keadaan-tetap beroperasinya mesin

0.12 = probabilita keadaan-tetap kerusakan mesin

- Sekarang jika manajemen menetapkan bahwa probabilita jangka panjang kerusakan mesin sebesar 0.12 terlalu besar, ia dapat mempertimbangkan peningkatan perawatan prefentif, yang akan mengubah matriks transisi untuk contoh ini. Keputusan untuk meningkatkan perawatan akan didasarkan pada biaya peningkatan tersebut terhadap nilai dari peningkatan keluaran yang diperoleh akibat kerusakan mesin yang lebih sedikit.
- Contoh, The Carry-All Rental Truck Firm, yang melayani tiga negara bagian Virginia, North Carolina, dan Maryland. Truk-truk disewa dengan dasar harian dan dapat disewa

dan dikembalikan di negara manapun dari tiga negara bagian tersebut. Matriks transisi untuk contoh ini adalah sebagai berikut.

Disewa	*Dikembalikan*		
	Virginia	Maryland	North Carolina
Virgnia	0.60	0.20	0.20
T = Maryland	0.30	0.50	0.20
North Carolina	0.40	0.10	0.50

- Probabilita-probabilita keadaan-tetap untuk contoh ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan aljabar yang sama seperti yang telah disajikan, namun tahap matematikanya lebih panjang dan kompleks. Lagipula kali ini terdapat empat persamaan yang harus diselesaikan sekaligus.
- Probabilita-probabilita keadaan-tetap untuk contoh ini adalah

Virginia	*Maryland*	*North Carolina*
0.471	0.244	0.285

- Jadi, dalam jangka panjang, truk milik Carry-All akan berhenti di tiga negara bagian tersebut dengan presentase sebesar di atas. Jika perusahaa memiliki 200 truk, ia dapat memperkirakan truk sejumlah di bawah ini akan tersedia di masing-masing negara bagian pada setiap saat di masa datang.

Virginia	*Maryland*	*North Carolina*
94	49	57

Jenis Khusus Dari Matriks Transisi

- Beberapa matriks memiliki karakteristik tertentu yang mengubah metode normal analisa Markov. Walaupun analisa mendetil atas kasus-kasus khusus ini berada di luar ruang lingkup bab ini, akan diberikan contoh-contoh agar matriks-matriks tersebut dapat mudah dikenali.
- **Dalam matriks transisi**

		1	2	3
	1	.40	.60	0
T =	2	.30	.70	0
	3	1.0	0	0

keadaan 3 disebut keadaan ***sementara*** (*transient state*). Apabila keadaan 3 telah dicapai, sistem tersebut tidak akan kembali ke keadaan tersebut. keadaan 1 dan 2 memiliki probabilita sebesar 0.0 untuk kembali ke keadaan 3. Sistem tersebut akan keluar dari keadaan 3 ke keadaan 1 (dengan probabilita sebesar 1.0) tetapi tidak akan kembali lagi ke keadaan 3.

- Matriks transisi berikut ini disebut ***putar*** (*cyclic*).

		1	2
T =	1	.40	.60
	2	.30	.70

Sistem tersebut akan berputar membentuk lingkaran antara keadaan 1 dan 2 tanpa bergerak keluar lingkaran tersebut.

- Terakhir, lihat matriks transisi untuk keadaan 1, 2, dan 3 berikut ini.

$$T = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 30 & .60 & 10 \\ .40 & .40 & 20 \\ 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Keadaan 3 dalam matriks transisi ini disebut sebagai *absorbing* atau *trapping state* (***keadaan terserap*** atau terjebak). Apabila keadaan 3 telah dicapai, terdapat probabilita sebesar 1.0 bahwa keadaan tersebut akan tercapai dalam beberapa periode waktu berturut-turut. Oleh karena itu, sebagai akibatnya sistem tersebut akan berhenti saat keadaan 3 dicapai. Tidak ada pergerakan dari suatu keadaan terserap; apa yang sedang terjadi terjebak dalam keadaan itu.

Contoh Hutang

- Sebuah penerapan matriks keadaan terserap yang unik dan populer adalah contoh hutang tak tertagih (*bad debt*). Dalam contoh ini, keadaan yang ada adalah bulan-bulan dimana pelanggan berhutang. Pelanggan dapat membayar (yaitu tagihan) setiap saat dan oleh karenanya mencapai suatu keadaan terserap untuk melakukan pembayaran. Walaupun demikian, jika pelanggan berhutang lebih lama dari sejumlah periode tertentu, hutang tersebut akan dianggap "buruk" dan akan dipindahkan ke penagih hutang. Keadaan "hutang tak tertagih" juga merupakan keadaan terserap. Melalui berbagai manipulasi matriks, bagian dari piutang yang akan dibayar dan yang akan menjadi tak terbayar dapat ditentukan.
- Contoh hutang akan diperagakan dengan menggunakan matriks transisi berikut, yang menggambarkan piutang bagi Perusahaan A to z Office Supply.

$$T = \begin{array}{c} \\ p \\ 1 \\ 2 \\ b \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} P & 1 & 2 & b \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ .70 & 0 & .30 & 0 \\ .50 & 0 & 0 & .50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Dalam matriks transisi keadaan terserap ini, keadaan p menandakan bahwa hutang telah dibayar, keadaan 1 dan 2 menandakan bahwa hutang telah berusia satu atau dua bulan, dan keadaan b menandakan bahwa hutang telah menjadi buruk (tak tertagih).
- Ketika hutang telah dibayar (yaitu ketika memasuki keadaan p), probabilita perpindahan ke keaadan 1, 2, atau b adalah nol. Jika hutang berusia satu bulan, terdapat probabilita sebesar .70 bahwa ia akan dibayar dalam bulan berikutnya dan probabilita sebesar .30

bahwa hutang tersebut akan berusia 2 bulan dengan keadaan belum terbayar. Jika hutang berada dalam bulan 2, terdapat probabilita sebesar .50 bahwa ia akan dibayar dan probabilita sebesar .50 bahwa hutang tersebut menjadi tidak terbayar di periode berikutnya. Akhirnya, jika hutang menjadi tak terbayar, tidak terdapat probabilita bahwa hutang tersebut akan kembali ke keadaan sebelumnya.

– Langkah selanjutnya dalam analisa masalah Markov ini adalah mengatur kembali matriks transisi ke dalam bentuk berikut ini.

$$T = \begin{array}{c} \\ p \\ b \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} p & b & 1 & 2 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline .70 & 0 & 0 & .30 \\ .50 & .50 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

– Kemudian, matriks transisi tersebut dibagi menjadi empat bagian, atau sub matriks, yang ditandai sebagai berikut :

$$T = \left[\begin{array}{c:c} I & 0 \\ \hdashline R & Q \end{array}\right]$$

dimana

$$I = \begin{array}{c} \\ p \\ b \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} p & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right] \end{array}$$ = matriks identitas

$$0 = \begin{array}{c} \\ p \\ b \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 1 & 2 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$ = suatu matriks dari nol

$$R = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} p & b \end{array} \\ \boxed{\begin{array}{cc} .70 & 0 \\ .50 & .50 \end{array}} \end{array}$$ = matriks yang berisi probabilita transisi dari hutang yang terserap (*absorbed*) ke periode berikutnya

$$Q = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 1 & 2 \end{array} \\ \boxed{\begin{array}{cc} 1 & .30 \\ 0 & 1 \end{array}} \end{array}$$ = matriks yang berisi probabilita transisi untuk pergerakan di antara kedua keadaan tak terserap (*non absorbing*)

– Matriks bertanda I adalah sebuah ***matriks identitas***, disebut demikian karena memiliki angka satu sepanjang diagonal dan nol di sisi lain matriks.

- Operasi matriks pertama yang dilakukan adalah menentukan ***matriks fundamental*** *F*, sebagai berikut

  $F = (I - Q)^{-1}$

- Notasi untuk memangkatkan matriks *(I – Q)* dengan pangkat –1 menunjukkan apa yang disebut sebagaik ***kebalikan*** (*inverse*) dari sebuah matriks. Matriks fundamental dihitung dengan mengambil kebalikan dari perbedaan antara matriks identitas, I, dan Q. Untuk perhitungan contoh di atas, matriks fundamental dihitung sebagai berikut.

$$F = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & .30 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -.30 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{matrix} & 1 & 2 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & .30 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriks fundamental menandakan jumlah yang diharapkan keberadaan sistem dalam keadaan ***tak terserap*** (*non absorbing*) sebelum penyerapan terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan *F*, jika pelanggan dalam keadaan 1 (terlambat 1 bulang dalam pembayaran hutang), perkiraan bahwa pelanggan akan terlambat 2 bulan adalah .30 sebelum hutang dibayar atau menjadi buruk.
- Selanjutnya matriks fundamental dikalikan dengan matriks *R* yang dibuat ketika matriks transisi asli diikutsertakan.

$$\text{F . R} = \begin{matrix} & 1 & 2 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & .30 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} & p & b \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} .70 & 0 \\ .50 & .50 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{matrix} & p & b \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} .85 & .15 \\ .50 & .50 \end{bmatrix}$$

- Matriks F x R mencerminkan probabilita bahwa hutang pada akhirnya akan terserap, dengan keadaan awal manapun. Sebagai contoh, jika hutang saat ini berada dalam bulan pertama, terdapat probabilita sebesar .85 bahwa pada akhirnya hutang tersebut akan dibayar dan probabilita sebesar .14 bahwa hutang tersebut akan menjadi tak terbayar.
- Sekarang, anggap Perusahaan A to Z Office Supply memiliki piutang sebesar $4000 dalam bulan 1 dan $6000 dalam bulan 2. Untuk menentukan berapa bagian dari dana ini yang dapat ditagih dan berapa bagian yang akan menjadi hutang tak tertagih, kalikan matriks dalam jumlah dolar ini dengan matriks F x R.

$$\text{Penentuan piutang} = \begin{matrix} & 1 & 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 4000 & 6000 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{matrix} p & b \end{matrix} \begin{bmatrix} .85 & .15 \\ .50 & .50 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{matrix} p & b \end{matrix} \begin{bmatrix} 6400 & 3600 \end{bmatrix}$$

– Maka, dari jumlah $10,000 yang terhutang, perusahan peralatan kantor tersebut dapat memperkirakan sebesar $6400 dan $3600 akan menjadi hutang tak tertagih.

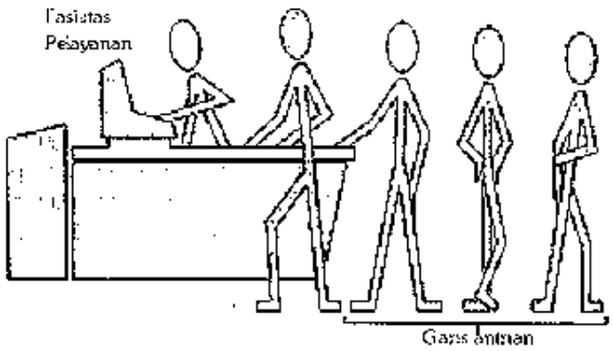
MATERI06 - ANALISA ANTRIAN

- Seperti Analisa Markov, Analisa Antrian merupakan bentuk analisa probabilita, bukan teknik penentuan. Oleh karena itu hasil dari analisa antrian, disebut sebagai "karakteristik operasi", bersifat probabilita.
- Statistik operasi ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dalam suatu operasi yang mengandung masalah antrian.
- Ada sejumlah model antrian yang berbeda yang dapat digunakan untuk menganalisa sistem antrian yang berbeda. Namun yang akan dibahas hanya pada dua jenis sistem yang paling umum yaitu ***sistem pelayanan tungal*** (*single-server system*) dan ***sistem pelayanan ganda*** (*multiple-server system*).

Sistem Antrian Pelayanan Tunggal

- Pelayanan tunggal dengan sebuah antrian tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari sistem antrian. Oleh karena itu, sistem ini akan digunakan untuk memperagakan dasar-dasar sistem antrian.
- Contoh: Fast Shop Drive-In Market.

  Fast Shop Market memiliki satu tempat kasir dan satu pegawai yang bertugas mengoperasikan mesin kas pada tempat kasir tersebut. Dalam sistem antrian ini, kombinasi antara mesin kas dan tempat kasir atau disebut ***server*** (atau fasilitas pelayanan); para pelanggan yang menunggu giliran pada tempat tersebut untuk membayar barang belanjaan membentuk suatu ***barisan***, atau ***antrian***. Konfigurasi contoh sistem antrian ini ditunjukkan dalam gambar 1.
- Faktor-faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisa sistem antrian seperti yang terdapat dalam gambar 1 adalah sebagai berikut :
  1. Disiplin antrian (pada urutan ke berapa pelanggan dilayani)
  2. Sifat ***populasi pelanggan*** (*calling population*) (darimana pelanggan berasal)
  3. Tingkat kedatangan (seberapa sering pelanggan ada dalam antrian)
  4. Tingkat pelayanan (seberapa cepat pelanggan dilayani)



Gambar 1. Sistem Antrian *Fast Shop Market*

Disiplin Antrian

- Disiplin antrian adalah urutan dimana para pelanggan yang menunggu dilayani. Pelanggan pada Fast Shop Market dilayani dengan dasar "pertama data, pertama dilayani (*first-come, first-served*)". Artinya, orang yang pertama berada dalam antrian di tempat kasir tersebut akan dilayani lebih dulu.
- Sebagai contoh, seorang operator mesin menyusun bagian-bagian yang sedang diproses disamping mesin sedemikian sehingga bagian terakhir diletakkan paling atas dan akan menjadi yang pertama dipilih. Disiplin antrian ini disebut sebagai "terakhir masuk, pertama keluar (*last-in, first-out*)". Dalam kasus ini, disiplin antrian disebut acak.
- Contoh berbagai jenis disiplin antrian adalah ketika pelanggan diproses berdasarkan abjad nama belakang (nama keluarga) mereka, seperti pada pendaftaran sekolah atau wawancara pekerjaan. Atau para pelanggan dijadwalkan akan dilayani sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pasien-pasien pada praktek dokter umum atau dokter gigi atau mereka yang ingin makan malam di restoran yang membutuhkan reservasi terlebih dahulu.

Populasi Pelanggan (*Calling Population*)

- ***Calling population*** (yaitu populasi pelanggan yang membutuhkan) adalah sumber atau alasan bagi pelanggan memiliki suatu pasar, dimana dalam kasus ini diasumsikan tidak terhingga (infinitif).
- Dengan kata lain, terdapat sejumlah besar pelanggan yang mungkin di daerah lokasi toko tersebut dimana jumlah pelanggan potensial tersebut diasumsikan sebesar tidak terhingga.
- Beberapa sistem antrian memiliki populasi pelanggan (*calling population*) yang terbatas.
- Sebagai contoh, ruang perbaikan sebuah perusahaan truk dengan armada sebanyak 20 truk memiliki populasi pelanggan yang terbatas. Antrian tersebut berisi sejumlah truk yang menunggu diperbaiki, dan populasi pelanggannya terbatas sebesar 20 truk.

Tingkat Kedatangan

- ***Tingkat kedatangan*** (*arrival rate*) adalah tingkat dimana para pelanggan datang ke suatu fasilitas jasa selama periode waktu tertentu.
- Tingkat ini dapat diperkirakan berdasarkan data empiris yang diambil dari hasil mempelajari sistem tersebut atau mempelajari suatu sistem yang sama, atau dapat dianggap sebagai nilai rata-rata dari data empiris tersebut.
- Sebagai contoh, jika 100 pelanggan sampai di tempat kasir selama 10 jam sehari, dapat dikatakan bahwa tingkat kunjungan rata-rata adalah sebesar 10 pelanggan per jam. Meskipun kita dapat menentukan suatu tingkat kedatangan dengan menghitung jumlah

pelanggan yang membayar pada sebuah toko selama 10 hari per jam, berdasarkan premis ini saja tidak dapat diketahui kapan para pelanggan ini datang.

- Dengan kata lain, mungkin saja dalam satu jam tidak ada seorang pelangganpun yang datang sementara dalam jam-jam lain terdapat 20 pelanggan yang datang.
- Secara umum, kedatangan ini diasumsikan saling independen satu sama lain dan bervariasi secara acak sepanjang waktu.
- Berdasarkan asumsi ini, dapat diasumsikan lebih jauh lagi bahwa kedatangan pada suatu fasilitas jasa sesuai dengan suatu distribusi probabilita.
- Walaupun kedatangan dapat digambarkan oleh distribusi manapun, sudah ditentukan bahwa jumlah kedatangan per unit waktu pada suatu fasilitas jasa sering dapat didefinisikan oleh ***distribusi Poisson***.

Tingkat Pelayanan

- ***Tingkat pelayanan*** (*service rate*) adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu.
- Untuk contoh Fast Shop Market, 30 pelanggan dapat keluar (dilayani) dalam satu jam. Suatu tingkat pelayanan adalah serupa dengan tingkat kedatangan dimana ia merupakan suatu variabel acak.
- Dengan kata lain, faktor-faktor seperti perbedaan jumlah pembelian pelanggan, jumlah kembalian yang harus dihitung kasir, dan perbedaan bentuk pembayaran mengubah jumlah pelanggan yang dapat dilayani.
- Mungkin saja terjadi bahwa dalam satu jam hanya terdapat 10 pelanggan yang keluar dan dalam jam berikutnya terdapat 40 pelanggan yang keluar.
- Gambaran kedatangan dalam bentuk ***tingkat*** dan gambaran jasa dalam bentuk ***waktu*** merupakan konvensi yang telah dikembangkan dalam teori antrian.
- Waktu pelayanan dapat ditentukan oleh ***distribusi probabilita eksponensial*** (*exponential probability distribution*).
- Untuk menganalisa suatu sistem antrian, baik kedatangan maupun pelayanan harus berada dalam unit pengukuran yang cocok. Jadi, waktu pelayanan harus dinyatakan sebagai tingkat pelayanan untuk dapat dihubungkan dengan tingkat kedatangan.

Model Pelayanan Tunggal

- Tempat kasir Fast Shop Market merupakan sebuah contoh sistem antrian tunggal dengan karakteristik sebagai berikut :
    1. Populasi Pelanggan (*Calling population*) yang tidak terbatas.
    2. Disiplin antrian “datang pertama, dilayani pertama”.
    3. Tingkat kedatangan *Poisson*.
    4. Waktu pelayanan eksponensial.

- Asumsi-asumsi ini telah digunakan untuk mengembangkan suatu model sistem antrian pelayanan tunggal.
- Turunan analitis dari model antrian yang termudah ini bersifat kompleks dan panjang. Oleh karena itu, model ini tidak akan diturunkan secara rinci dan hanya akan mempertimbangkan rumus antrian yang dihasilkan.
- Yang harus tetap diingat adalah, bahwa bagaimanapun juga rumus-rumus ini hanya dapat diterapkan pada sistem antrian yang memiliki kondisi-kondisi seperti telah disebutkan di atas.
- Berdasarkan bahwa :

  λ= tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan tiap periode waktu)

  μ= tingkat pelayanan (rata-rata jumlah yang dilayani tiap periode waktu)

  dan bahwa $\lambda < \mu$ (pelayan dilayani dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi dari tingkat kedatangan), rumus untuk karakteristik operasi model pelayanan tunggal dapat dinyatakan seperti berikut.
- Probabilita tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem antrian adalah

$$P_0 = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

- Probabilita terdapat *n* pelanggan dalam suatu sistem antrian adalah

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n . P_0$$

$$= \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

- Rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu jumlah pelanggan yang dilayani dan yang berada dalam baris antrian) adalah

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

- Rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam baris antrian adalah

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

- Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian (yaitu waktu untuk menunggu dan dilayani) adalah

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{L}{\lambda}$$

- Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani adalah

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

- Probabilita bahwa pelayan sedang sibuk (merupakan probabilita seorang pelanggan harus menunggu), dikenal dengan ***faktor utilitas*** (*utilization factor*), adalah

$$P_W = U = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Probabilita bahwa pelayan sedang tidak sibuk (*idle*) (merupakan probabilita seorang pelanggan dapat dilayani) adalah

$$I = 1 - U$$
$$= 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

- Pernyataan $1 - \frac{\lambda}{\mu}$ adalah sama dengan P_0 (Probabilita tidak adanya pelanggan dalam sistem antrian adalah sama dengan probabilita tidak sibuknya pelayan).
- Berbagai karakteristik operasi ini dapat dihitung untuk Fast Shop Market dengan memasukkan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan rata-rata ke dalam rumus-rumus di atas.
- Sebagai contoh, jika

  λ = 24 pelanggan per jam kedatangan ke tempat kasir

  μ = 30 pelanggan per jam yang dapat keluar

  maka

$$P_0 = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$
$$= (1 - 24/30)$$
$$= 0.20 \; probabilita\ tidak\ adanya\ pelanggan\ dalam\ sistem\ tersebut$$

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$
$$= \frac{24}{30 - 24}$$

= 4 pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian tersebut

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$
$$= \frac{(24)^2}{30(30 - 24)}$$

= 3.2 pelanggan secara rata-rata dalam baris antrian

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$
$$= \frac{1}{30 - 24}$$
$$= 0.167\ jam\ (10\ menit)\ waktu\ rata - rata\ tiap\ pelanggan\ dalam\ sistem$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$
$$= \frac{24}{30(30-24)}$$
$$= 0.133 \text{ jam } (8 \text{ menit}) \text{ waktu rata} - \text{rata tiap pelanggan dalam baris antrian}$$

$$P_W = U = \frac{\lambda}{\mu}$$
$$= \frac{24}{30}$$
$$= 0.80 \text{ probabilita pelayan akan sibuk dan pelanggan harus menunggu}$$

$$I = 1 - U$$
$$= 1 - 0.80$$
$$= 0.20 \text{ probabilita pelayan akan tidak sibuk dan pelanggan dapat dilayani}$$

- Karakteristik operasi adalah rata-rata dan diasumsikan menjadi rata-rata ***keadaan tetap*** (*steady-state averages*). Dalam analisa Markov, menunjukkan bahwa keadaan tetap merupakan tingkat rata-rata yang konstan yang dialami oleh suatu sistem setelah sejumlah periode waktu.
- Untuk sistem antrian, keadaan tetap dinyatakan dengan statistik operasi rata-rata, dan ditentukan dalam periode waktu tertentu.
- Dalam hubungannya dengan keadaan ini adalah kenyataan bahwa faktor utilitas (untuk menentukan **STEADY-STATE**), U, harus lebih kecil dari 1.0 :

  $$U < 1$$

  atau

  $$\frac{\lambda}{\mu} \langle 1.0$$

  dan

  $$\lambda \langle \mu$$

- Rasio tingkat kedatangan terhadap tingkat pelayanan harus lebih kecil daripada satu, dimana hal ini juga berarti bahwa jika model ini digunkan, ***tingkat pelayanan harus lebih tinggi dari tingkat kedatangan***. (→ syarat untuk mencapai STEADY-STATE)
  Pelayan harus dapat melayani pelanggan lebih cepat dari kedatangan pelanggan ke dalam toko tersebut, atau baris antrian akan memanjang menjadi tidak terbatas dan sistem tersebut tidak akan mencapai suatu keadaan tetap (*steady-state*).

Efek Karakteristik Operasi Terhadap Keputusan Manajerial

- Sekarang pertimbangkan karakteristik operasi dari contoh dalam hubungannya dengan keputusan manajemen.

- Tingkat kedatangan 24 pelanggan per jam berarti bahwa, rata-rata seorang pelanggan datang setiap 2,5 menit (yaitu 1/24 x 60 menit). Ini berarti bahwa toko tersebut sangat sibutk.
- Karena sifat toko tersebut, para pelanggan membeli beberapa barang dan menginginkan pelayanan yang cepat. Para pelanggan telah memperkirakan bahwa akan dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam sebuah supermarket, karena umumnya mereka berbelanja dalam jumlah besar. Tetapi para pelanggan memilih berbelanja di *drive-in market*, karena waktu yang dibutuhkan di tempat ini lebih singkat daripada di supermarket.
- Berdasarkan harapan pelanggan, manajer toko berpendapat bahwa pelanggan tidak mau menunggu selama 8 menit dan menghabiskan total waktu 10 menit dalam sistem antrian.
- Manajer ingin menguji beberapa alternatif untuk mengurangi waktu menunggu yang dilakukan pelanggan:
  1. Penambahan karyawan untuk mengepak barang belanjaan, dan
  2. Penambahan tempat kasir baru

Alternatif 1: Penambahan Karyawan

- Penambahan seorang karyawan akan menimbulkan biaya bagi manajer toko sebesar $150 per minggu. Dengan pertolongan dari kantor kelompok riset pemasaran nasional, manajer tersebut telah menetapkan bahwa untuk setiap menit pengurangan waktu menunggu, terhindar dari kerugian penjualan sebesar $75 per minggu.
- Jika seorang karyawan baru dipekerjakan, para pelanggan dapat dilayani lebih cepat. Dengan kata lain, tingkat pelayanan, yang merupakan jumlah pelanggan yang dilayani tiap periode waktu, akan ***meningkat***.
- Tingkat pelayanan sebelumnya adalah

  μ = 30 pelanggan per jam
- Penambahan karyawan baru akan meningkatkan tingkat pelayanan menjadi

  μ = 40 pelanggan per jam
- Diasumsikan bahwa tingkat kedatangan akan tetap sama (λ = 24 per jam) karena kenaikan tingkat pelayanan tidak akan meningkatkan kedatangan melainkan akan meminimumkan jumlah kehilangan pelanggan.
- Berdasarkan nilai λ dan μ yang baru, karakteristik operasi dapat dihitung kembali sebagai berikut

$$P_0 = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$
$$= (1 - 24/40)$$
$$= 0.40 \text{ probabilita tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut}$$

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$
$$= \frac{24}{40 - 24}$$
= 1.5 pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$
$$= \frac{(24)^2}{40(40 - 24)}$$
= 0.90 pelanggan secara rata-rata dalam baris antrian

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$
$$= \frac{1}{40 - 24}$$
$$= 0.063\, jam\ (3.75\ menit)\ waktu\ rata - rata\ tiap\ pelanggan\ dalam\ sistem$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$
$$= \frac{24}{40(40 - 24)}$$
$$= 0.038\ jam\ (2.25\ menit)\ waktu\ rata - rata\ per\ pelanggan\ dalam\ baris\ antrian$$

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{24}{40}$$
$$= 0.60\ probabilita\ pelanggan\ harus\ menunggu$$

$$I = 1 - U$$
$$= 1 - 0.60$$
$$= 0.40\ probabilita\ pelayan\ akan\ menganggur\ dan\ seorang\ pelanggan\ dapat\ dilayani$$

- Karakteristik dari operasi ini adalah ***rata-rata*** yang dihasilkan dalam suatu periode waktu dan tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, para pelanggan yang datang ke tempat kasir Fast Shop Market tidak akan menemukan 0.90 pelanggan dalam antrian. Pelanggan mungkin sama sekali tidak ada, atau hanya ada 1, 2, atau 3 pelanggan misalnya. Nilai sebesar 0.90 merupakan rata-rata yang terjadi sepanjang waktu, seperti halnya karakteristik lainnya.
- Rata-rata waktu menunggu bagi tiap pelanggan telah dikurangi dari 8 menit menjadi 2.25 menit, suatu jumlah yang signifikan. Penghematan tersebut (yaitu penurunan jumlah penjualan yang hilang) dihitung sebagai berikut

  8.00 menit – 2.25 menit = 5.75 menit

  5.75 menit x $75/menit = $431.25
- Karena karyawan tambahan menimbulkan biaya sebesar $150 per minggu, total penghematan yang terjadi akan sebesar

$431.25 - $150 = $281.25 per minggu

- Manajer toko mungkin akan menyukai penghematan ini dan menganggap operasi statistik di atas lebih baik daripada sebelumnya untuk kondisi dimana toko tersebut hanya memiliki satu karyawan.

Alternatif II : Penambahan Tempat Kasir Baru

- Untuk membuat tempat kasir baru, total biaya sebesar $6,000, ditambah biaya tambahan sebesar $200 per minggu untuk kasir tambahan.
- Tempat kasir baru akan berada di depan kasir lama. Di antara dua barisan akan diletakkan beberapa kotak dan rak pajangan supaya para pelanggan yang menunggu dalam baris antrian tidak akan mondar-mandir di antara barisan tersebut.
- Diasumsikan bawa para pelanggan akan terbagi dengan sendirinya dalam jumlah yang sama untuk tiap baris antrian, sehingga tingkat kedatangan untuk tiap baris akan sebesar setengah dari tingkat kedatangan awal untuk tempat kasir tunggal.
- Maka, tingkat kedatangan baru untuk setiap tempat kasir adalah

  λ = 12 pelanggan tiap jam

  dengan tingkat pelayanan yang tetap sama untuk setiap kasir,

  μ = 30 pelanggan tiap jam
- Jika dimasukkan tingkat kedatangan baru dan tingkat pelayanan ke dalam rumus antrian kita, akan didapatkan karakteristik operasi berikut :

  P_0 = 0.60 probabilita tidak ada pelanggan dalam sistem

  L = 0.67 pelanggan dalam sistem antrian

  L_q = 0.27 pelanggan dalam baris antrian

  W = 0.055 jam (3.33 menit) per pelanggan dalam sistem

  W_q = 0.022 jam (1.33 menit) per pelanggan dalam baris antrian

  U = 0.40 probabilita seorang pelanggan harus menunggu

  I = 0.60 probabilita seorang pelayan akan menganggur dan pelanggan dapat dilayani
- Dengan menggunakan penghematan penjualan yang sama sebesar $75 per minggu untuk setiap menit pengurangan waktu menunggu, diketahui bahwa toko tersebut akan menghemat sebesar

  8.00 menit – 1.33 menit = 6.67 menit

  6.67 menit x $75/minggu = $500.00 per minggu
- Kemudian jumlah penghematan ini dikurangi dengan $200 per minggu untuk biaya kasir baru $500 - $200 = $300
- Karena modal pembiayaan untuk proyek ini adalah sebesar $6,000, maka dibutuhkan waktu selama 20 minggu ($6,000/$300 = 20 minggu) untuk menutup biaya permulaan (dengan mengabaikan kemungkinan bunga atas $6,000).

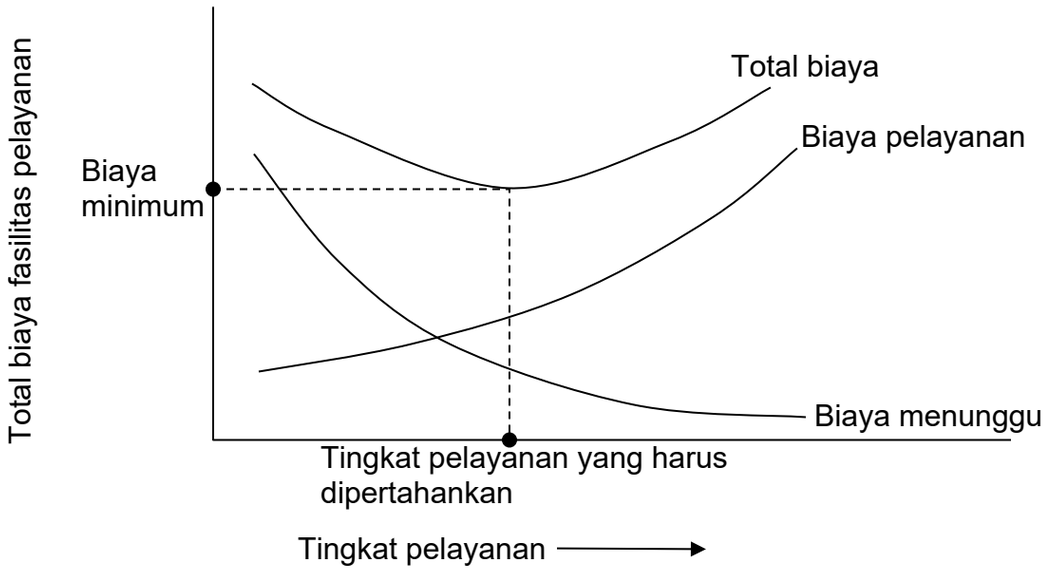
- Apabila biaya berhasil ditutup, toko tersebut akan menghemat $18.75 ($300 – $281.25) per minggu lebih banyak dengan membuat tempat kasir baru daripda mempekerjakan karyawan tambahan.
- Walaupun demikian, tidak boleh diabaikan kenyataan bahwa selama 20 minggu masa pengembalian biaya, penghematan sebesar $281.25 yang terjadi dari mempekerjakan pegawai baru akan hilang.
- Tabel 1 menyajikan rangkuman karakteristik-karakteristik operasi untuk setiap alternatif

Tabel 1. Karakteristik Operasi untuk Setiap Alternatif Sistem

Karakteristik Operasi	***Sistem Sekarang***	***Alternatif I***	***Alternatif II***
L	4.00 pelanggan	1.50 pelanggan	0.67 pelanggan
L_q	3.20 pelanggan	0.90 pelanggan	0.27 pelanggan
W	10.00 min.	3.75 min.	3.33 min.
W_q	8.00 min.	2.25 min.	1.33 min.
U	0.80	0.60	0.47

- Bagi manajer toko kedua alternatif ini tampak lebih baik dari kondisi mula-mula, yang menimbulkan waktu menunggu selama 8 menit per pelanggan.
- Diperlukan pertimbangan atas faktor-faktor lain selain waktu menunggu. Sebagai contoh, waktu menganggur karyawan adalah sebesar 0.40 dalam alternatif pertama dan 0.60 dalam alternatif kedua, dimana perbedaan antara keduanya cukup besar. Suatu faktor tambahan adalah hilangnya ruang kosong karena adanya tempat kasir baru.
- Walau demikian, keputusan akhir harus didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan yang dirasakan manajer itu sendiri.
- Hasil dari analisa antrian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tetapi tidak memberikan rekomendasi keputusan seperti yang diberikan oleh model optimasi.
- Dua contoh alternatif, mengilustrasikan pertukaran biaya yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan. Sejalan dengan pelayanan yang meningkat, biaya yang berhubungan dengan pelayanan tersebut meningkat. Sebagai contoh, jika mempekerjakan karyawan baru dalam alternatif 1, pelayanan akan meningkat tetapi biaya penyediaan pelayanan tersebut juga akan meningkat.
- Namun pada saat tingkat pelayanan meningkat, biaya-biaya yang berhubungan dengan pelanggan yang menunggu menurun. Jika mempertahankan tingkat pelayanan yang sesuai, jumlah kedua biaya ini akan diminimisasi sebanyak mungkin.

– Hubungan pertukaran biaya ini dirangkum, dalam Gambar 2.

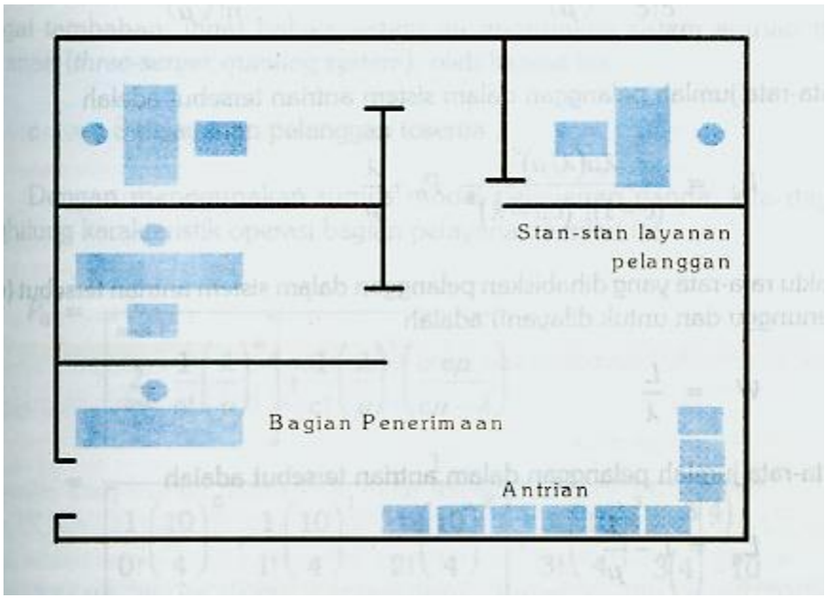


Gambar 2. Pertukaran Biaya untuk Tingkat Pelayanan

– Sejalan dengan pelayanan yang meningkat, biaya pelayanan akan naik dan biaya menunggu akan turun. Jumlah kedua biaya ini akan membentuk kurva total biaya, dan tingkat pelayanan yang harus dipertahankan adalah tingkat dimana kurva total biaya mencapai titik minimum.
– Hal ini tidak berarti dapat menentukan solusi biaya minimum yang tepat, karena karakteristik pelayanan dan karakteristik menunggu yang dapat ditentukan adalah ratarata dan tidak pasti.

Antrian Pelayanan Ganda

– Sistem antrian pelayanan ganda adalah baris antrian tunggal yang dilayani oleh lebih dari satu pelayan.
– Bagian pelayanan pelanggan toserba Biggs Department Store memiliki satu ruang tunggu dimana didalamnya kursi-kursi diletakkan sepanjang dinding, untuk membentuk satu baris antrian. Para pelanggan datang ke tempat ini dengan pertanyaan-pertanyaan atau pengaduan-pengaduan atau untuk menjernihkan masalah yang berhubungan dengan tagihan kartu kredit. Para pelanggan tersebut dilayani oleh tiga orang yang mewakili toseba, masing-masing ditempatkan di stan yang terpisah. Para pelanggan dilayani berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama. Gambar 3 menyajikan skema sistem antrian ini.



Gambar 3. Sistem Antrian Pelayanan Pelanggan

- Manajemen toserba ingin menganalisa sistem antrian ini, karena waktu menunggu yang terlalu lama dapat membuat para pelanggan marah dan berbelanja di toserba lain. Menunggu terlalu lama hanya akan menambah ketidaksabaran mereka.
- Rumus antrian untuk sistem antrian pelayanan ganda, dikembangkan berdasarkan asumsi disiplin antrian ***datang pertama, dilayani pertama, kedatangan Poisson, waktu pelayanan eksponensial, dan populasi pelanggan yang tidak terbatas***.
- Parameter-parameter model pelayanan ganda adalah sebagai berikut :

  λ = tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu)

  μ = tingkat pelayanan (rata-rata jumlah orang yang dilayani per periode waktu) ***per pelayan*** (saluran)

  c = jumlah pelayan

  $c\mu$ = rata-rata tingkat pelayanan efektif sistem tersebut, dimana nilainya harus melebih tingkat kedatangan → $c\mu > \lambda$
- Rumus untuk karakteristik operasi model pelayanan ganda ini adalah sebagai berikut :

  Probabilita tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut (para pelayan menganggur) adalah

$$P_0 = \frac{1}{\left[\sum_{n=0}^{n=c-1} \frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right] + \frac{1}{c!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c\left(\frac{c\mu}{c\mu-\lambda}\right)}$$

  Probabilita terdapat n pelanggan dalam sistem tersebut adalah:

$$P_n = \frac{1}{c!c^{n-c}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, \text{ untuk } n > c; \text{ n = pelanggan yang mengantri}$$

$$P_n = \frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, \text{ untuk } n \le c$$

  Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem antrian tersebut adalah:

$$L = \frac{\lambda\mu(\lambda/\mu)^c}{(c-1)!(c\mu-\lambda)^2}P_0 + \frac{\lambda}{\mu}$$

Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian tersebut (untuk menunggu dan untuk dilayani) adalah

$$W = \frac{L}{\lambda}$$

Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian tersebut adalah:

$$L_q = L - \frac{\lambda}{\mu}$$

Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian menunggu untuk dilayani adalah:

$$W_q = W - \frac{1}{\mu}$$

$$= \frac{L_q}{\lambda}$$

Probabilita seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus menunggu untuk dilayani (yaitu probabilita seluruh pelayan sibuk) adalah:

$$P_w = \frac{1}{c!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c \frac{c\mu}{c\mu-\lambda}P_0$$

Perhatikan dalam rumus diatas bahwa jika c = 1 (yaitu terdapat satu pelayan), maka rumus-rumus tersebut menjadi pelayanan tunggal (sistem antrian tunggal) yang disajikan dalam bagian sebelumnya.

- Diasumsikan bahwa sebuah penelitian atas bagian pelayanan pelanggan untuk periode 12 bulan menunjukkan bahwa tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan adalah sebagai berikut :

  λ = 10 pelanggan per jam datang ke bagian pelayanan pelanggan

  μ = 4 pelanggan per jam dapat dilayani oleh setipa pramuniaga toserba

- Sistem ini merupakan sistem antrian tiga pelayanan (*three-server queuing*); oleh karena itu

  c = 3 pelayanan pelanggan toserba

– Dengan menggunakan rumus model pelayanan ganda, dapat dihitung karakteristik operasi bagian pelayanan berikut ini

$$P_0 = \frac{1}{\left[\sum_{n=0}^{n=c-1} \frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right] + \frac{1}{c!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c \left(\frac{c\mu}{c\mu-\lambda}\right)}$$

$$= \frac{1}{\left[\frac{1}{0!}\left(\frac{10}{4}\right)^0 + \frac{1}{1!}\left(\frac{10}{4}\right)^1 + \frac{1}{2!}\left(\frac{10}{4}\right)^2\right] + \frac{1}{3!}\left(\frac{10}{4}\right)^3 \frac{3(4)}{3(4)-10}}$$

$= 0.045$ *probabilita bahwa tidak ada pelanggan di bagian pelayanan*

$$L = \frac{\lambda\mu(\lambda/\mu)^c}{(c-1)!(c\mu-\lambda)^2} P_0 + \frac{\lambda}{\mu}$$

$$= \frac{(10)(4)(10/4)^3}{(3-1)![3(4)-10]^2}(.045) + \frac{10}{4}$$

= 6,02 = 6 pelanggan secara rata-rata dalam bagian pelayanan

$$W = \frac{L}{\lambda}$$

$$= \frac{6}{10}$$

$= 0.60$ *jam* $(36$ *menit*$)$ *rata – rata waktu per langganan di bagian pelayanan*

$$L_q = L - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$= 6 - \frac{10}{4}$$

= 3.5 pelanggan secara rata-rata yang menunggu untuk dilayani

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$= \frac{3.5}{10}$$

$= 0.35$ *jam* $(21$ *menit*$)$ *rata – rata waktu menunggu per langganan dalam barisan*

$$P_w = \frac{1}{c!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c \frac{c\mu}{c\mu-\lambda} P_0$$

$$= \frac{1}{3!}\left(\frac{10}{4}\right)^3 \frac{3(4)}{3(4)-10}(0.45)$$

$= 0.703$ *probabilita seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani*

- Manajemen toserba tersebut telah mengamati bahwa para pelanggan akan merasa frustasi dengan waktu menunggu yang relatif lama yaitu 21 menit dan terdapat kemungkinan menunggu sebesar 0.703.
- Dalam usaha untuk memperbaiki hal tersebut, manajemen telah memutuskan untuk mempertimbangkan penambahan seorang pramuniaga toserba.
- Karakteristik operasi sistem ini harus dihitung kembali dengan c = 4 pelayan pelanggan.
- Dengan memasukkan nilai ini serta nilai λ dan μ ke dalam rumus antrian, akan diperoleh karakteristik operasi berikut ini

  P_0 = 0.073 probabilita tidak ada pelanggan dalam bagian pelayanan

  L = 3.0 pelanggan secara rata-rata dalam bagian pelayanan

  W = 0.30 jam (18 menit) waktu rata-rata per pelanggan dalam bagian pelayanan

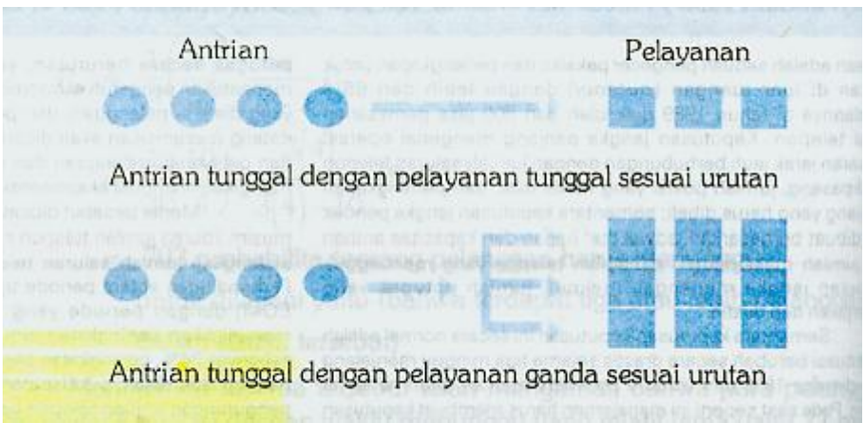
  L_q = 0.5 pelanggan secara rata-rata yang menunggu untuk dilayani

  W_q = 0.05 jam (3 menit) waktu menunggu rata-rata per pelanggan dalam barisan

  P_w = 0.31 probabilita seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani
- Karakteristik operasi antrian memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan, dan kriteria keputusannya adalah biaya menunggu dan biaya pelayanan.
- Dalam mengambil keputusan, manajemen toserba seharusnya mempertimbangkan biaya penambahan pramuniaga pelayanan, dibandingkan dengan penurunan waktu menunggu pelanggan yang dramatis dari 21 menit ke 3 menit.

Tambahan Jenis Sistem Antrian

- Kategori lain dari sistem antrian yaitu ***antrian tunggal dengan pelayanan tunggal sesuai urutan*** dan ***antrian tunggal dengan pelayanan ganda sesuai urutan***. Gambar 4 menyajikan skema dari dua sistem ini.



Gambar 4. Antrian Tunggal dengan Pelayanan Tunggal
dan Pelayanan Ganda sesuai Urutan

- Contoh dari sistem antrian tunggal dengan pelayanan tunggal sesuai urutan adalah kantor kepegawaian suatu perusahaan dimana para pelamar kerja antri untuk melamar pekerjaan tertentu. Seluruh pelamar menunggu di satu tempat dan dipanggi sesuai abjad. Proses

pelamaran terdiri dari perpindahan dari satu wawancara ke urutan berikutnya yaitu pengujian, menjawab pertanyaan, mengisi formulir, dan sebagainya. Contoh lain jenis sistem ini adalah lini pemasangan, dimana produk disusun untuk dikerjakan oleh suatu urutan mesin.

- Jika dalam contoh tenaga kerja diatas, ditambahkan satu wawancara lagi, yang akan terjadi adalah suatu sistem antrian dengan antrian tunggal dan pelayanan ganda sesuai urutan.
- Jika produk disusun dalam suatu antrian tunggal untuk dikerjakan oleh mesin-mesin di salah satu dari tiga lini pemasangan, yang akan terjadi adalah suatu urutan pelayanan ganda.
- Hal-hal lain yang dapat menimbulkan variasi sistem antrian mencakup berikut ini :
  - Populasi pelanggan yang terbatas
  - Sistem antrian dimana para pelanggan menolak untuk masuk ke dalam sistem atau meninggalkan antrian jika dirasakan terlalu lama (disebut mengingkari)
  - Antrian atas kapasitas yang terbatas (seperti pintu rel kereta yang hanya cukup untuk 5 rute kereta api atau jalanan untuk pelayanan bank tanpa perlu turun dari mobil (*drive-in*) yang hanya dapat memuat sedikit mobil saja)
  - Pelayanan yang diberikan tidak dengan dasar datang pertama, dilayani pertama
  - Tingkat kedatangan yang bukan distribusi Poisson
  - Jockeying (yaitu berpindah-pindah antrian), yang sering terjadi dimana terdapat pelayanan ganda dan masing-masing pelayanan didahului dengan antrian yang terpisah (seperti pada bank dengan beberapa petugas atau pada toserba panganan dengan beberapa mesin kas)

MATERI07 - SIMULASI

- Dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat dipecahkan melalui jenis teknik tertentu. Dalam kasus-kasus yang terlalu kompleks, dapat diselesaikan dalam bentuk analisa alternatif yaitu simulasi.
- Ada banyak jenis simulasi, namun yang akan dibahas dalam bab ini adalah ***simulasi matematika yang terkomputerisasi*** *(computerized mathematical simulation)*. Dalam bentuk simulasi ini, tiruan sistem dibuat dalam bentuk model matematika, yang dianalisa melalui komputer.
- Salah satu bentuk simulasi yang paling sederhana yang mensimulasikan variabel acak adalah proses "Monte Carlo".

Proses Monte Carlo

- Satu karakteristik dari beberapa sistem yang sulit dipecahkan secara analitis adalah karena sistem tersebut terdiri dari variabel-variabel acak yang digambarkan oleh distribusi probabilita.
- Teknik ***Monte Carlo*** dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk memilih angka secara acak dari suatu distribusi probabilita ("yaitu *sampling*" atau uji petik) untuk digunakan dalam suatu ***percobaan*** (komputer) dari suatu simulasi.
- Teknik Monte Carlo yang semacam itu bukanlah jenis model simulasi melainkan suatu proses matematika yang digunakan dalam suatu simulasi.
- Monte Carlo adalah nama kasino perjudian di Monaco. Di Monaco, digunakan peralatan seperti roda roullete, dadu, dan kartu. Peralatan-peralatan ini menghasilkan angka-angka secara acak dari suatu populasi yang jelas. Sebagai contoh, angka 7 yang berasal dari dadu yang dilemparkan merupakan nilai acak suatu populasi yang terdiri dari 11 nilai yang mungkin. Pada prinsipnya, proses yang sama itu dipakai juga dalam proses Monte Carlo yang digunakan dalam model simulasi.

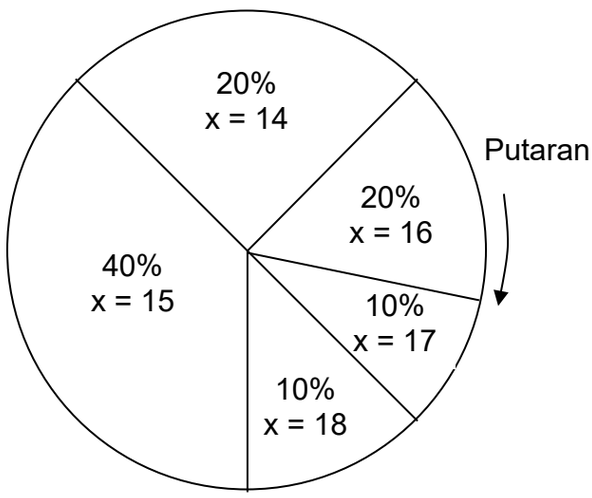
Penggunaan Angka Acak

- Proses Monte Carlo dalam memilih angka acak berdasarkan distribusi probabilita akan diperagakan dengan menggunakan contoh berikut ini.
- Manajer Big T Supermarket harus memutuskan berapa jumlah kotak susu yang harus dipesan setiap minggu. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan manajer tersebut adalah jumlahpermintaan susu setiap minggunya. Jumlah permintaan susu merupakan variabel acak (yang dianggap sebagai x) yang berkisar mulai dari 14 sampai 18 setiap minggu. Dari catatan yang tersedia, manajer telah menentukan frekuensi permintaan kota susu untuk setiap minggu terakhir. Dari distribusi frekuensi ini, dapat dibuat suatu distribusi probabilita permintaan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Probabilita atas Permintaan Susu

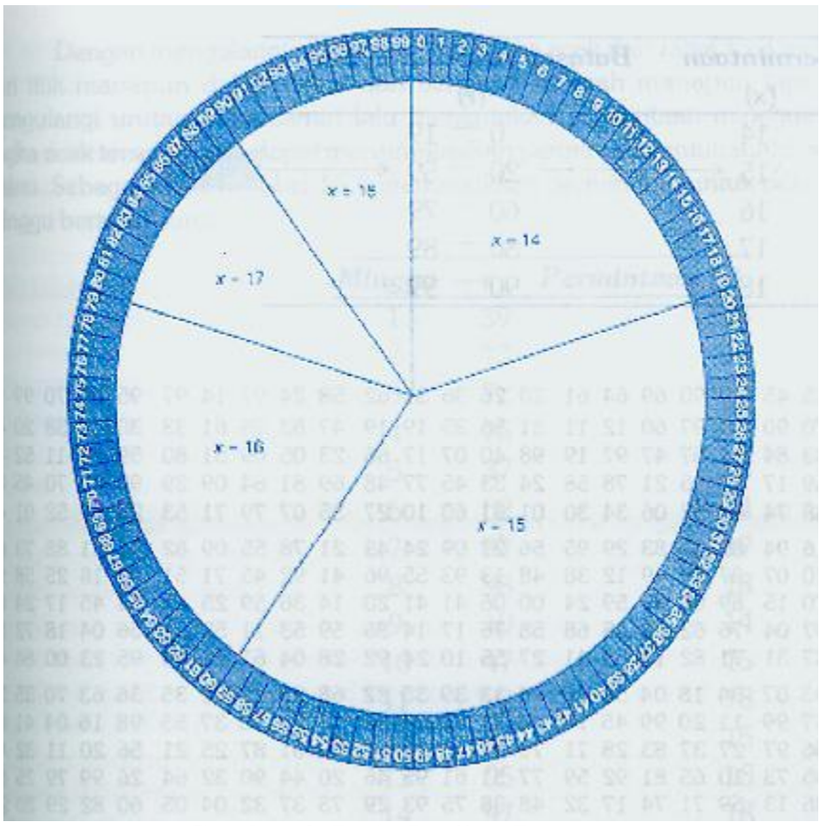
Permintaan Kotak Per Minggu	Frekuensi Permintaan	Probabilita Permintaan P(x)
14	20	0.20
15	40	0.40
16	20	0.20
17	10	0.10
18	10	0.10
	100	1.00

- Tujuan proses Monte Carlo adalah untuk menentukan variabel acak, permintaan, melalui uji petik dari distribusi probabilita, P(x). Permintaan tiap minggu dapat ditentukan secara acak dari distribusi probabilita tersebut dengan memutar sebuah roda yang dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari probabilita-probabilita, seperti ditunjukkan Gambar 1.
- Karena area permukaan roda roullete dibagi menjadi bagianyang memuat nilai probabilita permintaan setiap minggu, roda tersebut mencerminkan distribusi probabilita permintaan jika nilai permintaan terjadi secara acak.
- Untuk mensimulasikan permintaan dalam satu minggu, manajer memutar roda tersebut; bagian dimana roda tersebut berhenti menunjukkan permintaan dalam satu minggu.
- Selama periode beberapa minggu (yaitu beberapa kali memutar roda), frekuensi terjadinya nilai permintaan akan mendekati distribusi probabilita, P(x). Metode menentukan nilai variabel, x, dengan memilih secara acak dari suatu distribusi probabilita – roda tersebut – disebut proses Monte Carlo.



Gambar 1. Roda *Roullete* untuk Permainan

- Dengan memutar roda tersebut, manajer seolah-oleh menyusun kembali pembelian susu dalam satu minggu. Dalam penyusunan kembali ini, periode panjang dari ***waktu yang sebenarnya*** (*real time*, yaitu beberapa minggu) digambarkan oleh periode pendek dari ***waktu simulasi*** (*simulated time*, yaitu beberapa putaran roda).
- Sebagai tambahan pembagian roda menjadi bagian-bagian yang terdiri dari probabilita permintaan, akan diletakkan angka-angka di sepanjang lingkaran bagian luar seperti pada roda roullete yang sebenarnya. Roda roullete baru ini ditunjukkan dalam Gambar 2.
- Di sepanjang lingkaran bagian luar terdapat 100 angka mulai dari 0 sampai 99, dan mereka dibagi-bagi sesuai dengan probabilita setiap nilai permintaan. Sebagai contoh, 20 angka mulai dari 0 sampai 19 (yaitu 20% dari 100 angka) berhubungan dengan permintaan sebesar 14 kotak susu. Sekarang dapat ditentukan nilai permintaan dengan memberi tanda pada angka-angka dimana roda tersebut berhenti sembari melihat ke bagian dari roda tersebut.



Gambar 2. Roda *Roullete* Bernomor

- Ketika manajer memutar roda baru ini, permintaan kotak susu aktual akan ditentukan oleh sebuah angka. Sebagai contoh, jika angka 71 muncul dari putaran tersebut, permintaan setiap minggu adalah sebesar 16 kotak; angka 30 menandakan permintaan sebesar 15. Karena sebelum putaran dilakukan manajer tidak mengetahui angka mana yang akan keluar, maka kemungkinan munculnya salah satu dari 100 angka tersebut adalah sama, angka-angka terjadi secara acak; itu sebabnya disebut ***angka acak*** (*random numbers*).

- Tidak selalu praktis untuk menentukan permintaan susu mingguan dengan memutar sebuah roda. Sebagai alternatif, proses memutar roda tersebut dapat ditiru dengan menggunakan angka acak saja.
- Pertama, dipindahkan angka-angka acak untuk setiap permintaan dari roda *roullete* ke sebuah tabel, seperti dalam Tabel 2. Kemudian, sebagai ganti dari memutar roda untuk mendapatkan angka acak, kita akan memiih satu angka acak dari Tabel 3, yang disebut ***tabel angka acak*** (*random number table*). Angka-angka acak ini dihasilkan oleh komputer sehingga ***kemungkinan terjadinya adalah sama*** (*equally likely to occur*), seperti halnya jika memutar roda. Sebagai contoh, anggaplah memilih angka 39 dalam Tabel 3. Dengan melihat Tabel 2. kembali, dapat dilihat bahwa angka acak 39 terletak di antara angka 20 – 59, yang berhubungan dengan permintaan mingguan sebesar 15 kotak susu.

Tabel 2. Menentukan Permintaan dari Angka Acak

Permintaan (x)	Batasan Angka Random (r)
14	0 – 19
15 ←	20 – 59 ← r = 39
16	60 – 79
17	80 – 89
18	90 – 99

- Dengan mengulangi proses memilih angka acak dari Tabel 3 (mulai dari titik manapun dalam tabel dan bergerak ke arah manapun tapi tanpa mengulangi urutan yang sama) lalu menentukan permintaan mingguan dari angka acak tersebut, dapat disimulasikan permintaan untuk suatu periode waktu.
- Sebagai contoh, Tabel 3 menunjukkan permintaan untuk periode 15 minggu berturut-turut.

Tabel 3. Menentukan Secara Acak Permintaan Selama 15 Minggu

Minggu	r	Permintaan (x)
1	39	15
2	73	16
3	72	16
4	75	16
5	37	15
6	02	14
7	87	17
8	98	18
9	10	14
10	47	15
11	93	18
12	21	15
13	95	18
14	97	18
15	69	16
		Σ = 241

- Berdasarkan Tabel 3 manajer dapat menghitung perkiraan permintaan mingguan rata-rata

Perkiraan permintaan rata-rata $= \frac{241}{15}$

= 16.1 kotak per minggu

manajer tersebut kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan jumlah kotak susu yang harus dipesan tiap minggunya.

- Permintaan rata-rata dapt dihitung lebih tepat ***secara analitis*** dengan menggunakan rumus untuk nilai ekspektasi (*expected value*). ***Nilai ekspektasi*** atau permintaan mingguan rata-rata dapat dihitung secara analitis dari distribusi probabilita, P(x).

$$\sum(x) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i)x_i$$

dimana

x_i = nilai permintaan I
$P(x_i)$ = probabilita permintaan
n = jumlah nilai permintaan yang berbeda-beda

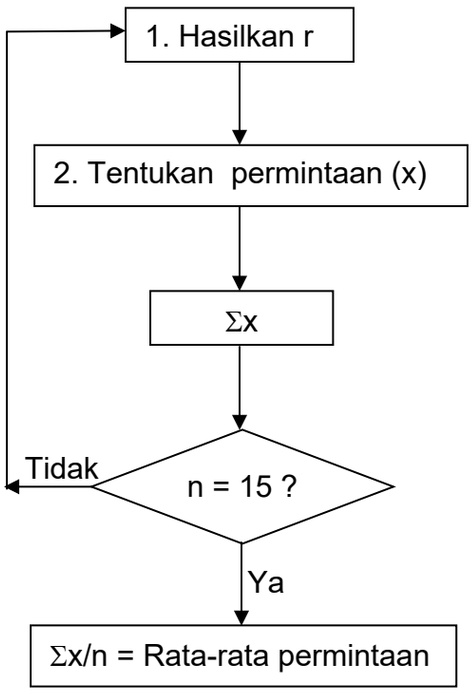
oleh karena itu,

E(x) = (0.20)(14) + (0.40)(15) + (0.20)(16) + (0.10)(17) + (0.10)(18)
= 15.5 kotak per minggu

- Hasil analitis sebesar 15.5 kotak dekat dengan hasil simulasi sebesar 16.1 kotak, tetapi tetap terdapat beberapa perbedaan yang jelas. Batas perbedaan (0.6 kotak) antara nilai simulasi dengan nilai analitis merupakan hasil dari beberapa periode dimana simulasi dilakukan.
- Hasil dari studi simulasi dipengaruhi oleh berapa kali simulasi dilakukan (yaitu jumlah ***percobaan***). Oleh karena itu, semakin banyak periode dimana simulasi dilakukan, semakin akurat hasil yang diberikan.
- Jika suatu simulasi telah diulang beberapa kali sampai mencapai hasil rata-rata yang tetap konstan, hasil ini sama dengan hasil ***keadaan tetap*** (*steady-state*).
- Untuk membandingkan hasil simulasi dengan hasil analitis contoh ini menunjukkan satu dari sekian permasalahan yang dapat terjadi dengan simulasi. Kadangkala sulit untuk ***mengesahkan*** hasil dari model simulasi – yaitu untuk meyakinkan bahwa hasil rata-rata keadaan tetap yang tepat telah dihasilkan.

Simulasi Komputer

- Simulasi yang dilakukan secara manual untuk contoh permintaan susu tidaklah terlalu sulit. Namun, jika dilakukan simulasi untuk 1000 minggu, akan dibutuhkan beberapa jam untuk melakukannnya. Sementara itu, simulasi ini dapat dilakukan dengan komputer dalam beberapa detik saja.]
- Gambar 3 adalah sebuah diagram struktur model simulasi yang terkomputerisasi untuk contoh supermarket.



Gambar 3. Diagram dari Suatu Simulasi Komputer

- Begitu sebuah angka acak telah dihasilkan, suatu nilai untuk x, permintaan ditentukanlah. Hal ini memerlukan pengembangan kalimat komputer yang akan meniru angka-angka acak dalam Tabel 2.
- Kalimat seperti ini umumnya mengambil bentuk "Jika r terletak diantara 0 dan 19, maka x sama dengan 14; jika tidak, pindah ke alamat berikutnya, yang menjelaskan bilangan diantara 20 dan 59," dan sebagainya.
- Setelah setiap nilai permintaan ditentukan, nilai tersebut ditambahkan pada semua nilai sebelumya sehingga pada saat program selesai, akan muncul jumlah total permintaan.
- Pada titik ini, permintaan telah benar-benar disimulasikan untuk satu minggu. Program disusun sehingga jumlah minggu, n, akan dijumlahkan setelah setiap minggu disimulasikan. Untuk contoh diatas, n = 15 minggu. Setiap simulasi komputer memeriksa apakah n telah mencapai 15. Jika belum, program akan diulang kembali dari awal, angka acak lain akan dihasilkan, dan nilai permintaan akan ditentukan. Namun, jika n sama dengan 15, program akan berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap akhir program tersebut, permintaan mingguan rata-rata dihitung dengan membagi jumlah permintaan dengan n.

Simulasi Sistem Antrian

- Untuk memperagakan simulasi sistem antrian, akan digunakan sebuah sistem yang serupa dengan contoh Fast Shop Market. Dalam sistem ini, layanan *drive-in* terdiri dari satu mesin kas dan satu antrian tunggal. Dalam contoh ini diasumsikan bahwa interval waktu antara kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan merupakan variabel acak yang ***diskrit/berbeda-beda*** (*discrete*) yang ditentukan oleh distribusi probabilita dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Distribusi Interval Kedatangan

Interval Kedatangan (min) x	***Probabilita P(x)***	***Probabilita Kumulatif***	***Batas-batas Angka Acak r_1***
1.0	0.20	0.20	1 – 20
2.0	0.40	0.60	21 – 60
3.0	0.30	0.90	61 – 91
4.0	0.10	1.00	91 – 99, 00

Tabel 5. Distribusi Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan (min) y	***Probabilita P(y)***	***Probabilita Kumulatif***	***Batas-batas Angka Acak r_2***
0.5	0.20	0.20	1 – 20
1.0	0.50	0.70	21 – 70
2.0	0.30	1.00	71 – 90, 00

- Tabel 4 menunjukkan waktu kedatangan antara (*interarrival time*), atau seberapa sering para pelanggan datang ke mesin kas. Sebagai contoh, terdapat probabilita sebesar 0.20 bahwa pelanggan berikutnya datang ***satu menit*** setelah pelanggan sebelumnya.
- Tabel 5 menentukan waktu pelayanan untuk seorang pelanggan.
- Perhatikan bahwa probabilita kumulatif telah termasuk dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Probabilita kumulatif memberikan sarana (visual) yang sesuai untuk menentukan batasan angka acak yang berkaitan dengan tiap-tiap probabilita.
- Sebagai contoh, dalam Tabel 4 batasan angka acak pertama untuk r_1 adalah 1 – 20, dimana angka tersebut berhubungan dengan probabilita kumulatif sebesar 0.20. Batasan angka acak kedua adalah dari 21 – 60, dimana angka tersebut berhubungan dengan probabilita kumulatif sebesar 0.60. Walaupun probabilita kumulatif naik sampai 1.00, tabel 3 hanya berisi angka acak dari 0 – 99. Oleh karena itu, angka 0 digunakan sebagai pengganti angka 100 pada batasan angka acak terakhir dari tiap tabel.
- Proses simulasi manual yang diilustrasikan dalam Tabel 6 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

  1. Pelanggan 1 tiba pada waktu 0, yang direkam pada ***jam kedatangan***. Karena tidak ada pelanggan dalam sistem tersebut, pelanggan 1 segera mendekati mesin kas, juga pada waktu 0. Waktu menunggu dan panjangnya antrian sama dengan 0.

2. Kemudian, sebuah angka acak, $r_2 = 65$, dipilih dari kolom kedua Tabel 3. Dengan mengamati tabel 5, kita melihat bahwa angka acak 65 menghasilkan waktu pelayanan, y, sebesar 1.0 menit. Setelah selesai berurusan dengan mesin kas, pelanggan tersebut pergi meninggalkan mesin kas pada waktu 1.0 menit, setelah berada dalam sistem antrian selama 1.0 menit.
3. Sebuah angka acak baru, $r_1 = 71$, dipilih dari tabel 3, yang menjelaskan bahwa pelanggan 2 tiba 3 menit setelah pelanggan 1, atau pada waktu 3.0 seperti ditunjukkan oleh jam kedatangan. Karena pelanggan 1 meninggalkan fasilitas pelayanan pada waktu 1.0, pelanggan 2 dapat segera dilayani dan hal tersebut tidak menimbulkan waktu menunggu.
4. Kemudian sebuah angka acak, $r_2 = 18$, dipilih dari tabel 3, yang menunjukkan bahwa pelanggan 2 akan menghabiskan waktu selama 0.5 menit untuk dilayani dan akan pergi meninggalkan mesin kas pada waktu 3.5.

Tabel 6. Simulasi Sistem Antrian pada Fast Shop Market

Pelanggan	r_1	*Interval Kedatangan x*	*Jam Kedatangan*	*Jam Memasuki Pelayanan*	*Waktu Menunggu*	*Lamanya Antrian Setelah Masuk Antrian*	r_2	*Waktu Pelayanan y*	*Jam Meninggalkan Pelayanan*	*Wak Dala Siste Antri*
1	-	-	0.0	0.0	0.0	0	65	1.0	1.0	1.0
2	71	3.0	3.0	3.0	0.0	0	18	0.5	3.5	0.5
3	12	1.0	4.0	4.0	0.0	0	17	0.5	4.5	0.5
4	48	2.0	6.0	6.0	0.0	0	89	2.0	8.0	2.0
5	18	1.0	7.0	8.0	1.0	1	83	2.0	10.0	3.0
6	08	1.0	8.0	10.0	2.0	1	90	2.0	12.0	4.0
7	05	1.0	9.0	12.0	3.0	2	89	2.0	14.0	5.0
8	18	1.0	10.0	14.0	4.0	2	08	0.5	14.5	4.5
9	26	2.0	12.0	14.5	2.5	2	47	1.0	15.5	3.5
10	94	4.0	16.0	16.0	0.0	0	06	0.5	16.5	0.5
					12.5	8				24.

– Apabila simulasi tersebut telah lengkap, dapat dihitung karakteristik operasi dari simulasi yang dihasilkan sebagai berikut :

Waktu menunggu rata-rata $= \frac{12.5\ menit}{10\ pelanggan}$

= 1.25 menit per pelanggan

panjang antrian rata-rata $= \frac{8\ pelanggan}{10\ pelanggan}$

= 0.80 pelanggan

waktu rata-rata dalam sistem tersebut $= \frac{24.5\ menit}{10\ pelanggan}$

= 2.45 menit per pelanggan

- Sepuluh percobaan atas sistem ini tidaklah menjamin dihasilkannya *steady-state*. Secara umum, dapat diperkirakan suatu perbedaan yang perlu dipertimbangkan antara nilai rata-rata yang benar dengan nilai yang diperkirakan yang muncul dari harga sepuluh kali percobaan.
- Satu alasan atas hal ini adalah kita tidak dapat merasa yakin bahwa angka-angka acak yang dipilih dalam contoh ini adalah menyerupai distribusi probabilita sebenarnya, karena angka acak yang digunakan sedikit sekali.
- Aliran angka acak yang digunakan bisa saja memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga hal itu membuat hasil akhir model tersebut menjadi bias.
- Sebagai contoh, dari sembilan kedatangan, lima diantaranya memiliki waktu interval kedatangan sebesar 1.0 menit. Hal ini berhubungan dengan probabilita sebesar 0.55 (yaitu 5/9); namun probabilita sebenarnya dari interval kedatangan sebesar 1.0 menit adalah 0.20 (dari tabel 5). Kelebihan angka atas waktu interval kedatangan yang pendek ini (disebabkan oleh urutan angka-angka acak tersebut) barangkali telah mempertinggi statistik operasi dari sistem tersebut.
- Faktor tambahan yang dapat mempengaruhi hasil simulasi adalah kondisi awal. Jika memulai sistem antrian dengan tidak ada pelanggan dalam sistem tersebut, harus disimulasikan suatu panjang waktu tertentu sebelum sistem tersebut dapat meniru kondisi normal operasi.
- Dalam contoh ini, adalah logis untuk memulai simulasi pada saat toko tersebut buka di pagi hari, terutama jika disimulasikan hari kerja secara keseluruhan.
- Namun, beberapa sistem antrian mulai dengan unsur-unsur yang sudah ada dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, suatu pabrik produksi setiap hari memulasi dengan produk-produk setengah jadi yang baru diselesaikan pada hari sebelumnya menunggu di tiap-tiap mesin. Dalam kasus ini, penting untuk memulai simulasi dengan unsur-unsur sudah ada dalam sistem tersebut.
- Dengan menambah variabel acak kedua pada sebuah model simulasi, dapat meningkatkan kompleksitas model tersebut.

Distribusi Probabilita Kontinu

- Penerapan dari model simulasi mencerminkan bahwa distribusi yang kontinu lebih umum digunakan daripada model-model yang menggunakan distribusi diskrit.
- Dalam distribusi diskrit, batasan angka-angka acak dapat ditentukan secara eksplisit. Jika angka-angka dipilih berdasarkan distribusi probabilita kontinu, maka harus digunakan suatu fungsi kontinu.
- Sebagai contoh, pertimbangkanlah fungsi probabilita kontinu berikut ini, *f(x)*, untuk waktu (menit), *x*.

$$f(x) = \frac{x}{8}, \qquad 0 \le x \le 4$$

- Untuk menentukan nilai waktu, *x*, untuk suatu angka acak, *r*, fungsi kontinu ini harus ***diintegrasikan*** dalam batasan 0 sampai 4. Hal ini menghasilkan fungsi kumulatif probabilita berikut ini.

$$F(x) = \frac{x^2}{16}$$

- Probabilita kumulatif analog dengan batasan diskrit angka-angka acak yang digunakan dalam contoh-contoh sebelumnya. Oleh karena itu, dibuat fungsi ini, *F(x)*, sama dengan angka acak, *r*,

$$r = \frac{x^2}{16}$$

dan cari *x*,

$$x = 4\sqrt{r}$$

- Dengan menentukan sebuah angka acak, *r*, dan memasukkannya ke dalam fungsi ini, ditentukan nilai untuk x, "waktu". Walaupun demikian, untuk suatu fungsi kontinu, batasan angka-angka acak harus terletak antara 0.0 dan 1.00 untuk dihubungkan dengan probabilita antara 0.0 dan 1.00. Sebagai contoh, jika r = 0.25, maka

$$x = 4\sqrt{0.25}$$
$$= 2 \; menit$$

Simulasi Kerusakan Mesin dan Sistem Perawatan

- The Bigelow Manufacturing Company memproduksi sebuah produk dengan beberapa mesin. Waktu yang berlalu diantara kerusakan mesin didefinisikan oleh distribusi probabilita kontinu berikut ini

$$f(x) = \frac{x}{8}, \qquad 0 \le x \le 4 \text{ minggu}$$

dimana

x = minggu diantara kerusakan mesin

- Persamaan untuk menemukan x berdasarkan angka acak, r_1, adalah

$$x = 4\sqrt{r_1}$$

- Ketika sebuah mesin rusak, ia harus diperbaiki; dan dibutuhkan waktu 1, 2, atau 3 hari untuk menyelesaikan perbaikan tersebut, berdasarkan distribusi probabilita diskrit yang ditunjukkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Probabilita Waktu Perbaikan Mesin

Waktu Perbaikan Mesin y (hari)	*Probabilita Waktu Perbaikan P(x)*	*Probabilita Kumulatif*	*Batasan Angka Acak r_2*
1	0.15	0.15	1 – 15
2	0.55	0.70	16 – 70
3	0.30	1.00	71 – 99, 00

- Setiap kali sebuah mesin rusak, biaya bagi perusahaan diperkirakan sebesar $2000 kerugian produksi per hari sampai mesin tersebut diperbaiki.
- Perusahaan ingin mengetahui apakah harus menjalankan suatu program perawatan mesin dengan biaya sebesar $2000 per tahun yang akan menurunkan frekuensi kerusakan dan waktu perbaikan. Program perawatan tersebut akan menghasilkan fungsi probabilita kontinu berikut ini untuk waktu diantara kerusakan.

$$f(x) = \frac{x}{18}, \qquad 0 \le x \le 6 \text{ minggu}$$

dimana

x = minggu diantara kerusakan mesin

- Persamaan untuk menentukan x berdasarkan angka acak, r_1, untuk distribusi probabilita ini adalah

$$x = 6\sqrt{r_1}$$

- Pengurangan waktu perbaikan yang berasal dari program perawatan didefinisikan oleh distribusi probabilita diskrit yang ditunjukkan oleh Tabel 8.

Tabel 8. Revisi Distribusi Probabilita Waktu Perbaikan Mesin dengan Program Perawatan

Waktu Perbaikan Mesin y (hari)	*Probabilita Waktu Perbaikan P(x)*	*Probabilita Kumulatif*	*Batasan Angka Acak r_2*
1	0.40	0.40	1 – 40
2	0.50	0.90	41 – 90
3	0.10	1.00	91 – 99, 00

- Untuk memecahkan masalah ini, pertama-tama harus mensimulasikan sistem yang ada untuk menentukan estimasi biaya perbaikan rata-rata tahunan.
- Kemudian, harus mensimulasikan sistem baru dengan program perawatan terpasang untuk melihat bagaimana jadinya biaya perbaikan tersebut dengan program perawatan. Selanjutnya akan membandingkan biaya perbaikan rata-rata tahunan dengan dan tanpa program perawatan serta menghitung perbedaan yang ada, dimana perbedaan tersebut akan menjadi rata-rata penghematan biaya perbaikan tahunan dengan adanya program perawatan.
- Jika penghematan ini lebih besar dari biaya program perawatan tahunan ($20000), kita akan mengusulkan implementasi program tersebut; jika penghematan tersebut lebih kecil, akan diusulkan agar program tersebut tidak dijalankan.
- Pertama, akan disimulasikan secara manual sistem kerusakan dan perbaikan tanpa program perawatan yang ada sekarang, untuk melihat bagaimana model simulasi

dikembangkan. Tabel 9 mengilustrasikan simulasi kerusakan dan perbaikan mesin untuk satu tahun (52 minggu).

- Perhatikan bahwa simulasi dalam Tabel 9 berakhir ketika waktu kumulatif mencapai 52 minggu, seperti ditunjukkan pada kolom terakhir tabel tersebut.

Tabel 9. Simulasi Kerusakan dan Perbaikan Mesin

r_1	*Waktu Diantara Kerusakan Mesin x (minggu)*	r_2	*Waktu Perbaikan y (hari)*	*Biaya $2000y*	*Waktu Kumulatif Σx (minggu)*
0.45	2.68	0.19	2	4000	2.68
0.90	3.80	0.65	2	4000	6.48
0.84	3.67	0.51	2	4000	10.15
0.17	1.65	0.17	2	4000	11.80
0.74	3.44	0.63	2	4000	15.24
0.94	3.88	0.85	3	6000	19.12
0.07	1.06	0.37	2	4000	20.18
0.15	1.55	0.89	3	6000	21.73
0.04	0.80	0.76	3	6000	22.53
0.31	2.23	0.71	3	6000	24.76
0.07	1.06	0.34	2	4000	25.82
0.99	3.98	0.11	1	2000	29.80
0.97	3.94	0.27	2	4000	33.74
0.73	3.42	0.10	1	2000	37.16
0.13	1.44	0.59	2	4000	38.60
0.03	0.70	0.87	3	6000	39.30
0.62	3.15	0.08	1	2000	42.45
0.47	2.74	0.08	1	2000	45.19
0.99	3.98	0.89	3	6000	49.17
0.75	3.46	0.42	2	4000	52.63
				$84000	

- Simulasi dalam Tabel 9 menghasilkan biaya perbaikan tahunan sebesar $84000. Namun hal ini hanya berlaku untuk satu tahun, dan oleh karenanya hal tersebut mungkin tidak terlalu akurat.
- Selanjutnya adalah mensimulasikan sistem kerusakan dan perbaikan mesin dengan program perawatan terpasang.
- Tabel 10 menunjukkan bahwa biaya perbaikan tahunan dengan program perawatan adalah sebesar $42000. Dalam simulasi manual dalam Tabel 9, biaya perbaikan tahunan adalah $84000 untuk sistem tanpa program perawatan.
- Perbedaan antara dua biaya perbaikan tahunan tersebut adalah $84000 - $42000 = $42000, dimana hal ini menggambarkan penghematan dalam biaya perbaikan tahunan dengan program perawatan.
- Karena biaya program perawatan akan sebesar $20000 per tahun, dapat dilihat bahwa rekomendasi yang diberikan adalah mencanangkan program perawatan dan memperoleh perkiraan penghematan tahunan sebesar $22000 per tahun (yaitu $42000 - $20000 = $22000).

Tabel 10. Simulasi Kerusakan dan Perbaikan Mesin dengan Program Perawatan

r_1	*Waktu Diantara Kerusakan Mesin x (minggu)*	r_2	*Waktu Perbaikan y (hari)*	*Biaya $2000y*	*Waktu Kumulatif Σx (minggu)*
0.45	4.03	0.19	1	2000	4.03
0.90	5.69	0.65	2	4000	9.72
0.84	5.50	0.51	2	4000	15.22
0.17	2.47	0.17	1	2000	17.69
0.74	5.16	0.63	2	4000	22.85
0.94	5.82	0.85	2	4000	28.67
0.07	1.59	0.37	1	2000	30.29
0.15	2.32	0.89	2	4000	32.58
0.04	1.20	0.76	2	4000	33.78
0.31	3.34	0.71	2	4000	37.12
0.07	1.59	0.34	1	2000	38.71
0.99	5.97	0.11	1	2000	44.68
0.97	5.91	0.27	1	2000	50.59
0.73	5.12	0.10	1	2000	55.71
				$42000	

- Karena antara waktu antara kerusakan dan perbaian bersifat probabilita, hasil simulasi tersebut dapat menampilkan variasi yang signifikan.
- Satu-satunya cara untuk memperoleh keyakinan atas akurasi hasil adalah dengan mensimulasikan setiap sistem beberapa kali dan menghitung hasil rata-rata.

Generator Angka Acak

- Angka-angka acak dalam tabel 3 diambil dengan menggunakan ***teknik numerik***. Oleh karena itu, angka tersebut bukanlah angka acak murni melainkan ***angka acak bayangan*** (*pseudorandom numbers*).
- Angka acak murni hanya dapat diperoleh melalui proses fisik, misalnya memutar roda *roullete* berulang kali. Namun dalam model simulasi yang terkomputerisasi, maka dibutuhkan suatu metode numerik yang dapat menghasilkan angka-angka acak buatan.
- Karakteristik yang diperlukan dari angka acak bayangan agar dapat mencerminkan sistem yang disimulasikan sebagai berikut :
    1. Angka-angka acak tersebut harus didistribusikan secara seragam. Hal ini berarti bahwa setiap angka acak yang ada dalam suatu interval angka acak (yaitu 0 sampai 1 atau 0 sampai 100) memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih. Jika kondisi ini tidak tercapai, maka hasil simulasi akan menjadi bias dengan adanya angka acak yang memiliki ***kesempatan lebih besar*** untuk dapat dipilih
    2. Teknik numerik untuk menentukan angka acak harus efisien. Hal ini berarti bahwa angka-angka acak tersebut jangan sampai berubah menjadi nilai konstan atau terlalu sering kembali. Sebagai tambahan, teknik tersebut tidak boleh menyita terlalu banyak waktu (dengan komputer) dan biaya.

3. Urutan angka-angka acak tersebut tidak boleh mencerminkan adanya suatu pola. Sebagai contoh, urutan angka 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan seterusnya, walaupun seragam, tidaklah bersifat acak.

- Sejumlah paket komputer efisien yang dengan mudah dapat menentukan angka-angka acak dengan karakteristik-karakteristik di atas sekarang tersedia untuk dapat digunakan oleh hampir semua sistem komputer.
- Salah satu contoh, adalah generator angka acak yang terdapat dalam program komputer yang digunakan untuk memecahkan contoh kerusakan mesin. Generator angka acak ini, disebut dengan RND, adalah bagian dari bahasa program BASICA. Perintah BASICA dengan RND, ditunjukkan dalam program, menghasilkan angka acak yang disebut R1 dan R2 untuk tujuan deskriptif.
- Perhatikan bahwa dalam keluaran komputer untuk contoh kerusakan mesin, angka 9 dalam tanda kurung mengikuti perintah RANDOMIZE. Ini merupakan ***seed value***, dan dipilih secara arbitrer dari ribuan *seed value* yang mungkin.
- *Seed value* dimulai dengan suatu alur tertentu angka acak. Jika *seed value* sebesar 9 digunakan setiap saat program dijalankan, alur angka acak yang sama akan digunakan oleh program tersebut.
- Hal ini sangat berguna karena memungkinkan untuk dapat membandingkan hasil dari beberapa percobaan simulasi yang berbeda-beda tanpa harus khawatir akan adanya variasi yang ditimbulkan oleh angka acak yang berbeda.
- Untuk contoh kerusakan mesin, masing-masing simulasi yang mencerminkan keadaan satu tahun memiliki alur angka acak yang ***berbeda***. Di lain pihak, dua percobaan simulasi yang akan dilakukan, dengan dan tanpa program perawatan, menggunakan alur angka acak yang sama yang ditimbulkan oleh *seed value* 9.

Model Eksperimen

- Keuntungan utama dari analisa simulasi adalah bahwa mungkin untuk mengadakan eksperimen dengan model tersebut.
- Sebagai contoh, dalam contoh antrian, dapat memperluas model yang ada untuk menggambarkan adanya lebih banyak fasilitas jasa, lebih banyak antrian, serta waktu kedatangan dan pelayanan yang berbeda; dan dapat diamati efeknya pada hasil yang muncul.
- Dalam banyak kasus analitis, eksperimen seperti itu dibatasi dengan tersedianya suatu rumus aplikatif. Oleh karena itu, dengan mengubah berbagai unsur masalah tersebut, dapat menciptakan suatu masalah dimana tidak memiliki rumus analitis tertentu.

Optimasi Menggunakan Simulasi

- Pada umumnya, model simulasi mencerminkan ***operasi suatu sistem***, dan hasil dari model tersebut berbentuk statistik operasi, seperti rata-rata. Walaupun demikian, solusi

optimal bagi model simulasi kadangkala dapat diperoleh dengan menggunakan ***teknik penelusuran*** (*search tehniques*).

- Teknik penelusuran adalah suatu metode untuk menelusuri kumpulan karakteristik operasi bagi suatu model simulasi sampai kumpulan yang terbaik ditemukan. Optimasi dalam hal ini membutuhkan suatu seri operasi simulasi komputer, dengan perubahan variabel keputusan dari satu operasi ke operasi lain yang telah ditentukan sebelumnya.
- Model untuk menentukan permintaan susu pada Big T Supermarket yang disajikan pada awal bab ini dapat diubah menjadi model optimasi sebagai berikut. Pertama, membuat sebuah fungsi biaya berdasarkan laba tiap kotak susu yang terjual dan kerugian akibat kerusakan kotak susu yang tak terjual.
- Dengan asumsi bahwa permintaan bervariasi, akan disimulasikan sistem untuk berbagai jumlah susu ***yang dipesan***. Kemudian tentukan jumlah yang harus dipesan dari kuantitas pesanan yang menghasilkan laba tertinggi. Dengan kata lain, simulasi akan ***menelusuri*** suatu urutan kuantitas pesanan dan memilih satu kuantitas yang menghasilkan laba tertinggi.

Pengesahan Hasil Simulasi

- Model simulasi dapat dijalankan untuk periode waktu yang singkat atau hanya untuk beberapa percobaan simulasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dari penentuan solusi secara manual untuk melihat adanya ketidaksesuaian.
- Sarana pengujian lain adalah membagi suatu model menjadi beberapa bagin dan mensimulasikan tiap-tiap bagian secara terpisah. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam mencari kesalahan pada model tersebut.
- Untuk dapat menentukan apakah model tersebut menggambarkan sistem yang disimulasikan, hasil simulasi kadangkala dapat dibandingkan dengan data aktual dalam dunia nyata.

Arus Penerapan Simulasi

- Gambaran dari beberapa terapan umum simulasi sebagai berikut :

a. ***Antrian***

Asumsi–asumsi dibutuhkan untuk menyelesaikan karakteristik operasi relatif terbatas. Untuk sistem antrian yang lebih kompleks, pengembangan rumus analitis tidak dimungkinkan, dan simulasi sering menjadi satu-satunya sarana analitis yang tersedia.

b. ***Pengendalian Persediaan***

Sebagian besar orang menyadari bahwa permintaan atas produk merupakan komponen penting dalam menentukan jumlah persediaan yang harus dimiliki perusahaan dagang. Sebagian besar rumus matematika yang digunakan untuk menganalisa sistem persediaan menggunakan asumsi bahwa permintaan ini bersifat pasti. Simulasi merupakan salah satu sarana untuk menganalisa sistem persediaan dimana permintaan merupakan variabel acak, yang mencerminkan ketidakpastian permintaan.

c. ***Produksi dan Pabrikan***

Simulasi sering diaplikasikan pada masalah produksi, seperti analisa jadwal produksi, urutan produksi, keseimbangan lini pemasangan, susunan pabrik, dan lokasi pabrik. Untuk mengetahui bahwa berbagai proses sering sekali dipandang sebagai sistem antrian yang hanya dapat dianalisa dengan menggunakan simulasi. Kerusakan mesin sering terjadi sesuai dengan suatu distribusi probabilita, masalah perawatan juga sering dianalisa dengan menggunakan simulasi.

d. ***Pembiayaan***

Masalah anggaran belanja model (*capital budgeting*) membutuhkan adanya arus kas, yang sering merupakan hasil dari berbagai variabel acak. Simulasi telah digunakan untuk menentukan nilai berbagai faktor kontribusi guna memperoleh estimasi arus kas. Simulasi juga digunakan untuk menentukan masukan-masukan bagi penghitungan tingkat pengembalian dimana masukan-masukan tersebut merupakan variabel acak, seperti ukuran pasar, harga jual, tingkat pertumbuhan, dan pangsa pasar.

e. ***Pemasaran***

Masalah pemasaran umumnya mencakup banyak variabel acak, seperti ukuran pasar serta jenis dan minat pelanggan. Simulasi dapat digunakan untuk memastikan bagaimana reaksi suatu pasar terhadap pengenalan suatu produk atau terhadap kampanye periklanan untuk produk yang sudah ada. Area lain dalam pemasaran dimana simulasi diterapkan adalah analisa saluran distribusi untuk menentukan sistem distribusi yang paling efisien.

f. ***Kegiatan Pelayanan Umum***

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan tersebut sangat kompleks dan terdiri dadri berbagai variabel acak dimana teknik-teknik selain simulasi tidak dapat digunakan untuk analisa.

g. ***Analisa Lingkungan dan Sumber Daya***

Beberapa inovasi baru dari penerapan simulasi diarahkan pada masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungan. Model simulasi telah dikembangkan untuk memastikan pengaruh dari proyek-proyek seperti pabrik tenaga nuklir, penampungan, jalan bebas hambatan, dan bendungan terhadap lingkungan sekitarnya. Model-model lain telah dikembangkan untuk mensimulasikan kondisi polusi. Dalam bidang analisa sumber daya, akhir-akhir ini banyak model telah dikembangkan untuk mensimulasikan sistem energi dan kemungkinan adanya sumber energi.

Bahasa Simulasi

- Aspek program komputer dalam simulasi dapat menjadi agak sulit. Untunglah bahasa simulasi yang telah digeneralisasi telah dikembangkan untuk menjalankan berbagai fungsi dan studi simulasi.
- Masing-masing bahasa ini paling tidka membutuhkan pengetahuan tertentu atas bahasa program yang berorientasi pada bidang ilmiah atau bisnis.
- Beberapa bahasa simulasi ini adalah GPSS, GASP, DYNAMO, SIMSCRIPT, SIMULA, GERT, Q-GERT, dan SLAM. Masing-masing bahasa ini lebih aplikasif untuk masalah-masalah tertentu saja.
- Sebagai contoh :
  1. **DYNAMO** berguna ketika variabel acak berubah sepanjang waktu (yaitu pada saat variabel acak bersifat dinamis).
  2. **GPSS** dan **GASP** berguna untuk masalah antrian
  3. **GERT**, **Q-GERT**, dan **SLAM** merupakan paket “jaringan” simulasi yang dapat diterapkan pada sistem-sistem yang digambarkan sebagai suatu jaringan.
- Beberapa bahasa program yang paling populer yang digunakan untuk penerapan simulasi meliputi FORTRAN, BASIC, APL, dan COBOL.
- Selain itu, saat ini simulasi dapat dilakukan diantara beberapa paket lembar kerja, seperti LOTUS dan IFPS, seperti halnya di dalam sejumlah paket perangkat lunak ilmu manajemen.

Latihan/Tugas :

Dari pengalaman masa lalu, para anggota dari Willow Creek Emergency Rescue Squad mengetahui bahwa mereka akan menerima panggilan darurat sebanyak 0 sampai 6 kali setiap malamnya, sesuai dengan distribusi probabilita diskrit berikut ini.

Panggilan	Probabilita
0	0.05
1	0.12
2	0.15
3	0.25
4	0.22
5	0.15
6	0.06
	1.00

Regu penolong tersebut menggolongkan tiap panggilan darurat yang masuk menjadi tiga kategori: kecil, biasa, dan besar. Probabilita suatu panggilan termasuk dalam salah satu kategori adalah sebagai berikut.

Jenis Darurat	**Probabilita**
Kecil	0.30
Biasa	0.56
Besar	0.14
	1.00

Jenis panggilan darurat tersebut menentukan besarnya regu yang akan dikirim. Panggilan darurat kecil membutuhkan regu yang terdiri dari dua orang, panggilan darurat biasa membutuhkan regu yang terdiri dari tiga orang, dan panggilan darurat besar membutuhkan regu yang terdiri dari lima orang.

a. Simulasikan panggilan darurat yang diterima oleh regu penolong tersebut untuk 10 malam
b. Hitung jumlah rata-rata tiap jenis panggilan darurat untuk setiap malamnya.
c. Tentukan jumlah maksimum anggota regu yang mungkin dibutuhkan dalam satu malam.

Jangan lupa Cetak Lampiran Mateteri07-Simulasi
LAMPIRAN MATERI07.1 LAMPIRAN TABEL ANGKA

MATERI08 - TEORI PERMAINAN/GAME TEORI

Semua situasi keputusan melibatkan satu pengambil keputusan. Tidak ada pesaing yang keputusannya dapat merubah analisa situasi keputusan si pengambil keputusan. Walaupun demikian, banyak situasi yang sebenarnya melibatkan beberapa pengambil keputusan yang saling bersaing untuk mencapai hasil terbaik. Jenis situasi yang kompetitif ini adalah pokok permasalahan dari *teori permainan*. Jadi, teori permainan lebih merupakan perluasan dari analisa keputusan dari pada merupakan suatu topik baru.

Teori permainan mencakup situasi yang sama dimana pengambil keputusan pesaing membangun suatu rencana tindakan untuk menang dan teori permainan terdiri dari beberapa teknik matematis untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih rencana tindakan yang akan memberikan hasil terbaik.

Jenis Situasi Permainan

Situasi permainan yang kompetitif dapat dibagi menjadi beberapa kategori :

1. Berdasarkan pada jumlah pengambil keputusan yang disebut pemain.
   Permainan yang terdiri dari dua pemain disebut permainan dua orang. Jika terdapat lebih dari dua pemain, disebut permainan n orang (*n-person game*).
2. Berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan dan kerugian pemain.
   Jika jumlah keurgian dan keuntungan kedua pemain sama dengan nol, disebut permainan jumlah nihil (*zero-sum game*).
   Jika jumlah keuntungan dan kerugian kedua pemain tidak sama dengan nol, disebut sebagai *non-zero-sum game*.

Contoh situasi permainan dua orang, jumlah nihil :

1. Serikat yang sedang merundingkan perjanjian baru dengan manajemen.
2. Dua prajurit yang ikut serta dalam perang.
3. Dua politikus yang sedang berselisih atas rancangan undang-undang legislatif, yang satu berusaha agar RUU dapat diterima dan yang lain berusaha menggagalkannya.
4. Sebuah usaha retail yang mencoba meningkatkan pangsa pasarnya dengan produk baru dan pesaing yang berusaha meminimisasi keuntungan perusahaan tersebut.
5. Kontraktor yang berunding dengan agen pemerintahan atas kontrak sebuah proyek.

Contoh permainan dua orang, jumlah nihil :

Seorang atlit profesional, Biff Rhino, dan agennya, Jim Fence, merundingkan kontrak Biff dengan manajer umum Texas Buffaloes, Harry Sligo. Berbagai hasil dari situasi permainan ini dapat disusun ke dalam suatu tabel hasil yang serupa dengan yang digunakan untuk analisa keputusan. Tabel hasil untuk permainan dua orang, jumlah nihil ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Hasil untuk Permainan Dua Orang, Jumlah Nihil

Strategi Atlit / Age	***Strategi Manajer Umum***		
	A	**B**	**C**
1	$ 50,000	$ 35,000	$ 30,000
2	$ 60,000	$ 40,000	$ 20,000

- Dalam Tabel 1, atlit dan agen ingin memaksimumkan kontrak dan manajer umum ingin meminimumkan kontrak tersebut. Dalam teori permainan diasumsikan bahwa tabel hasil pertukaran diketahui baik oleh pemain penyerang maupun bertahan.
- Strategi adalah rencana tindakan yang diikuti oleh seorang pemain. Setiap pemain memiliki dua atau lebih strategi, hanya satu yang dipilih untuk dimainkan. Dalam Tabel 1, atlit dan agennya memiliki dua strategi, 1 dan 2, sementara manajer umum memiliki tiga strategi, A, B, dan C. Nilai-nilai dalam tabel adalah *payoff* atau hasil yang berkaitan dengan strategi masing-masing pemain.
- Jika atlit memilih strategi 2 dan manajer umum memilih strategi C, hasilnya adalah keuntungan sebesar $ 20,000 bagi atlit dan kerugian sebesar $ 20,000 bagi manajer umum. Hasil ini muncul dalam permainan jumlah nihil ($ 20,000 - $ 20,000 = 0). Jumlah $ 20,000 dikenal sebagai *nilai permainan (value of the game)*.

Tujuan permainan bagi masing-masing pemain adalah untuk memilih strategi yang memberikan kemungkinan hasil terbaik tanpa memperdulikan tindakan lawan. Strategi terbaik untuk setiap pemain dikenal sebagai strategi optimal.

Strategi Murni

- Apabila setiap pemain dalam permainan memilih sebuah strategi tunggal sebagai strategi optimal, maka permainan dinamakan permainan *strategi murni*.
- Nilai dari strategi murni adalah sama baik bagi pemain penyerang maupun bagi pemain bertahan.
- Di lain pihak, dalam permainan strategi campuran, para pemain memilih suatu campuran strategi jika permainan tersebut dimainkan berkali-kali.

Contoh strategi murni :

Untuk menentukan strategi *maximin*, pertama-tama atlit memilih hasil pertukaran minimum untuk strategi 1 dan 2, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Maksimum dari nilai-nilai minimum ini mengindikasikan strategi optimal dan nilai permainan bagi atlit.

Tabel 2. Tabel Hasil Pertukaran dengan Strategi Maximin

Strategi Atlit / Age	***Strategi Manajer Umum***			
	A	**B**	**C**	
1	$ 50,000	$ 35,000	$ 30,000	◄---- Maksimum dari Minimum Hasil
2	$ 60,000	$ 40,000	$ 20,000	

Strategi atlit :

- Strategi optimal untuk atlit adalah strategi 1.
- Jika atlit memilih strategi 1, dapat diperkirakan manajer umum akan memilih strategi C, yang akan meminimumkan kerugian yang mungkin.
- Jika atlit memilih strategi 2, dapat diperkirakan manajer umum akan memilih strategi C dengan alasan yang sama.
- Karena atlit telah mengantisipasi bagaimana reaksi manajer umum terhadap setiap strategi, atlit dapat merundingkan kontrak senilai $ 30,000 atau $ 20,000. Atlit akan memilih strategi 1 untuk memperoleh kontrak yang lebih besar senilai $ 30,000, berdasarkan pada tindakan manajer umum.

Strategi manajer :

- Manajer umum memilih hasil pertukaran maksimum untuk setiap strategi, seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tabel Hasil dengan Strategi Minimax

Strategi Atlit / Age	***Strategi Manajer Umum***			
	A	**B**	**C**	
1	$ 50,000	$ 35,000	$ 30,000	◄---- Minimum dari Nilai-Nilai Maksimum
2	$ 60,000	$ 40,000	$ 20,000	

- Strategi optimal bagi manajer umum adalah C.

- Jika manajer umum memilih strategi A, dapat diperkirakan atlit dapat memilih strategi 2 dengan payoff sebesar $ 60,000.
- Jika manajer umum memilih strategi B, dapat diperkirakan atlit dapat memilih strategi 2 dengan payoff sebesar $ 40,000.
- Jika manajer umum memilih strategi C, dapat diperkirakan atlit dapat memilih strategi 2 dengan payoff sebesar $ 30,000.
- Karena manajer umum telah mengantisipasi bagaimana reaksi atlit terhadap strategi, oleh karena itu manajer umum memilih strategi C.

Dalam kriteria *minimax* manajer umum akan memilih strategi yang menjamin bahwa ia hanya akan rugi sebesar minimum dari jumlah maksimum yang dapat terjadi.

Strategi Dominan

- Dominasi terjadi ketika semua hasil untuk satu strategi lebih baik daripada beberapa hasil untuk strategi lain. Dalam tabel 3 strategi c mendominasi A dan B, kedua strategi yang disebut terakhir tadi dapat dihilangkan dari pertimbangan keseluruhan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Tabel Hasil Pertukaran dengan
Penghapusan Strategi yang Dominan

Strategi Atlit / Age	***Strategi Manajer Umum***		
	A	**B**	**C**
1	$ 50,000	$ 35,000	$ 30,000
2	$ 60,000	$ 40,000	$ 20,000

- Pendekatan yang paling efisien adalah memeriksa lebih dulu dominasi dalam tabel hasil untuk mengurangi jumlah pertimbangan yang mungkin.
- Titik kesetimbangan (*saddle point*) adalah nilai yang secara simultan merupakan nilai minimum dari baris dan maksimum dari kolom, seperti halnya payoff sebesar $ 30,000 dalam tabel 3.
- Kriteria *minimax* menghasilkan strategi optimal hanya bila setiap pemain menggunakannya.

Strategi Campuran

Permainan strategi campuran terjadi jika setiap pemain memilih strategi optimal dan tidak ada titik keseimbangan yang dihasilkan ketika kriteria *maximin* dan *minimax* diterapkan.

Contoh Strategi Campuran :

Perusahaan Coloroid Camera (Perusahaan I) akan memperkenalkan kamera baru ke dalam lini produknya dan berharap akan memperoleh peningkatan pangsa pasar sebesar mungkin. Di lain pihak, perusahaan Camco Camera (Perusahaan II) ingin meminimisasi peningkatan pangsa pasar Coloroid. Coloroid dan Camco mendominasi pasar kamera, dan peningkatan pangsa pasar untuk Coloroid akan menghasilkan penurunan pangsa pasar yang sama untuk Camco. Tabel hasil pertukaran, yang mencakup strategi dan hasil untuk setiap perusahaan, ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Tabel Hasil Pertukaran untuk Perusahaan Kamera

Strategi Perusahaan Kamera I	***Strategi Perusahaan Kamera II***		
	A	**B**	**C**
1	9	7	2

2	11	8	4
3	4	1	7

- Langkah pertama, memeriksa tabel untuk mencari strategi dominan. Strategi 2 mendominasi strategi 1, dan strategi B mendominasi strategi A. Jadi, strategi 1 dan A dapat dihilangkan.

Tabel 5. Tabel Hasil Pertukaran dengan Menghilangkan Strategi 1 dan A

Strategi Perusahaan Kamera I	***Strategi Perusahaan Kamera II***	
	B	**C**
2	8	4
3	1	7

- Kriteria *maximin* pada strategi perusahaan I, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai minimum untuk strategi 2 adalah 4%, dan nilai minimum untuk strategi 3 adalah 1 %. Maksimum dari kedua nilai minimum ini adalah 4%. Jadi, strategi 2 adalah optimal untuk Perusahaan I.

Tabel 6. Tabel Hasil Pertukaran dengan Kriteria Maximin

Strategi Perusahaan Kamera I	***Strategi Perusahaan Kamera II***	
	B	**C**
2	8	4 ← Maksimum dari Nilai Minimum
3	1	7

- Kriteria *minimax* diterapkan pada strategi untuk Perusahaan II dalam Tabel 6. Nilai maksimum untuk strategi B adalah 8%, dan nilai maksimum untuk strategi C adalah 7%. Minimum dari kedua nilai maksimum adalah 7%. Jadi, strategi optimal untuk Perusahaan II adalah c.

Tabel 7. Tabel Hasil Pertukaran dengan Kriteria *Minimax*

Strategi Perusahaan Kamera I	***Strategi Perusahaan Kamera II***	
	B	**C**
2	8	4
3	1	7 ← Minimum dari Nilai Maksimum

- **Tabel 8** menggabungkan hasil dari penerapan kriteria maximin dan minimax oleh kedua perusahaan.

Tabel 8. Gabungan Strategi Perusahaan I dan II

Strategi Perusahaan Kamera I	***Strategi Perusahaan Kamera II***	
	B	**C**
2	8	4

3	1	7

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan **tidak menghasilkan titik keseimbagnan.** Oleh karena itu **bukanlah permainan strategi murni.**

Beberapa metode tersedia untuk memecahkan permainan strategi campuran. Kita akan melihat salah satu di antaranya, yang bersifat analitis *metode ekspektasi keuntungan dan kerugian (the expected gain and loss method)*.

Metode Ekspektasi Keuntungan dan Kerugian

– Metode ekspektasi keuntungan dan kerugian didasarkan pada prinsip bahwa dalam permainan strategi campuran, seorang pemain mengembangkan suatu rencana strategi campuran yang akan diterapkan tanpa melihat apa yang dikerjakan lawan (pemain tidak peduli pada tindakan lawan).

Permainan strategi campuran bagi dua perusahaan kamera yang digambarkan di bagian sebelumnya, akan digunakan untuk memperagakan metode ini.

1. *Ekspektasi keuntungan* perusahaan I:

– Perusahaan I secara arbitrer mengasumsikan bahwa perusahaan II akan memilih strategi B.

– Berdasarkan keadaan ini, ada probabilita sebesar p bahwa perusahaan I akan memilih strategi 2 dan probabilita sebesar $1 - p$ bahwa perusahaan I akan memilih strategi 3. Jadi, jika perusahaan II memilih B, ekspektasi keuntungan bagi Perusahaan I adalah :

$$8p + 1(1 - p) = 1 + 7p$$

– Jika Perusahaan II akan memilih strategi C, maka ada probabilita sebesar p bahwa Perusahaan I akan memilih strategi2 dan probabilita sebesar $1 - p$ bahwa Perusahaan I akan memilih strategi 3. Jadi, ekspektasi keuntungan dari Perusahaan I berdasarkan strategi C, adalah :

$$4p + 7(1 - p) = 7 - 3p$$

– Metode ini didasarkan pada ide bahwa Perusahaan I akan mengembangkan rencana yang menghasilkan ekspektasi keuntungan yang sama, tanpa peduli strategi mana yang dipilih Perusahaan II. Jadi jika Perusahaan I merasa apapun pilihan Perusahaan II, kita dapat menyamakan ekspektasi keuntungan dari setiap strategi tersebut :

$$1 + 7p = 7 - 3p$$

dan

$$10p = 6$$

$$p = \frac{6}{10} = 0.6$$

- p adalah probabilita memakai strategi 2. Jadi, rencana Perusahaan I adalah menggunakan strategi 2 selama 60% dari selruh waktu yang ada dan menggunakan strategi 3 selama 40% dari seluruh waktu yang ada. Ekspektasi keuntungan dapat dihitung menggunakan hasil pertukaran strategi B atau C, karena keuntungan yang diperoleh sama. Dengan menggunakan pertukaran dari strategi B,

  EG (Perusahaan I) = 0.6(8) + 0.4(1)
  = 5.2% peningkatan pangsa pasar

- Untuk memeriksa hasil ini, kita akan menghitung ekspektasi keuntungan jika strategi C digunakan oleh Perusahaan II.

  EG (Perusahaan I) = 0.6(4) + 0.4(7)
  = 5.2% peningkatan pangsa pasar

2. *Ekspektasi kerugian* perusahaan II:

- Diasumsikan bahwa Perusahaan I akan memilih strategi 2.
- Perusahaan II akan menggunakan strategi B selama p persen dari seluruh waktu yang ada dan C selama $1 - p$ persen dari waktu yang ada. Ekspektasi kerugian bagi Perusahaan II atas strategi 2 adalah :

  $8p + 4(1 - p) = 4 + 4p$

- Ekspektasi kerugian untuk Perusahaan II berdasarkan anggapan bahwa Perusahaan I memilih strategi 3 :

  $1p + 7(1 - p) = 7 - 6p$

- Dengan menyamakan kedua ekspektasi kerugian untuk strategi 2 dan 3, akan didapatkan nilai untuk p dan $1 - p$.

$$4 + 4p = 7 - 6p$$

$$10p = 3$$

$$p = \frac{3}{10} = 0.3$$

dan

$$1 - p = 0.7$$

- Karena p adalah probabilita menggunakan strategi B, Perusahaan II akan menggunakan strategi B selama 30% dari seluruh waktu yang ada, dan kemudian strategi C akan digunakan selama 70% dari waktu yang ada. Ekspektasi kerugian aktual berdasarkan strategi 2 (yang sama dengan ekspektasi kerugian untuk strategi 3) dihitung sebagai :

  EL (Perusahaan II) = 0.3(8) + 0.7(4)
  = 5.2% kehilangan pangsa pasar

Strategi campuran untuk setiap perusahaan dirangkum sebagai berikut :

Perusahaan I	***Perusahaan II***
Strategi 2 : 60% waktu yang ada	Strategi B : 30% waktu yang ada
Strategi 3 : 40% waktu yang ada	Strategi C : 70% waktu yang ada

- Ekspektasi keutungan untuk Perusahaan I adalah peningkatan pangsa pasar sebesar 5,2%, dan ekspektasi kerugian untuk Perusahaan II juga pangsa pasar sebesar 5,2%. Jadi, strategi campuran untuk masing-masing perusahaan menghasilkan titik keseimbangan dimana 5,2% ekspektasi keuntungan untuk Perusahaan I pada saat yang sama merupakan 5,2% ekspektasi kerugian untuk Perusahaan II.
- Setiap perusahaan dapat memperbaiki posisinya dengan pencampuran strategi. Lihat Tabel 8 dimana hasil pertukaran untuk Perusahaan I hanya berupa peningkatan pasar sebesar 4%, sementara strategi campuran menghasilkan ekspektasi keuntungan sebesar 5,2%. Hasil dari strategi *minimax* bagi Perusahaan II adalah kerugian sebesar 7%, namun strategi campuran menunjukkan kerugian sebesar 5,2%.
- Pendekatan ini mengasumsikan bahwa permainan bersifat pengulangan dan akan dimainkan selama periode waktu tertentu sehingga strategi dapat digunakan selama presentase waktu tertentu dari periode tersebut. Jadi, setiap perusahaan dapat menggunakan strategi campuran yang dimilikinya.

Latihan/Tugas :

1. Angkatan Bersenjata sedang melakukan permainan perang di Eropa. Satu simulasi pertempuran adalah antara Blue dan Red Division. Blue Division berada di pihak menyerang; Red Division memegang posisi bertahan. Hasil dari permainan perang tersebut diukur dalam jumlah tentara yang hilang. Tabel Payoff berikut ini menunjukkan jumlah tentara Red Division yang hilang untuk setiap strategi pertempuran yang tersedia untuk masing-masing divisi. Tentukan strategi optimal untuk kedua divisi dan jumlah tentara yang hilang yang diperkirakan akan dialami oleh Red Division.

Strategi Blue Division	***Strategi Red Division***		
	A	**B**	**C**
1	1,800	2,000	1,700
2	2,300	900	1,600

2. Dua perusahaan besar minimum soda berlokasi di daerah selatan – Cooler Cola Company dan Smoothie Soft Drinks, Inc. Cooler Cola saat ini merupakan pemimpin pasar, dan Smoothie telah mengembangkan beberapa strategi pemasaran untuk memperoleh presentase pasar yang saat ini menjadi milik Cooler Cola. Tabel Payoff berikut ini menunjukkan perolehan untuk Smoothie dan kehilangan untuk Cooler berdasarkan strategi masing-masing perusahaan.

Strategi Smoothie	***Strategi Cooler Cola***		
	A	**B**	**C**
1	10	9	3
2	4	7	5
3	6	8	-4

Tentukan strategi campuran untuk setiap perusahaan dan perkiraan perolehan pangsa pasar untuk ***Smoothie*** serta kehilangan pangsa pasar untuk ***Cooler Cola.***

Siapa Belajar dengan sungguh-sungguh
Pasti Berhasil & mendapatkan Hasil yang Terbaik.
Salam semangat untuk Anda semua